Kira 考研

高等数学一基础通关讲义

27基础阶段

主讲 —— 张翀

前言

同学你好，感谢你选择【Kira(张翀)·2027考研数学全程班】！本书为内部学员基础阶段的高等数学基础通关讲义，旨在帮助各位学员从零基础起步到搭建出完整的高数知识框架，学习后能理解重点概念定理的内涵，独立解决常规计算和应用问题。在保质保量完成基础阶段课程、作业、测试后，有了完整的知识主干，接下来添砖加瓦就容易得多。万事开头难，从0到1最难。

为了高效地搭建主干，基础阶段我将在确保完整覆盖考试大纲之上，只专注于必会必考的基础题型、公式、方法，排除了看起来很专业但低频零频的公式，屏蔽知识噪音，不增加心理负担。Kira老师要求各位同学把基础阶段每一道讲解过的例题、习题都能独立做对（并不容易，需要重复、练习、思考！）。专注完成此事，本阶段就会学有所成，遥遥领先！

我们的精讲授课方式是：概念定理公式等知识点讲解 + 例题精讲 + 独家课堂练一练，加深理解熟练度 + 学员互动、答疑等多种方式结合，助力知识吸收！

本讲义提供板书版答案速查，Kira老师在讲解中会做详细解析。关于科学刷题、高效备考的方法，Kira老师将在直播课程和学员交流群中，长期沉浸式分享，助力各位学员取得满意数学成绩，一志愿上岸！

如有任何问题，可通过以下官方账号联系Kira老师——

B站：一高数 / 上交Kira老师

抖音：上交Kira老师

公众号：考研数学Kira

微博：考研数学Kira

B站：一高数

目录

第一章　函数极限连续 ---------- 1

第二章　导数与微分 ---------- 54

第三章　中值定理与导数应用 ---------- 73

第四章　不定积分 ---------- 94

第五章　定积分及其应用 ---------- 110

第六章　多元函数微分学 ---------- 139

第七章　二重积分 ---------- 163

第八章　常微分方程 ---------- 174

第九章　无穷级数(仅数一三) ---------- 190

第十章　向量代数与空间解析几何及多元微分学的应用（仅数一） ------ 211

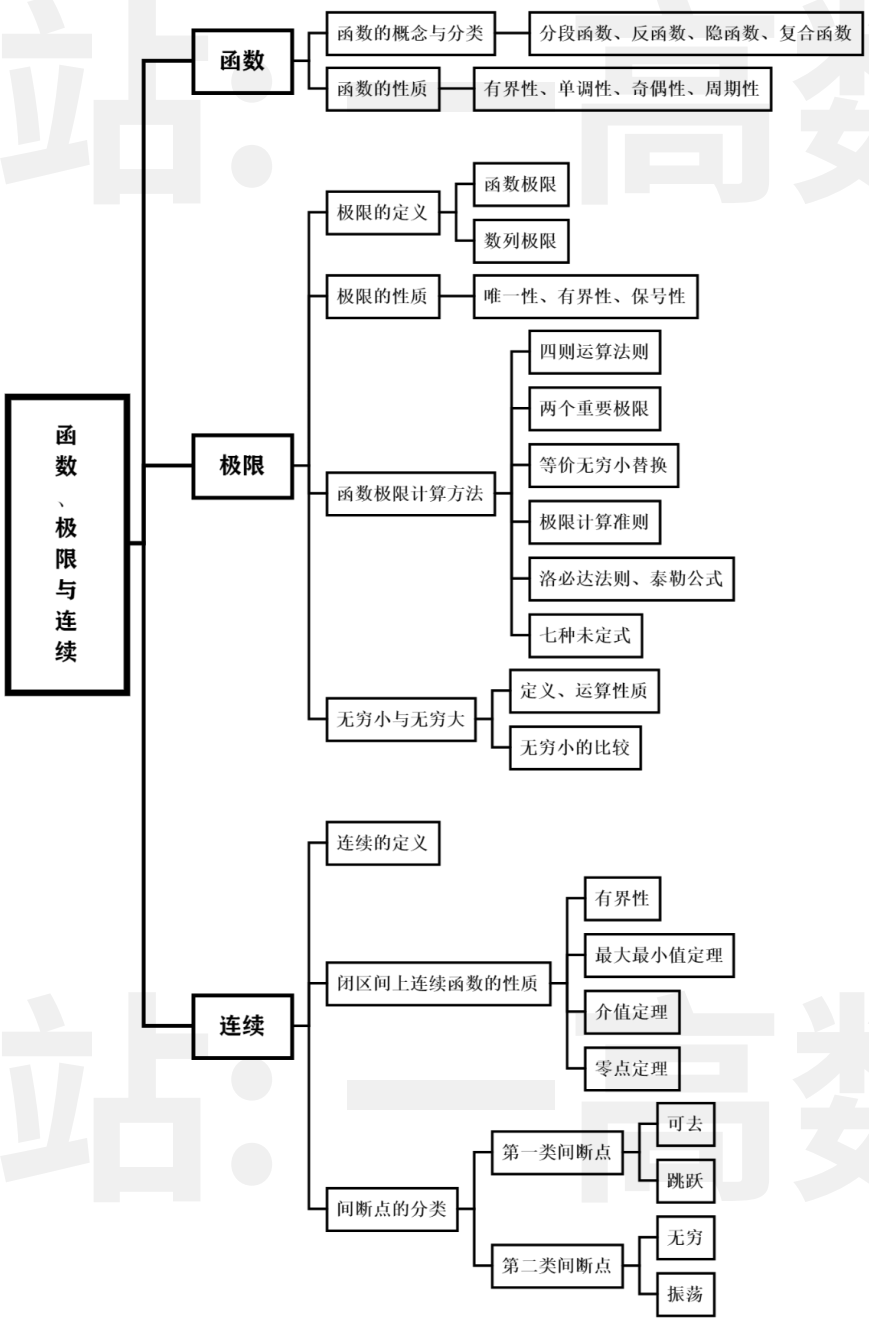
第十一章　三重积分及曲面曲线积分（仅数一） ---------- 232

B站：一高数

B站：一高数

第一章　函数、极限与连续

知识图解



第一节 函数的概念与性质

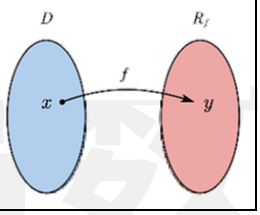
考试要求

1．理解函数的概念，掌握函数的表示法，会建立应用问题的函数关系.

2．了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性.

3．理解复合函数及分段函数的概念，了解反函数及隐函数的概念.

4．掌握基本初等函数的性质及其图形，了解初等函数的概念.



知识讲解

一、 函数的概念

定义 设 x 与 y 是两个变量，D 是一个给定的数集，若对于 I 中每个值 $x\in I$，按照一定的法则 f，有一个确定的值 y 与之对应，则称变量 y 为变量 x 的**函数**，记作 $y=f(x)$，称 x 为**自变量**，y 为**因变量**，数集 I 为函数的**定义域**（D），相应的函数值 y 的全体称为函数的**值域**（R）.

注：若两个函数的**定义域**和**对应法则**完全相同，则它们为同一函数.

【例1.1】 判断题：$y=|x|,x\in R$ 和 $x=\sqrt{y^2},y\in R$ 是同一函数. （ ）

【例1.2】 （I）设 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,a](a>0)$，则 $f(x)$ 的定义域为_____.

（II）设 $f(x)$ 的定义域为 $[0,2a](a>0)$，则 $F(x)=f(x)+f(x+a)$ 的定义域为_____.

二、 函数的基本性质

1. 奇偶性：设函数 $y=f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称（即任意 $x\in D$，有 $-x\in D$），如果对

于任意 $x\in D$，都有 $f(-x)=-f(x)$ 恒成立，则称 $f(x)$ 为奇函数；如果对于任意 $x\in D$，都有 $f(-x)=f(x)$ 恒成立，则称 $f(x)$ 为偶函数.

注：常见奇函数：$x^{2n+1},\sin x,\tan x,\arcsin x,\arctan x,\ln\dfrac{1-x}{1+x},\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\cdots$

常见偶函数：$C,x^{2n},|x|,\cos x,\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\cdots$

1) 事实上，任何一个定义域关于原点对称的函数都可以看成奇函数和偶函数之和：设 $y=f(x)$ 的定义域关于原点对称，则 $F(x)=\dfrac{f(x)+f(-x)}{2}$ 为偶函数，

$G(x)=\dfrac{f(x)-f(-x)}{2}$ 为奇函数，且 $f(x)=F(x)+G(x)$.

2) 常用结论：

■ 奇×奇＝偶；偶×偶＝偶；奇×偶＝奇.

■ 奇±奇＝奇；偶±偶＝偶.

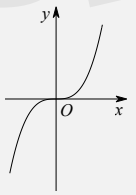
■ 复合函数奇偶性：“内偶则偶，内奇同外”；

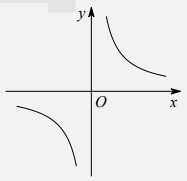
■ 若 $f(x)$ 为奇（偶）函数，则 $f'(x)$ 为偶（奇）函数，$f''(x)$ 为奇（偶）函数.

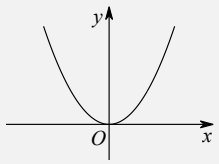
3) 图像特点：

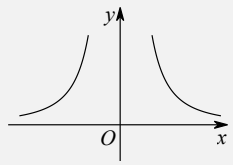
■ 奇函数的图形在关于原点对称的区间上正负相反，单调性相同，凹凸性相反，拐点关于原点对称；若在 $x=0$ 处有定义，则 $f(0)=0$.

■ 偶函数的图形在关于原点对称的区间上正负相同，单调性相反，凹凸性相同，拐点关于 y 轴对称；若在 $x=0$ 处可导，则 $f'(0)=0$.









B站：一高数

2. 周期性：设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，如果存在一个正数 T，使得对于任一 $x\in D$，有 $x+T\in D$，且 $f(x+T)=f(x)$，则称 $f(x)$ 为**周期函数**，T 为 $f(x)$ 的**周期**，通常我们说周期函数的周期是指**最小正周期**.

注：

1. 通常用定义法来判定某函数是否为周期函数.
2. 常用结论：

（1）$\sin x,\cos x$ 以 2π 为周期；

（2）$\tan x,\cot x,|\tan x|,|\cot x|,|\sin x|,|\cos x|$ 以 π 为周期；

（3）若 $f(x)$ 以 T 为周期，则 $f(ax+b)$ 以 $\dfrac{T}{|a|}$ 为周期（$a\neq 0$）；

（4）若 $f(x),g(x)$ 分别以 T_1,T_2 为周期，且 T_1/T_2 为有理数，则 $f(x)\pm g(x)$ 和 $f(x)g(x)$ 也是周期函数，其一个周期为 T_1,T_2 的最小公倍数；

【问】如何求分数的最小公倍数：

【答】①分数的倍数：分数的整数倍. 比如 $\dfrac{1}{3}$ 的倍数是 $\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{3}{3}\cdots$

②分数的最小公倍数：两个分数公有的最小倍数. （通分后，分子取最小公倍数）

比如 $\dfrac{2}{3}$ 的倍数有 $\dfrac{2}{3},\dfrac{4}{3},\dfrac{6}{3}\ldots$，$1=\dfrac{3}{3}$ 的倍数有 $\dfrac{3}{3},\dfrac{6}{3},\dfrac{9}{3}\ldots$，则 $\dfrac{2}{3}$ 和 1 的最小公倍数为 $\dfrac{6}{3}=2$

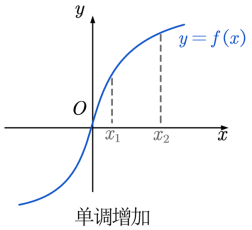
3. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数，若 $f(x)$ 可导，则导函数 $f'(x)$ 为以 T 为周期的周期函数；若 $f(x)$ 原函数存在，其原函数不一定为周期函数.

4. 若 $f(x)$ 是周期函数，则复合函数 $g[f(x)]$ 也是周期函数.

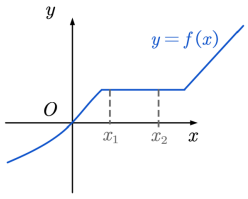
5. 周期函数不一定有最小正周期. 例如常数函数 $f(x)=C$，周期为任意正数，无最小正周期；狄利克雷函数 $D(x)=\begin{cases}1, & x\in Q,\\ 0, & x\in Q^c\end{cases}$，周期为任意有理数，无最小正周期.

3. 单调性：设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，任意 $x_1,x_2\in I$，当 $x_1<x_2$ 时，恒有 $f(x_1)<f(x_2)$（或 $f(x_1)\leq f(x_2)$），则称 $f(x)$ 在区间 I 上是单调增加（或单调不减）

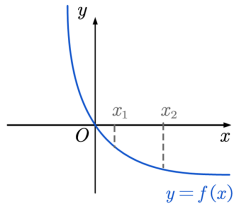
的；如果对于区间 I 上任意两点 x_1 及 x_2，当 $x_1<x_2$ 时，恒有 $f(x_1)>f(x_2)$（或 $f(x_1)\geq f(x_2)$），则称 $f(x)$ 在区间 I 上是单调减少（或单调不增）的.



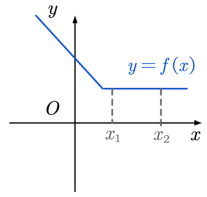
单调增加



单调不减



单调减少



单调不增

注：

1. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为区间 I 上的增（减）函数，则 $f(x)+g(x)$ 为 I 上的增（减）函数.
2. 若函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 在区间 I 上具有相同的增减性，则 $y=f(g(x))$ 在区间 I 上为增函数，若函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 在区间 I 上具有相反的增减性，则 $y=f(g(x))$ 在区间 I 上为减函数. **“同增异减”**

4. **有界性：** 设函数 $y=f(x)$ 在数集 I 上有定义，若存在正数 M，使得对于每个 $x\in I$ 都有 $|f(x)|\leq M$ 成立，则称 $f(x)$ 在 I 上**有界**；若对于任意 $M>0$，都存在 $x_0\in I$ 使得 $|f(x_0)|>M$，则称 $f(x)$ 在 I 上**无界**.

注：常见有界函数 $|\sin x|\leq 1,\ |\cos x|\leq 1,\ x\in(-\infty,+\infty)$;

$-\frac{\pi}{2}<\arctan x<\frac{\pi}{2}, x\in(-\infty,+\infty)$;　　$-\frac{\pi}{2}<\arcsin x<\frac{\pi}{2}, x\in[-1,1]$.

$0<\operatorname{arccot} x<\pi,\ x\in(-\infty,+\infty)$;　　$0<\arccos x<\pi, x\in[-1,1]$.

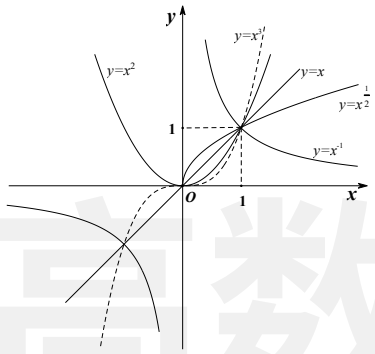
三、　常见函数类型：

1. 基本初等函数与初等函数

基本初等函数：常数函数，反三角函数，对数函数，幂函数，指数函数，三角函数

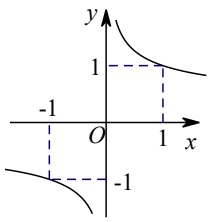
（1）常数函数 $y=c$（其中 c 为常数）

（2）幂函数 $y=x^{\alpha}\left(\alpha\in R\right)$（$x$ 称为幂的底数）

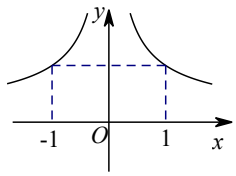


- **幂函数图象与性质：**所有的幂函数在 $(0,+\infty)$ 都有定义，并且图象都通过点 $(1,1)$.

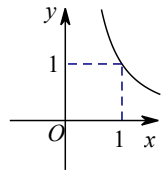
【例1.3】　给定一组函数解析式① $y=x^{\frac{1}{4}}$；② $y=x^{\frac{2}{3}}$；③ $y=x^{-\frac{1}{2}}$；④ $y=x^{-\frac{2}{3}}$；⑤ $y=x^{\frac{3}{2}}$；⑥ $y=x^{-\frac{1}{3}}$；⑦ $y=x^{\frac{1}{3}}$ 和一组函数图象. 请把图象对应的解析式号码填在下图的括号内.



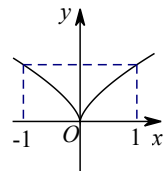
（　）



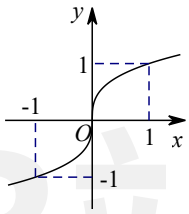
（　）



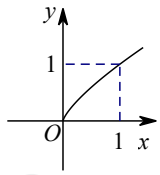
（　）



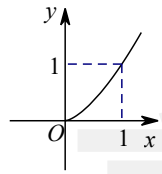
（　）



（　）



（　）

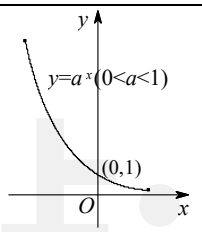
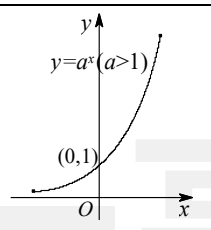


（　）

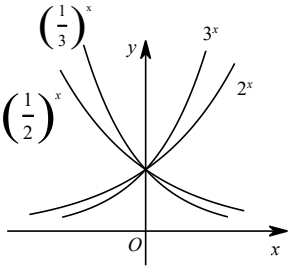
B站：一高数

（3）指数函数 $y=a^x\left(a>0,a\neq 1\right)$　　$y=\mathrm{e}^x$　（自然常数 $\mathrm{e}\approx 2.718$ ）

- **指数函数图象与性质：**

图象		
定义域	**R**	
值域	$(0,+\infty)$	
性质	⑴ 过定点 $(0,1)$	
	⑵ 在 **R** 上是减函数	⑵ 在 **R** 上是增函数

- **指数函数运算性质** $(a>0,b>0,r,s\in\mathbf{R})$



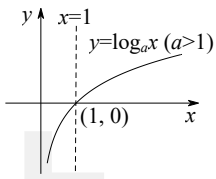
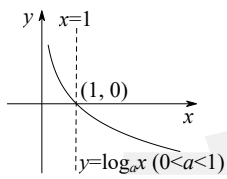
① $a^ra^s=a^{r+s}$，$\dfrac{a^r}{a^s}=a^{r-s}$；② $\left(a^s\right)^r=a^{rs}=\left(a^r\right)^s\ (a>0)$；

③ $(ab)^r=a^rb^r$；④ $a^{\frac{m}{n}}=(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}\ (a>0,\ n,\ m\in\mathbf{N}_+)$

⑤ 当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{a^n}=a$；当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{a^n}=|a|$.

（4）对数函数 $y=\log_a x\left(a>0,a\neq 1\right)$　　$y=\ln x$

- 对数函数的图象与性质：

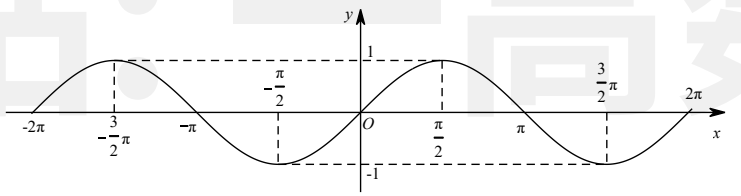
图象		
定义域	$(0,+\infty)$	
值域	**R**	
性质	⑴ 过定点 $(1,0)$，即 $x=1$ 时，$y=0$	
	⑵当 $x>1$ 时，$y>0$； 当 $0<x<1$ 时，$y<0$	⑵当 $x>1$ 时，$y<0$； 当 $0<x<1$ 时，$y>0$.
	⑶在 $(0,+\infty)$ 上是增函数	⑶在 $(0,+\infty)$ 上是减函数

- **对数函数运算性质**（$M>0$，$N>0$）

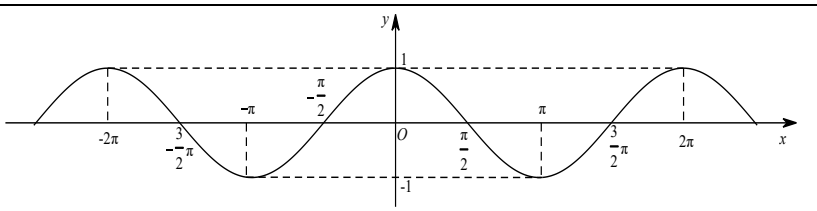
$①\ \ln(MN)=\ln M+\ln N$；$②\ \ln\dfrac{M}{N}=\ln M-\ln N$，特别地 $\ln\dfrac{1}{N}=-\ln N$；$③\ \ln M^N=N\ln M$

（5）三角函数（6 种）： $y=\sin x,\ y=\cos x,\ y=\tan x,\ y=\cot x,\ y=\sec x,\ y=\csc x$

- **正弦函数** $y=\sin x$

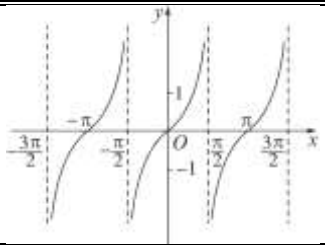
正弦函数 $y=\sin x$			
图象			
性质	定义域	**R**	
	值域	$[-1,1]$	
	最小正周期	2π	
	奇偶性	奇函数	
	单调性	单调增区间	$\left[-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi,\dfrac{\pi}{2}+2k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$
		单调减区间	$\left[\dfrac{\pi}{2}+2k\pi,\dfrac{3\pi}{2}+2k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$

- **余弦函数** $y=\cos x$

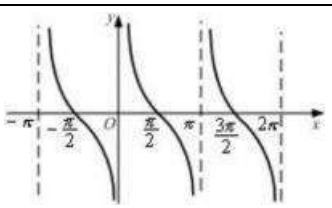
余弦函数 $y=\cos x$			
图象			
性质	定义域	**R**	
	值域	$[-1,1]$	
	最小正周期	2π	
	奇偶性	偶函数	
	单调性	单调增区间	$[-\pi+2k\pi,2k\pi](k\in\mathbf{Z})$
		单调减区间	$[2k\pi,\pi+2k\pi](k\in\mathbf{Z})$

- **正切函数** $y=\tan x$

正切函数 $y=\tan x$

图象			
性质	定义域	$x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi\left(k \in \boldsymbol{Z}\right)$	
	值域	**R**	
	最小正周期	π	
	奇偶性	奇函数	
	单调性	单调增区间	$\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi, \frac{\pi}{2}+k\pi\right)\left(k \in \mathbf{Z}\right)$
		单调减区间	无

- **余切函数** $y=\cot x$

余切函数 $y=\cot x$			
图象			
性质	定义域	$x \neq k\pi\ \left(k \in \boldsymbol{Z}\right)$	
	值域	**R**	
	最小正周期	π	
	奇偶性	奇	
	单调性	单调增区间	无
		单调减区间	$\left(k\pi, k\pi+\pi\right)\left(k \in \mathbf{Z}\right)$

- **三角函数运算性质**

（一）两角和差公式

1） $\cos\left(\alpha-\beta\right)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$　　$\cos\left(\alpha+\beta\right)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

2） $\sin\left(\alpha-\beta\right)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$　　$\sin\left(\alpha+\beta\right)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$

3） $\tan\left(\alpha+\beta\right)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\cdot\tan\beta}$　　$\tan\left(\alpha-\beta\right)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\cdot\tan\beta}$

（二）二倍角公式

1）$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

2）$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$

3）$\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

（三）二倍角公式的逆向变换及常用变形

1）$\sin\alpha\cos\alpha = \dfrac{1}{2}\sin 2\alpha$．$\cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$，$\sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$

2）$1 \pm \sin 2\alpha = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha \pm 2\sin\alpha\cos\alpha = (\sin\alpha \pm \cos\alpha)^2$

3）$\cos 2\alpha = (\cos\alpha + \sin\alpha)(\cos\alpha - \sin\alpha)$

（四）万能公式：若$u = \tan\dfrac{x}{2}(-\pi < x < \pi)$，则$\sin x = \dfrac{2u}{1+u^2}, \cos = \dfrac{1-u^2}{1+u^2}$

（五）积化和差公式与和差化积公式

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)] \qquad \sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)] \qquad \cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)]$$

注：积化和差公式的证明可以直接将右边展开得到左边.

$$\sin x + \sin y = 2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} \qquad \sin x - \sin y = 2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} \qquad \cos x - \cos y = -2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$

注：和差化积公式的推导可以将左边的x与y分别写成$x = \dfrac{x+y}{2} + \dfrac{x-y}{2}$，$y = \dfrac{x+y}{2} - \dfrac{x-y}{2}$.

【口诀】正加正，正在前；正减正，余在前；余加余，余并肩；余减余，负正弦.

（六）诱导关系：$\theta = \dfrac{k\pi}{2} + \alpha, k \in \mathbf{Z}, \alpha$为任意角．“奇变偶不变，符号看象限”

【例1.4】 $\sin\left(\dfrac{3}{2}\pi - \alpha\right) =$_____，$\cos(\pi + \alpha) =$_____，$\tan\left(\dfrac{3}{2}\pi + \alpha\right) =$_____.

【练一练】 ①$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)+\sin(n\pi+\alpha)=$_____.

● $\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}=$___ $\sin\frac{n}{n^2+1}\pi$ （2025 数一考点）

【练一练】 ②$\sin\left(\sqrt{4n^2+1}\pi\right)=$_____ $\sin\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}$

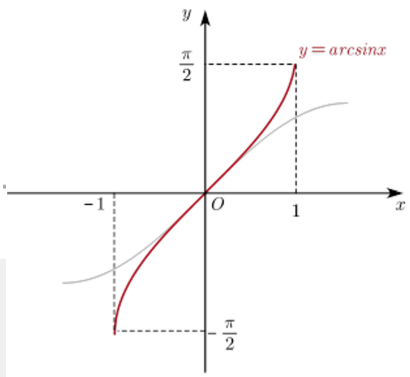
（七）平方关系

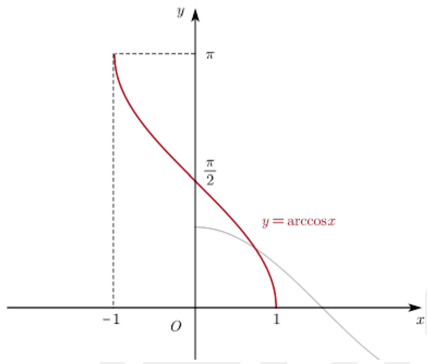
$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$；$1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha$；$1+\cot^2\alpha=\csc^2\alpha$

（6）反三角函数： (◍•ᴗ•◍)/♡ **主值区间是关键！**

（i）反正弦函数：$y=\arcsin x, x\in[-1,1], y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

（ii）反余弦函数：$y=\arccos x, x\in[-1,1], y\in[0,\pi]$

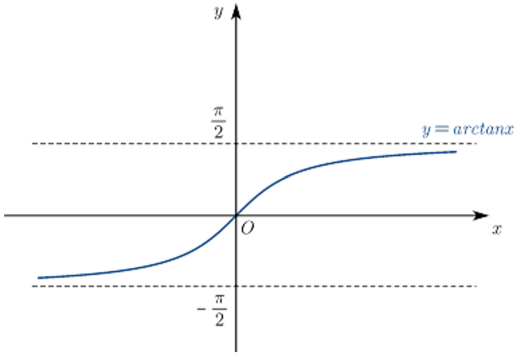


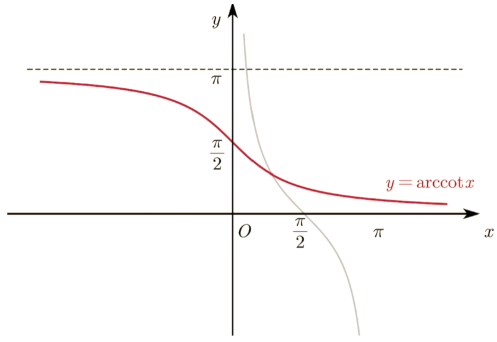


注：① $\arccos(-x)=\pi-\arccos x$，$x\in[-1,1]$. ② $\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2},x\in[-1,1]$.

（iii）反正切函数：$y=\arctan x,x\in(-\infty,+\infty),y\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$

（iv）反余切函数：$y=\operatorname{arc\,cot}x,x\in(-\infty,+\infty),y\in(0,\pi)$





注：① $\operatorname{arccot}x+\arctan x=\dfrac{\pi}{2},x\in(-\infty,+\infty)$

② $\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & x>0\\ -\dfrac{\pi}{2}, & x<0\end{cases}$

初等函数：由基本初等函数经有限次四则运算，以及有限次复合步骤所构成的并且可以由一个式子所表示的函数成为初等函数.

注：初等函数在其定义区间上处处连续.

2. **复合函数：** $y=f(u),u\in D_f$ 与 $u=g(x),u\in R_g,x\in D_g$ 为两个函数，若 $R_g\cap D_f\neq\phi$，则可定义 $y=f[g(x)],D=\{x|g(x)\in R_g\cap D_f\}$ 为函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 的复合函数，其中 u 称为中间变量，$y=f(u)$ 称为外层函数，$u=g(x)$ 称为内层函数.

【练一练】（1988，数一）已知 $f(x)=e^{x^2}$，$f[\varphi(x)]=1-x$，且 $\varphi(x)\geq 0$，求 $\varphi(x)$ 并确定它的定义域.

注："已知 $f(x)$ 和 $f(\varphi(x))$，求 $\varphi(x)$ "解题方法—将 $f(x)$ 中的 x 换成 $\varphi(x)$ 得到 $f(\varphi(x))$，令其等于已知 $f(\varphi(x))$ 的表达式，从而解出 $\varphi(x)$.

3. **分段函数：**在自变量的不同变化范围中，对应法则用不同式子来表示的函数称为分段函数. 形如

$$y=f(x)=\begin{cases}f_1(x),x\in I_1\\ f_2(x),x\in I_2\\ \cdots\\ f_n(x),x\in I_n\end{cases}$$

分段函数中有些是初等函数（能写成一个解析式），有些不是初等函数.

注：几个常见的分段函数

1）绝对值函数：$y=|f(x)|$

2）符号函数：$y=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}-1,x<0,\\ 0,\quad x=0,\\ 1,\quad x>0,\end{cases}$ 对于任意实数 x 有 $x=|x|\cdot\operatorname{sgn}x$

3）最大值函数：$y=\max\{f(x),g(x)\}=\begin{cases}f(x),\quad f(x)\geq g(x)\\ g(x),\quad f(x)<g(x)\end{cases}$

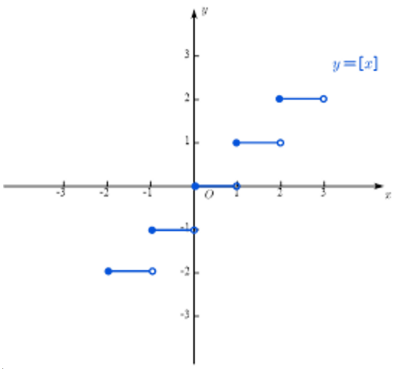
最小值函数：$y=\min\{f(x),g(x)\}=\begin{cases}f(x), & f(x)\le g(x)\\ g(x), & f(x)>g(x)\end{cases}$

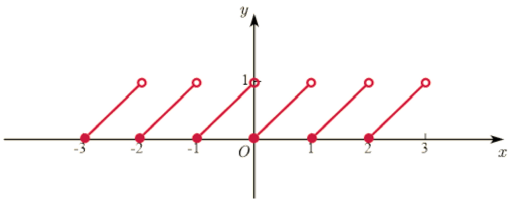
4）☆取整函数：$y=[x]$（设x为任意实数，不超过x的最大整数称为x的整数部分）.

常用结论：①$[x+n]=[x]+n$，n为整数；②$x-1<[x]\le x<[x]+1$

③$\lim\limits_{x\to0^+}[x]=0,\lim\limits_{x\to0^-}[x]=-1$　　(◍•ᴗ•◍)/♡ 见到$y=[x]$想到离散！分段！

取整函数的小数部分：$y=x-[x]$（有什么特点？）





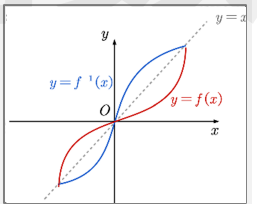
【例1.5】　设$f(x)=\begin{cases}x, & x\ge1,\\ e^x, & x<1,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\ge0,\\ x+2, & x<0,\end{cases}$，求$f[g(x)]$.

4. **反函数：**$y=f(x)$的定义域为D，值域为R_f. 若对于任意$y\in R_f$，都可确定唯一的$x\in D$满足$y=f(x)$，则称变量x为变量y的函数，记为$x=f^{-1}(y)$，称其为$y=f(x)$的反函数.

B站：一高数

注：

1. 习惯上也将 $y=f(x)$ 的反函数写为 $y=f^{-1}(x)$.
2. 函数 $y=f(x)$ 与其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图像关于 $y=x$ 直线对称（若原函数经过一个点 (a,b)，则反函数经过点 (b,a)）；若把 $y=f(x)$ 与其反函数 $x=f^{-1}(y)$ 画在同一坐标系中，则它们完全重合.
3. 函数存在反函数的充要条件是，函数的定义域与值域是一一映射.
4. 在相应区间上，严格单调函数必定有严格单调的反函数，并且二者单调性相同，即严增（减）的函数一定有严格增（减）的反函数.
5. $y=\log_a x$ 与 $y=a^x$ 互为反函数，它们的图象关于直线 $y=x$ 对称.
6. $f\left[f^{-1}(x)\right]=x, x\in R_f$；$f^{-1}\left[f(x)\right]=x, x\in D$.



【例1.6】　**填空：** $\sin(\arcsin x)=$_____，　$\arcsin(\sin x)=$_____，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

【例1.7】　求函数 $y=\sin x, x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 的反函数.

【练一练】求函数 $\tan x=\frac{\sqrt{3}-2}{3}, x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$，则 $x=$_____.

B站：一高数

四、函数图像的三种基本变换规律

1．平移变换规律

1）水平平移：$y=f(x+a)$ 由 $y=f(x)$ 向左 $(a>0)$ 或向右 $(a<0)$ 平移 $|a|$ 个单位得到.

2）垂直平移：$y=f(x)+b$ 由 $y=f(x)$ 向上 $(b>0)$ 或向下 $(b<0)$ 平移 $|b|$ 个单位得到.

2．对称变换规律

1）$y=-f(x)$ 与 $y=f(x)$ 关于 x 轴对称.

2）$y=f(-x)$ 与 $y=f(x)$ 关于 y 轴对称.

3）$y=f(x)$ 与 $y=f(2a-x)$、$y=f(a+x)$ 与 $y=f(a-x)$ 的图像关于 $x=a$ 对称

若 $f(x)=f(2a-x)$ 或 $f(a+x)=f(a-x)$，$y=f(x)$ 图像关于 $x=a$ 对称

4）当 $f(x+a)=f(b-x)$ 时，$y=f(x)$ 图像关于 $x=\dfrac{a+b}{2}$ 对称

3．伸缩变换规律

1）水平伸缩：$y=f(\omega x)(\omega>0)$ 由 $y=f(x)$ 各点**横**坐标伸长 $(0<\omega<1)$ 或缩短 $(\omega>1)$ 到原来的 ω 倍得到.

2）垂直伸缩: $y=Af(x)(A>0)$ 由 $y=f(x)$ 各点**纵**坐标伸长 $(A>1)$ 或缩短 $(0<A<1)$ 到原来的 A 倍得到.

【例1.8】 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)dx=0.6$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$____.

B站:一高数

第二节　数列极限

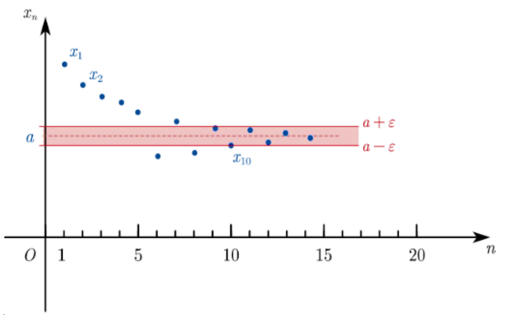
考试要求

1. 理解极限的概念.
2. 掌握极限的性质及四则运算法则.
3. 掌握极限存在的两个准则，并会利用它们求极限.

知识讲解

一、　数列极限的定义

定义　设$\{x_n\}$为一数列，若存在常数a，对于任意给定的$\varepsilon>0$(不论它多么小)，总存在正整数N，使得当$n>N$时，不等式$|x_n-a|<\varepsilon$恒成立，则称常数a是数列$\{x_n\}$的极限，或者称数列$\{x_n\}$收敛于a，记为



$$\lim_{n\to\infty}x_n=a \text{ 或 } x_n\to a\,(n\to\infty)$$

如果不存在这样的数a，则称数列$\{x_n\}$是发散的.

注：即$n\to\infty$时“x_n与a要多接近有多接近”，极限定义允许$n>N$时$x_n=a$，但不能理解为“存在正整数N，使得当$n>N$时，始终有$x_n=a$”.

【例2.1】　下列说法与$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$不等价的是_____.

① 对于$\forall\varepsilon\in(0,1),\exists N>0,$当$n>N$时，恒有$|x_n-A|<2\varepsilon$；

② 对于$\forall k>0,\exists N>0,$当$n>N$时，恒有$|x_n-A|<\dfrac{1}{k}$；

③ 对于$\forall\varepsilon>0,\exists N>0,$当$n>N$时，恒有$|x_n-A|<\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}$；

④ 对于$\forall\varepsilon>0,\exists N>0,$当$n>N$时，恒有$|x_n-A|<\dfrac{1}{n}\varepsilon$.

注：把握极限定义的本质，即$|x_n-A|$可以小于任意小的正数（x_n超过某一项x_N后）.

二、 数列极限的性质

1. **唯一性：**若数列$\{x_n\}$收敛，则其极限唯一.

2. **收敛数列的有界性：**若数列$\{x_n\}$收敛，则其一定有界，即若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则存在$M>0$，$|x_n|<M$.

注：根据上述定理，如果数列$\{x_n\}$无界，那么数列$\{x_n\}$一定发散. 如果数列$\{x_n\}$有界，不能断定数列$\{x_n\}$一定收敛.

3. **收敛数列的保号性：**若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，且$a>0$（或$a<0$），则存在正整数$N>0$，当$n>N$时，都有$x_n>0$（或$x_n<0$）.

推论：

1）若数列$\{x_n\}$从某项起有$x_n\geq 0$，且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$a\geq 0$.

2）（局部保序性）设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=b$，且$a>b$（或$a<b$），则存在正整数$N>0$，当$n>N$时，都有$x_n>y_n$（或$x_n<y_n$）.

3）（保序性推论）若数列$\{x_n\}$从某项起有$x_n\geq y_n$，则$a\geq b$.

三、 数列收敛与子列收敛的关系

子列：从数列$\{x_n\}:x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots$中选取无穷多项，并按原来顺序组成新的数列，称新数列为原数列的子列，记作$\{x_{n_k}\}$.

定理：若数列$\{x_n\}$收敛于a，则其任意子列也收敛且极限也是a.

注：

1. 常用结论

- $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\Leftrightarrow$任一子列$\{x_{n_k}\}$均有$\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=a$
- $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\Leftrightarrow\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=a$

证明：“$\Rightarrow$”显然；

“$\Leftarrow$”$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=a\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists k_1\in N^*$，使$k>k_1$时，有$|x_{2k}-a|<\varepsilon$，

$$\lim_{k\to\infty} x_{2k-1} = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists k_2 \in N^*, \text{使 } k > k_2 \text{ 时，有 } |x_{2k-1} - a| < \varepsilon .$$

取 $N = \max\{2k_1, 2k_2 - 1\}$，对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in N^*$，使 $n > N$ 时，总有 $|x_n - a| < \varepsilon$，得证.

2. 一个数列 $\{x_n\}$ 如果能找到一个发散子列，则原数列一定发散.

3. 一个数列 $\{x_n\}$ 如果能找到两个收敛子列，但它们收敛到不同极限，则原数列一定发散.

4. $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$

【例2.2】　设 $\{x_n\}$ 为数列，下列命题中不正确的是（　　）

（A）　若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{2n+1} = a$

（B）　若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{2n+1} = a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

（C）　若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{3n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{3n+1} = a$

（D）　若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{3n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{3n+1} = a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

四、　数列极限的四则运算法则

给定数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且 a, b 有限，则

1）$\lim\limits_{n\to\infty} (x_n \pm y_n) = a \pm b$　　2）$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = ab$　　3）当 $b \neq 0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{a}{b}$

注：四则运算法则只适用于有限次运算.

【例2.3】　设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1$，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n = \infty$，则必有（　　）.

（A）$a_n < b_n$ 对任意 n 成立　　（B）$b_n < c_n$ 对任意 n 成立

（C）极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n c_n$ 不存在　　（D）极限 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n c_n$ 不存在

五、 极限存在准则

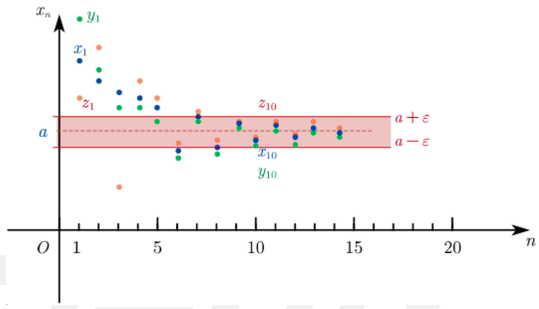
1. 夹逼准则

若数列$\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$满足下列条件

1）从某一项起，即$\exists N$，当$n>N$时，有$y_n\le x_n\le z_n$；

2）$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a,\ \lim\limits_{n\to\infty}z_n=a$

则数列$\{x_n\}$的极限存在，且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.



【判断】若数列$\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$满足$y_n\le x_n\le z_n$，且$\lim\limits_{n\to\infty}(y_n-z_n)=0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.（　　）

【例2.4】 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$

【例2.5】 设$a_i>0(i=1,2,\cdots,m)$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}$

- $\sqrt[n]{2^n}=2$；
- $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\mathrm{e}}=+\infty$；
- $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1(a>0)$；
- $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n\text{的多项式}}=1$.

B站：一高数

【例2.6】　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots2n}}$.

B站：一高数

- **放缩原则 1：全军出击**

（1）$n\cdot a_{\min}\le a_1+a_2+\cdots+a_n\le n\cdot a_{\max}$，其中 $a_i\in R$

（2）$a_{\min}^n\le a_1\cdot a_2\cdots a_n\le a_{\max}^n$，其中 $a_i>0$

- **放缩原则 2：放缩/略去局部**

（3）$a_1+a_2+\cdots+a_n+$小$\le a_1+a_2+\cdots+a_n+$中$\le a_1+a_2+\cdots+a_n+$大

$a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot$小$\le a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot$中$\le a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot$大，其中因子均为正

（4）若干项求和，略去正项则缩小，略去负项则放大

（5）$a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot b<a_1\cdot a_2\cdots a_n$，其中 $a_i>0$，$0<b<1$　←略去小于 1 的因子，放大

$a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot c>a_1\cdot a_2\cdots a_n$，其中 $a_i>0$，$c>1$　←略去大于 1 的因子，缩小

2. 单调有界准则

单调有界数列必有极限. 即若数列 $\{x_n\}$ 单调增加（减少）且有上界（下界），则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

解题步骤：

第一步，判定数列的单调性（常用方法：做差，做商，求导法，归纳法）；

注：求导判断的方法--对于 $x_{n+1}=f(x_n)$，考察 $f(x)$ 的导数：若 $f'(x)>0$，则数列一定为单调数列，且 $\begin{cases}x_2>x_1\Rightarrow\text{单调增}\\x_2<x_1\Rightarrow\text{单调减}\end{cases}$；

第二步，判定数列有界，从而得出极限存在，并记为 A；

（判断数列有界的方法：不等式放缩法，数学归纳法，利用函数有界性）

第三步，对数列递推式两端求$n\to\infty$时的极限，即得到关于A的方程，求出即可.

【例2.7】　证明：数列$\sqrt{2},\sqrt{2+\sqrt{2}},\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}},\ldots$的极限存在.

B站:一高数

B站:一高数

附：高数中的必背不等式

（一）绝对值不等式

(1) $-|x| \le x \le |x|, \forall x \in R$.

(2) $\big||x|-|y|\big| \le |x \pm y| \le |x|+|y|, \forall x, y \in R$.

（二）均值不等式（调和平均值≤几何平均值≤算术平均值≤平方平均值）

(1) $a^2+b^2 \ge 2ab, \forall a,b \in R$.（当所有元素均相等时取等号.）

(2) $a+b \ge 2\sqrt{ab}, \forall a,b \in R^+$.

(3) $\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \ge \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$.

(4) $\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{x_i}} \le \sqrt[n]{\prod\limits_{i=1}^{n}x_i} \le \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{n} \le \sqrt{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{n}}$

特别地，$\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}} \le \sqrt{ab} \le \dfrac{a+b}{2} \le \sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}, \forall a,b \in R^+$

（三）常用其他不等式

(1) $|\sin x| \leqslant |x|, \forall x \in R$，当 $x=0$ 时取等号;

(2) $|x| \leqslant |\tan x|, \forall x \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$，当 $x=0$ 时取等号;

(3) $\dfrac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x, \forall x \ge 0$.

(4) $e^x \ge 1+x,\ x \in R$　$e^x \ge ex,\ x \in R$（切线不等式）

B站：一高数

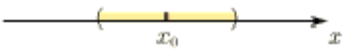
第三节 函数极限

考试要求

1. 理解函数左极限与右极限的概念以及函数极限存在与左极限、右极限之间的关系.
2. 掌握极限的性质及四则运算法则.
3. 掌握利用两个重要极限求极限的方法.

知识讲解

一、 邻域（一维情形）



1. 邻域：以点 x_0 为中心的任何开区间称为 x_0 的邻域，记为 $U(x_0)$.

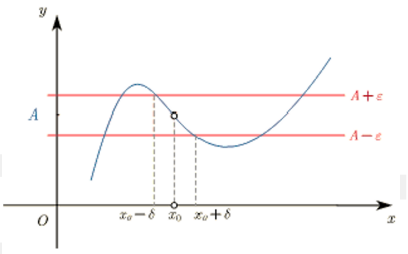
2. δ 邻域：设 δ 为一正数，则称开区间 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 为**点 x_0 的 δ 邻域**，记作 $U(x_0,\delta)$，即“到 x_0 距离小于 δ 的所有点组成的集合”. 其中点 x_0 称为**邻域的中心**，δ 称为**邻域的半径**，$(x_0-\delta,x_0)$ 称为**左邻域**，$(x_0,x_0+\delta)$ 称为**右邻域**.

3. 去心 δ 邻域：定义去心邻域 $\overset{o}{U}(x_0,\delta):\overset{o}{U}(x_0,\delta)=\{x\mid 0<|x-x_0|<\delta\}$，即去掉邻域 $U(x_0,\delta)$ 的中心点.

二、 函数极限的定义（$\varepsilon-\delta$ 定义法）

1. 自变量趋于点 x_0 时函数的极限

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一去心邻域内有定义. 若存在常数 A，对于任给 $\varepsilon>0$（不论它多么小），总存在正数 δ，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则 A 称为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的**极限**，记为



$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A \text{ 或 } f(x)\to A(x\to x_0)$$

即 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A \Leftrightarrow \forall\ \varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$.

注：

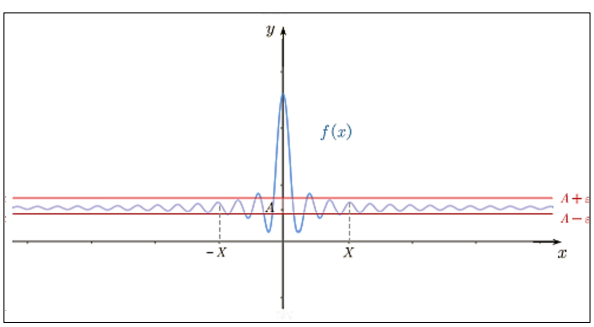
1. 在极限定义中 ε 刻画了函数 $f(x)$ 与 A 的接近程度，可理解为“任意小的正数”，即 $f(x)$ 与 A 可以无限接近. δ 和 X 的取定与 ε 有关.

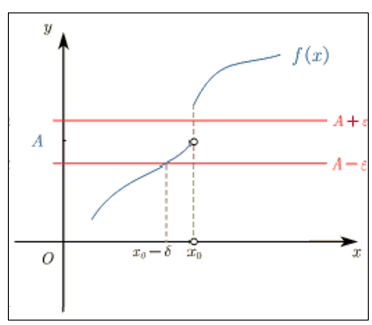
2. $x \to x_0$ 即“x 无限接近于 x_0，但 $x \neq x_0$”，故函数 $f(x)$ 在点 x_0 处极限是否存在，与 $f(x)$ 在点 x_0 处是否有定义、该点函数值均无关，只与 x_0 去心邻域 $\overset{o}{U}(x_0,\delta)$ 的函数值有关. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的前提是 $f(x)$ 在去心邻域 $\overset{o}{U}(x_0,\delta)$ 处处有定义.

B站：一高数

2. **自变量趋于∞时函数的极限**

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\ \varepsilon>0$，$\exists X>0$，当 $|x|>X$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$.





3. **函数的单侧极限**

1）**右极限**：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\ \varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$.

2）**左极限**：$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\ \varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$.

3）**极限存在的充要条件**：

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^+} f(x)=\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty} f(x)=A$$

注：可以用 $f\left(x_0+0\right)$ 或者 $f(x_0^+)$ 表示 $f(x)$ 在 x_0 的右极限值，用 $f\left(x_0-0\right)$ 或者 $f(x_0^-)$ 表示 $f(x)$ 在 x_0 的左极限值.

【例3.1】 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1}\arctan\dfrac{1}{x}$.

B站：一高数

几种常见利用单侧极限求解的类型：①分段函数在分段点处，左右表达式不同时；②含绝对值符号的函数；③含 a^x（特别当 $a=e$ 时）或 $a^{\frac{1}{x}}$ 的函数；④含 $\arctan x$、$\operatorname{arccot} x$ 的函数；⑤含取整函数 $y=[x]$ 的函数等.

三、 函数极限的性质

1. **唯一性**：若极限 $\lim\limits_{x\to\bullet}f(x)=A$ 存在，则极限唯一.
2. **局部有界性**：设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 存在，则存在正数 M 和 δ，使 x_0 在去心邻域 $\overset{o}{U}\left(x_0,\delta\right)$ 内满足 $\left|f\left(x\right)\right|\le M$.
3. **局部保号性**：设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A>0$（或 <0）存在，则存在 $\delta>0$，使 x_0 在去心邻域 $\overset{o}{U}\left(x_0,\delta\right)$ 内满足 $f(x)>0$（或 <0）.

命题：若存在 x_0 的去心邻域，使 $f(x)\ge 0$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，则有 $A\ge 0$.

推论（局部保序性）设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A,\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=B$，且 $A>B$（或 $A<B$），则存在 $\delta>0$，使 x_0 在去心邻域 $\overset{o}{U}\left(x_0,\delta\right)$ 内满足 $f(x)>g\left(x\right)$（或 $f(x)<g\left(x\right)$）.

命题：若存在 x_0 的去心邻域，使 $f(x)\ge g\left(x\right)$（或 $f(x)\le g\left(x\right)$），则 $A\ge B$（或 $A\le B$）.

注：局部保号性和局部有界性对于 $x\to\infty$ 情形仍然成立.

四、　函数极限的基本运算法则

1.　四则运算法则

设 $\lim\limits_{x\to\cdot} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to\cdot} g(x)=B$ 均存在，则有：

（1）$\lim\limits_{x\to\cdot}[kf(x)\pm l\,g(x)]=k\lim\limits_{x\to\cdot} f(x)\pm l\lim\limits_{x\to\cdot} g(x)=kA\pm lB$；

（2）$\lim\limits_{x\to\cdot}[f(x)\cdot g(x)]=\lim\limits_{x\to\cdot} f(x)\cdot\lim\limits_{x\to\cdot} g(x)=A\cdot B$；

（3）$\lim\limits_{x\to\cdot}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim\limits_{x\to\cdot} f(x)}{\lim\limits_{x\to\cdot} g(x)}=\dfrac{A}{B}(B\neq 0)$

注：函数极限四则运算法则只适用于有限次运算情形，对无限次运算不适用.

【例3.2】　设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to a} h(x)$ 不存在，则（　）

① $\lim\limits_{x\to a}[f(x)\cdot g(x)]$ 不存在；　② $\lim\limits_{x\to a}[h(x)+g(x)]$ 不存在；

③ $\lim\limits_{x\to a}[h(x)\cdot g(x)]$ 不存在；　④ $\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]$ 不存在.

以上命题中正确的个数是（　）

（A）0　（B）1　（C）2　（D）3

2.　复合函数极限运算法则

设函数 $f[\varphi(x)]$ 由函数 $u=\varphi(x)$ 和函数 $y=f(u)$ 复合而成，$f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 的去心邻域内有定义，设 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，且存在 $\delta>0$，当 $x\in\overset{o}{U}(x_0,\delta)$ 时，有 $\varphi(x)\neq u_0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[\varphi(x)]=\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$.

五、 夹逼准则

若函数 $f(x), g(x)$ 和 $h(x)$ 满足下列条件：

1) $g(x) \le f(x) \le h(x)$ 2) $\lim g(x) = a,\ \lim h(x) = a$

则 $\lim f(x)$ 存在且 $\lim f(x) = a$.

B站：一高数

六、 两个重要极限

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ 变形：$\lim\limits_{\square\to 0} \dfrac{\sin\square}{\square} = 1$

2. $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x} = \mathrm{e}$ 变形：$\lim\limits_{\square\to\infty} \left(1+\dfrac{1}{\square}\right)^{\square} = \mathrm{e}$，$\lim\limits_{x\to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}$，$\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n} = \mathrm{e}$

B站：一高数

第四节　无穷小与无穷大

考试要求

理解无穷小量、无穷大量的概念，掌握无穷小量的比较方法，会用等价无穷小量求极限.

知识讲解

一、　无穷小与无穷大定义

1. **无穷小**：若 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=0$，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0\ (x\to\infty)$ 时的无穷小.

2. **无穷大**：若 $x\to x_0\ (x\to\infty)$ 时，$|f(x)|$ 无限增大，即 $\forall M>0,\exists\delta>0,$ 当 $0<|x-x_0|<\delta\ (|x|>X)$ 时，$|f(x)|>M$ 则称 $f(x)$ 为当 $x\to x_0\ (x\to\infty)$ 时的无穷大. 记为 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$（或 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$）

3. **无穷小与无穷大的关系**：在 x 的同一个变化过程中，$\dfrac{1}{\text{非零无穷小}}=\infty$；$\dfrac{1}{\infty}=0.$

4. **无穷大的四则运算**：

（1）设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$，且当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $g(x)$ 有界或 $\lim\limits_{x\to a} g(x)=A$，则

$$\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)]=\infty.$$

（2）设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$，且当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|g(x)|\geqslant A>0\ (g(x)\geqslant A>0)$，或 $\lim\limits_{x\to a} g(x)=A\neq 0\ (A>0)$，或 $\lim\limits_{x\to a} g(x)=\infty$，则

$$\lim_{x\to a}[f(x)g(x)]=\infty.$$

（3）设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty,\lim\limits_{x\to a} g(x)=\infty$，又当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $f(x)g(x)>0$，则

$$\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)]=\infty.$$

注：

1. 无穷小（无穷大）并不是某个具体数值，而是**函数不断趋近的过程**. $x\to x_0\ (x\to\infty)$ 时的无穷小可以理解为函数 $f(x)$：当 $x\to x_0\ (x\to\infty)$ 时，$f(x)$ 绝对值可以小于任

意给定正数ε，但“很小的数”的绝对值不能小于任意给定正数ε.

2. 0是唯一的常数无穷小.

3. 按函数极限的定义，当$x\to x_0\ (x\to\infty)$时的无穷大的函数$f(x)$的极限是不存在的，但为了便于叙述，我们也说“极限是无穷大”.

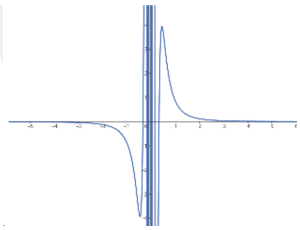
4. 无穷大和无界的关系：无穷大量一定是无界变量，但无界变量不一定是无穷大量.

【对比】若对于任意$M>0$，都存在$x_0\in I$使得$\left|f\left(x_0\right)\right|>M$，则称$f(x)$在$I$上**无界**.

【例4.1】 当$x\to 0$时，变量$\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$是（　　）

（A）无穷小　　（B）无穷大

（C）有界的，但不是无穷小　　（D）无界的，但不是无穷大



证明 取点列$\{x_n\}=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}\to 0^+(n\to\infty)$，则相应$y_n=2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\to\infty(n\to\infty)$，因此$y=\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$在$(0,1]$内为无界函数.

找出一个无穷大点列即无界

取$\{x_n\}=\dfrac{1}{n\pi}$，当$n\to\infty$时，$x_n\to 0^+$，则$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}n\pi\sin n\pi=0$，故当$x\to 0^+$时，函数$y=\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$不是无穷大.

找出一个收敛点列即不是无穷大

注：证明$x\to a$时$f(x)$无界的方法——找到子列$\{x_n\}$，当$x_n\to a$时，$f\left(x_n\right)\to\infty$.

证明$x\to a$时$f(x)$不是∞的方法——找到子列$\{z_n\}$，当$z_n\to a$时，$f\left(z_n\right)$收敛(有界即可). 当$x\to\infty$同理.

【例4.2】 已知$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$与$\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)$都存在，且$\lim\limits_{x\to+\infty}3xf(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}[4f(x)+6]$，则$\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)=$_____

二、　无穷小的运算法则

1. **有限个**无穷小的和、乘积仍为无穷小.
2. 有界量×无穷小 = 无穷小
3. 常数×无穷小 = 无穷小

注：1. 无穷大不具有以上性质；2. 无穷大的运算常转化为无穷小进行.

三、　无穷小与函数极限的关系

$\lim f(x)=A \Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x)$,其中$\alpha(x)\to 0$

四、　无穷小的比阶

设在自变量 x 的同一变化过程中，$\lim f(x)=0, \lim g(x)=0, \lim \dfrac{f(x)}{g(x)}=l\ (g(x)\neq 0)$

1）若 $l=0$，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的**高阶无穷小**，记作 $f(x)=o[g(x)]$.

2）若 $l=\infty$，则称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ **低阶的无穷小**.

3）若 $l\neq 0$ 存在，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的**同阶无穷小**. 特别地，若 $l=1$，则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是**等价无穷小**，记作 $f(x)\sim g(x)$.

4）若 $\lim \dfrac{f(x)}{g^k(x)}=l\neq 0$ 存在，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 k **阶无穷小**.

B站：一高数

【例4.3】　设 $f(x)=x-\sin x\cos x\cos 2x, g(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln\left(1+\sin^4 x\right)}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$

则当 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　　）.

（A）高阶无穷小.　（B）低价无穷小.　（C）同阶非等价无穷小.　（D）等价无穷小.

B站:一高数

五、　等价无穷小的性质

1. $\alpha\sim\beta\Leftrightarrow\beta=\alpha+o(\alpha)$

2. 若 $\alpha\sim\alpha',\beta\sim\beta'$，则 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=\lim\dfrac{\alpha'}{\beta'}$

注：在函数极限运算中. 可通过等价无穷小替换化简极限.

六、　常用等价无穷小

当 $x\to 0$ 时,

$\sin x\sim x,\tan x\sim x,\arcsin x\sim x,\arctan x\sim x,\ e^x-1\sim x,\ln(1+x)\sim x$

$a^x-1\sim x\ln a,(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$；

$1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2,\ x-\ln(1+x)\sim\dfrac{1}{2}x^2$

$x-\sin x\sim\dfrac{1}{6}x^3,x-arc\sin x\sim-\dfrac{1}{6}x^3,x-\tan x\sim-\dfrac{1}{3}x^3,x-\arctan x\sim\dfrac{1}{3}x^3$

B站:一高数

注：

1. 使用时通常将 x 广义化为趋于 0 的函数（无穷小量）.

2. 只有**整个函数的乘除因子**才能用等价无穷小替换，加减项一般不能替换

3. 设无穷小量α,β满足$\alpha\sim\alpha',\beta\sim\beta',\lim\dfrac{\alpha'}{\beta'}\neq1$，则$\alpha-\beta\sim\alpha'-\beta'$.（慎用！）

Bili:一高数

【例4.4】　计算下列极限

1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{(1-\cos x)\tan x}$

2) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x\sin x}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$

3) $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(a^{\frac{1}{x}}-b^{\frac{1}{x}}\right)$　　**“等价无穷小代换+拆极限=王炸！”**

【想一想】下列各极限能拆？不能拆？还是不一定？

（1）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\tan x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x^3}-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x^3}$

（2）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)+f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$

Bili:一高数

【拆极限的理论依据】

（1）"存在＋存在＝存在"

若 $\lim\limits_{x\to\cdot} f(x), \lim\limits_{x\to\cdot} g(x)$ 都存在，则 $\lim\limits_{x\to\cdot}\left[f(x)+g(x)\right]=\lim\limits_{x\to\cdot} f(x)+\lim\limits_{x\to\cdot} g(x)$

（2）"存在＋不存在＝不存在"

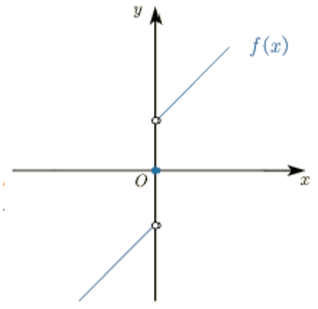
若 $\lim\limits_{x\to\cdot} f(x)$ 存在，$\lim\limits_{x\to\cdot} g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to\cdot}\left[f(x)+g(x)\right]$ 一定不存在.

【拆极限的终极原则】

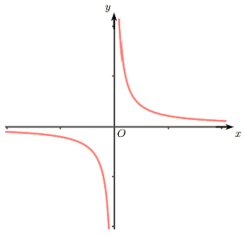
（1）若拆开后，两项极限都不存在，则不能拆.

（2）在任何情况下，看到存在就拆出！

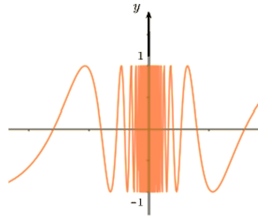
【想一想】哪些情况属于“极限不存在”？ （以 $x\to 0$ 为例）



$$f(x)=\begin{cases} x-1, & x<0, \\ 0, & x=0, \\ x+1, & x>0. \end{cases}$$



$$f(x)=\frac{1}{x}$$



$$f(x)=\sin\frac{1}{x}$$

【例4.5】 设 $\alpha_1=x\left(\cos\sqrt{x}-1\right), \alpha_2=-\sqrt{x}\ln\left(1+\sqrt[4]{x}\right), \alpha_3=\sqrt{3x+1}-1$，当 $x\to 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量从低阶到高阶的排序是（　　）

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　（B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$　　（C）$\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$　　（D）$\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$

【例4.6】　当 $x\to 0$ 时，$\alpha=(x-\sin x)\ln(1+2x^3)$ 是 $\beta=\arctan x\cdot\left[(1+x)^4-1\right]$ 的_____阶无穷小.

“○等价于□的几次方，○就是□的几阶无穷小.”

B站：一高数

【例4.7】　求下列函数极限

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^4}-1}{1-\cos\left(x\sqrt{1-\cos x}\right)}$

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x+(1-\cos x)}{\ln(1+2x)+\left(1-e^{x^2}\right)}$

“和取低阶”

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\arctan(1+x)}{\sin x+x\cos x}$

B站：一高数

（4）$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]$.

B站：一高数

（5）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}$

“找到高阶无穷小！”

（6）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin^2 x}-\sqrt{\cos x}}{\tan x^2}$

B站：一高数

（7）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{\sin x-\tan x}$

B站：一高数

注：求极限应化简先行，方法包括提出极限不为 0 的因式；等价无穷小替换；根式有理化、拆项、合并、换元等恒等变形.

七、　高阶无穷小的计算规则

设 m,n 为正整数，则

1. $o\left(x^m\right)\pm o\left(x^n\right)=o\left(x^l\right)$,其中$l=\min\left\{m,n\right\}$（加减法低阶“吸收”高阶）；
2. $o\left(x^m\right)\cdot o\left(x^n\right)=o\left(x^{m+n}\right)$, $x^m\cdot o\left(x^n\right)=o\left(x^{m+n}\right)$（相乘时阶数相加）；
3. $o\left(x^n\right)=o\left(kx^n\right)=k\cdot o\left(x^n\right),k\neq 0$（非零数乘不改变阶数）.
4. 若$\alpha\left(x\right)\to 0$，则$\alpha\left(x\right)\cdot x^n=o\left(x^n\right)$.

【例4.8】　当 $x\to 0$ 时，用 $o\left(x\right)$ 表示比 x 高阶的无穷小，则下列式子错误的是（　）

（A）$x\cdot o\left(x^2\right)=o\left(x^3\right)$　　（B）$o\left(x\right)\cdot o\left(x^2\right)=o\left(x^3\right)$

（C）$o\left(x^2\right)-o\left(x^2\right)=o\left(x^2\right)$　　（D）$o\left(x\right)+o\left(x^2\right)=o\left(x^2\right)$

【例4.9】 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin6x+xf(x)}{x^3}=0$，则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}=$（ ）

（A）-6 （B）6 （C）36 （D）-36

B站:一高数

八、 极限存在的有关结论

1. 若$\lim\limits_{x\to\cdot}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq\infty$且$\lim\limits_{x\to\cdot}g(x)=0$，必有$\lim\limits_{x\to\cdot}f(x)=0$；

若$\lim\limits_{x\to\cdot}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq\infty$且$\lim\limits_{x\to\cdot}f(x)=0$，必有$\lim\limits_{x\to\cdot}g(x)=0$.

2. 若$\lim f(x)g(x)=A$（存在），且$\lim f(x)=\infty$，则$\lim g(x)=0$.

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq0,g(x)$是$n$次多项式$\Rightarrow f(x)$也是$n$次多项式（即最高次幂到$x^n$）

【例4.10】 （2014，数二）当$x\to0^+$时，若$\ln^{\alpha}(1+2x),(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$均是比$x$高阶的无穷小，则$\alpha$的取值范围是（ ）.

（A）$(2,+\infty)$. （B）$(1,2)$. （C）$\left(\dfrac{1}{2},1\right)$. （D）$\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$.

B站:一高数

第五节　函数极限计算:七种未定式

知识讲解

一、　七种未定式（“$\frac{0}{0}$”,“$\frac{\infty}{\infty}$”,“$\infty-\infty$”,“$0\cdot\infty$”,“1^{∞}”,“∞^{0}”,“0^{0}”）

1. **定义：**求$x\to\bullet$时，“$\frac{0}{0}$”,“$\frac{\infty}{\infty}$”,“$\infty-\infty$”,“$0\cdot\infty$”,“1^{∞}”,“∞^{0}”,“0^{0}”七种类型函数的极限可能存在，也可能不存在，通常把这种类型的极限称为**未定式**或**未定型.**

2. **通用思路：**

1）化简先行：提出极限不为 0 的因式；等价无穷小替换；根式有理化、拆项、合并、换元等恒等变形；

2）根据化简后未定式的类型及特点考虑以下工具——洛必达法则，泰勒公式，极限运算法则，夹逼准则，单侧极限等.

二、　洛必达法则

设函数$f(x),F(x)$满足条件：

（1）当$x\to a$时，函数$f(x)$及$F(x)$都趋于 0（或都趋于∞）；

（2）在点a的某去心邻域内，$f'(x)$及$F'(x)$都存在且$F'(x)\neq 0$；

（3）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$存在（或为$\infty$），那么$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$.

注：

1. 以上对于$x\to\infty$也适用.
2. 洛必达法则只能用于$\frac{0}{0}$或$\frac{\infty}{\infty}$型极限.
3. 洛必达法则反之不一定成立，即若$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$不存在且不为$\infty$，推不出$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}$不存在.

B站：一高数

三、 泰勒公式（麦克劳林公式）

当$x\to 0$时，有

$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$；　　$\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$；

$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$；　　$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$；

$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$；　　$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$；

$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3)$；　　$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2)$.

注：泰勒公式最大的好处在于它是“=”，而不是“≈”，不挑使用场景，随地大小展！

【类型一 “$\frac{0}{0}$”型】

计算思路：先通过因式分解、变量代换、根式有理化等方法化简，再考虑使用等价无穷小替换、洛必达法则、泰勒公式等工具求解；

【例5.1】　求极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

【例5.2】　（2015）设函数$f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$，若$f(x)$与$g(x)$当$x\to 0$时是等价无穷小，求$a,b,k$的值.

备注——利用泰勒公式展开的阶：

（1）$\frac{A}{B}$ 型："上下同阶"原则，即若分母（或分子）是 x 的 k 次幂，则应该把分子（或分母）展开到 x 的 k 次幂.

（2）$A\pm B$ 型："幂次最低"原则，即将 A, B 分别展开到系数不相等的 x 的最低次幂为止.

【练一练】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)\ln(1-x)+x^2}{x^4}$.

【类型二 "$\frac{\infty}{\infty}$"型】

计算思路：1. 变量替换化为"$\frac{0}{0}$"型；2. 洛必达法则； 3.有理分式极限（"抓大头"）

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\ldots+a_{m-1}x+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\ldots+b_{n-1}x+b_n}=\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m}{b_0x^n}=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0}, & m=n\\ 0, & m<n\\ \infty, & m>n\end{cases}$$

- **常用无穷大量的比较**（由洛必达法则可证）

$x\to+\infty$ 时从低阶到高阶排序：$\ln^{\alpha}x(\alpha>0)<<x^k(k>0)<<a^x(a>1)$

$n\to\infty$ 时从低阶到高阶排序：$\ln^{\alpha}n(\alpha>0)<<n^k(k>0)<<a^n(a>1)<<n!<<n^n$

【例5.3】 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-100x+10}{5x^3+7x^2}=$_____.

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-100x+10}{5x^3+7x^2}=$_____.

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-100x+10}{5x+7x^2}=$_____.

(4) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x^3-10x}{5x+7x^2}=$_____.

(5) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}=$_____.

(6) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

(7) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\mathrm{e}^x\left(2\mathrm{e}^x+1\right)}{\left[1+\left(\mathrm{e}^x+1\right)^2\right]\left(1+\mathrm{e}^x\right)}$.

(8) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\tan x}{\tan 3x}=$_____.

(9) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(2^x+\sin x\right)}{x}$

(10) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(x^3+\cos x\right)}{\ln\left(x^5+\arctan x\right)}$

B站：一高数

【类型三 “$0\cdot\infty$”型】

计算思路：等价无穷小替换或先转化为$\frac{0}{0}$型（或$\frac{\infty}{\infty}$型）.

【例5.4】　$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\cos\sqrt{\frac{2x}{x^2+1}}-1\right)=$_____

B站：一高数

【例5.5】　求极限$\lim\limits_{x\to1^-}\ln x\ln(1-x)$.

【例5.6】　求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(\sqrt[n]{n}-1\right)$，其中$n$是正整数.

【类型四 “$\infty-\infty$”型】

计算思路：先通分或者倒代换转化成$\frac{0}{0}$型（或$\frac{\infty}{\infty}$型）;

【例5.7】　$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{\sin^2x}-\frac{\cos^2x}{x^2}\right)=$_____

【例5.8】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-x\right]$.

【例5.9】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}-\sqrt{x}\right)$

【类型五 $1^\infty,\infty^0,0^0$ 型】

计算思路：幂指函数极限先“e 抬起”为指数函数形式，即 $\lim u^v=e^{\lim v\ln u}$，将指数部分转化为 $\frac{0}{0}$ 型（或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型）计算. 特别地，对于 1^∞ 型可利用等价无穷小替换 $\ln u\sim u-1(u\to1)$，得到 $\lim u^v=\mathrm{e}^{\lim v\ln u}=\mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$.

(◍•ᴗ•◍)/♡ “开始吟唱！e 的 lim 往里走，指函数抄一遍，再乘 $\begin{cases}\ln\text{底}(\infty^0,0^0)\\ \text{底减1}(\text{仅限}1^\infty)\end{cases}$”

定理：设 $\lim\limits_{x\to\cdot}u(x)^{v(x)}$，若 $\lim\limits_{x\to\cdot}u(x)=A>0$，$\lim\limits_{x\to\cdot}v(x)=B(\forall B\in R)$，则

$$\lim_{x\to0}u(x)^{v(x)}=A^B.$$

【例5.10】 $\lim\limits_{x\to0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$

【例5.11】　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$（$n$ 为正整数）.

B站：一高数

【例5.12】　求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

【例5.13】　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$，其中 n 是任意给定的正整数.

【例5.14】　求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}}$

B站：一高数

【例5.15】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\cot x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

【例5.16】 求极限 $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

B站:一高数

B站:一高数

第六节　函数的连续性与间断点

考试要求

1. 理解函数连续性的概念（含左连续与右连续），会判别函数间断点的类型.
2. 了解连续函数的性质和初等函数的连续性，

知识讲解

一、 函数在一点处连续的定义

1. **在点 x_0 处连续**：设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，

定义 1 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

定义 2 若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\right]=0$，则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

2. **左连续**：若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左连续.

3. **右连续**：若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处右连续.

注：函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$.

【例6.1】　设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x\arcsin x}{x-\ln(1+x)}, & x>0,\\ a\left(x^2+1\right), & x\le 0.\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

二、 函数在区间上连续的定义

1. $f(x)$ 在 (a,b) 内连续：$f(x)$ 在 (a,b) 内处处连续.

2. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续：$f(x)$ 在 (a,b) 内处处连续，且在 $x=b$ 处左连续，在 $x=a$ 处右连续.

B站：一高数

三、 连续函数的运算性质

1. 区间 I 上连续函数的**和、差、积、商**（分母不为 0）均为连续函数.
2. 区间 I 上单调增加（减少）且连续的函数的**反函数**，在对应区间上也单调增加（减少）且连续.
3. 函数 $u=\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，且 $\varphi(x_0)=u_0$，而函数 $y=f(u)$ 在点 $u=u_0$ 处连续，则**复合函数** $y=f(\varphi(x))$ 在 $x=x_0$ 处连续.
4. 基本初等函数在它们的定义域内是连续的；一切**初等函数**在其定义区间（包含在定义域内的区间）内都是连续的.

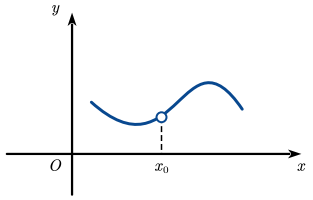
四、 间断点的定义及分类

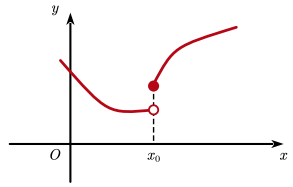
若 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域有定义，且在 x_0 处不连续，则称 x_0 为 $f(x)$ 的间断点.

1. **第一类间断点：** x_0 为 $f(x)$ 的间断点，且 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x),\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 均存在，则称 x_0 为 $f(x)$ 的第一类间断点.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)\neq f(x_0)$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**可去间断点**.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**跳跃间断点**.

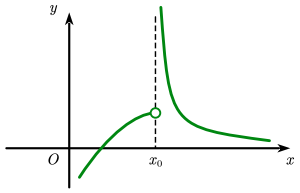


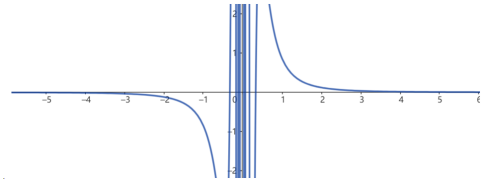


2. **第二类间断点：** 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x),\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 至少有一个不存在，则称 x_0 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x),\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 至少有一个为 ∞，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**无穷间断点**.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x),\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 至少有一个振荡不存在，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**振荡间断点**.





【例6.1】　设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-\mathrm{e}^{-1}, & x>0,\\ \ln(1+x), & -1<x<0\end{cases}$ 求 $f(x)$ 的间断点，并说明间断点的类型，

如果是可去间断点，则补充或改变定义使它连续.

B站:一高数

【例6.2】　设函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，则 $f(x)$ 有（　　）

（A） 1 个可去间断点，1 个跳跃间断点

（B） 1 个可去间断点，1 个无穷间断点

（C） 2 个跳跃间断点

（D） 2 个无穷间断点

B站:一高数

【例6.3】　设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，研究 $f(x)$ 的间断点.

B站:一高数

(◍•ᴗ•◍)/♡ “未完成的函数!”　极限函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\varphi(n,x)$：先完成!

【练一练】（2024 数三）设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$（　　）

（A）在 $x=1,x=-1$ 处都连续　　（B）在 $x=1$ 处连续，$x=-1$ 处不连续

（C）在 $x=1,x=-1$ 处都不连续　　（D）在 $x=1$ 处不连续，$x=-1$ 处连续

B站:一高数

第七节　闭区间上连续函数的性质

考试要求

理解闭区间上连续函数的性质（有界性、最大值和最小值定理、介值定理），并会应用这些性质.

知识讲解

一、 最值定理：闭区间上的连续函数在该区间上一定能取得最大值和最小值.

二、 有界定理：闭区间上的连续函数在该区间上一定有界.

推广： $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$，$\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 都存在，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界.

注： (a,b) 改为无穷区间也有类似结论.

三、 介值定理： 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\neq f(b)$，则对于 $f(a),f(b)$ 之间的任意实数 c（不取 $f(a),f(b)$），在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ，使得

$$f(\xi)=c\ (a<\xi<b).$$

推论： 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且其最大值为 M，最小值为 m，则对于 $m\le\mu\le M$，存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=\mu$.

四、 零点定理（介值定理的特殊情形）： 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ，使得 $f(\xi)=0$.

注： 如果 x_0 使 $f(x_0)=0$，那么称 x_0 为函数 $f(x)$ 的零点.

推广： 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A,\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=B$，$A,B$ 异号，则在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ，使得 $f(\xi)=0$.

注：也可推广到无限区间.

【例7.1】　设方程 $x^n+nx-1=0, n\in N^*$，证明：此方程至少有一个正实根 x_n.

B站:一高数

【例7.2】　设 $f(x)=\dfrac{(x^3-1)\sin x}{(x^2+1)|x|}$，讨论 $f(x)$ 在其定义域上的有界性.

注：有界±有界=有界；有界×有界=有界

【例7.3】　设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，证明：至少存在一点 $\xi\in[0,2]$，使得 $f(\xi)=1$.

B站:一高数

结论（平均值定理）：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $a\le x_1<x_2<\cdots<x_n\le b$，则在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$.

【例7.4】　设 $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续，且 $f(0)=f(2a)$，证明 $\exists \xi \in [0,a)$ 使 $f(\xi)=f(\xi+a)$.

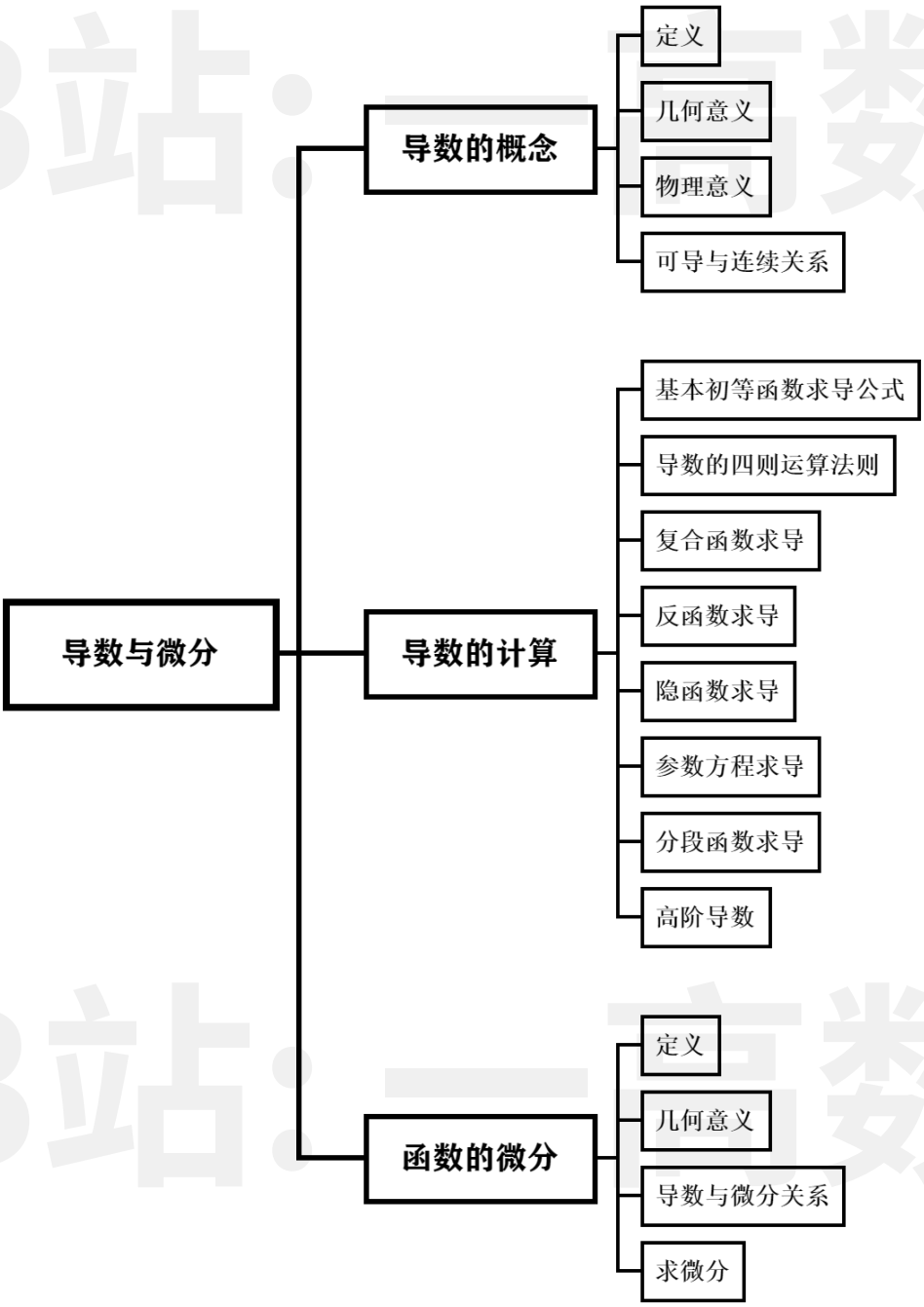
B站：一高数

注：结论表述也可改为“证明函数 $f(x)-f(x+a)$ 在 $[0,a)$ 内至少与 x 轴有一个交点”，证明过程与原题相同，考生需能灵活应对题设变化.

B站：一高数

第二章　导数与微分

知识图解



B站：高数

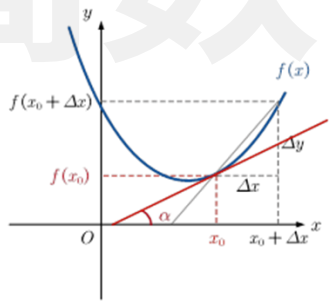
第一节　导数的概念

考试要求

理解导数的概念，理解导数的几何意义，会求平面曲线的切线方程和法线方程，了解导数的物理意义，会用导数描述一些物理量（数一二），了解导数的几何意义与经济意义（含边际与弹性的概念）（数三），理解函数的可导性与连续性之间的关系.

知识讲解

一、　导数的基本概念



1. 导数定义：

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，自变量 x 在 x_0 处有增量 Δx，相应的函数增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，如果极限

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在，则称此极限值为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数. 记作

$$f'(x_0),\quad y'\Big|_{x=x_0},\quad \frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0},\quad \frac{df(x)}{dx}\Big|_{x=x_0}\ \text{等},$$

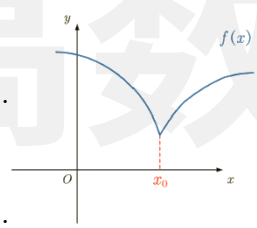
并称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导. 如果此极限不存在，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处不可导. 导数定义式也可写为

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

2. 单侧导数：

1）右导数：$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$.

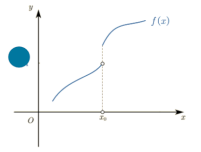
2）左导数：$f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$.



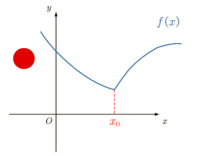
3. 函数在一点处可导的充要条件： $f(x)$ 在点 x_0 处可导的充要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处左导数 $f'_+(x_0)$ 和右导数 $f'_-(x_0)$ 都存在且相等.

【想一想】哪些情况属于"x_0处不可导/导数不存在"?

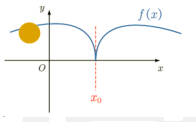
- x_0为**间断点**：不连续的点



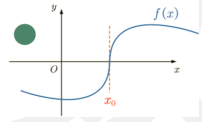
- x_0为**角点**：连续但左右导数不相等



- x_0为**尖点**：连续但单侧导数分别为$+\infty$，$-\infty$



- x_0处有**垂直切线**：连续但左右极限都为$+\infty$（或$-\infty$）



【例1.1】 已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$_____.

(◍•ᴗ•◍)/♡ **“第一性原理！直接默写心目中的导数定义”**

【例1.2】 设 $f(x+1)=af(x)$ 恒成立，$f'(0)=b, a\neq 1, b\neq 1$，则 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处(　　).

（A）不可导.　　（B）可导且 $f'(1)=a$.

（C）可导且 $f'(1)=b$.　　（D）可导且 $f'(1)=ab$

【例1.3】　讨论下列函数在指定点处的可导性

（1）设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<1,\\ x^3, & x\geq 1,\end{cases}$ 在点 $x=1$ 处.

B站:一高数

（2）设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处.

【例1.4】　判断下列命题的正误：

（I）若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2h)-f(h)}{h}$ 存在.　（　）

（II）若 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2h)-f(h)}{h}$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.　（　）

B站:一高数

3. 可导和连续的关系

若 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，反之不一定成立.

4. 在区间 (a,b) 内可导：

若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内处处可导，则称 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，(a,b) 内任意点 x 处的导函数记为 $f'(x)$，简称导数. 导函数的定义式为

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

注：虽然 x 可以取区间 I 内的任何数值，但在极限过程中，x 是常量，Δx 是变量.

5. 在区间 $[a,b]$ 上可导：

若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，且在 $x=a$ 处存在右导数，在 $x=b$ 处存在左导数，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导.

二、 导数的几何意义

如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处导数 $f'(x_0)$ 存在，则在几何上 $f'(x_0)$ 表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线斜率，即

$$k=f'(x_0)=\tan\alpha \text{（其中}\alpha\text{是切线的倾角）}$$

切线方程：$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$

法线方程：$y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)\ (f'(x_0)\neq 0)$

【例1.5】 说明下述事实的几何意义并举例：

函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续，且有 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\infty$.

【例1.6】　说明下述几何意义对应的函数关系：

函数 $f(x), g(x)$ 在点 $x=x_0$ 处有公切线

B站:一高数

【例1.7】　若 $f\left(x\right)$ 在 x_0 处可导，试判断下列命题正误

1）$f\left(x\right)$ 在 x_0 处连续.　（　）

2）$f\left(x\right)$ 在 x_0 的某个邻域处处可导.　（　）

3）$f\left(x\right)$ 在 x_0 的某个邻域处处连续.　（　）

4）$f\left(x\right)$ 在 x_0 的某个邻域处处有定义.　（　）

B站:一高数

第二节 导数的计算

考试要求

1．掌握导数四则运算法则和复合函数求导法则，掌握基本初等函数的导数公式．了解微分的四则运算法则和一阶微分形式的不变性，会求函数的微分．

2．了解高阶导数的概念，会求简单函数的高阶导数．

3．会求分段函数的导数，会求隐函数和由参数方程所确定的函数以及反函数的导数．

知识讲解

一、 基本求导公式（熟记）

$(c)'=0$；　　$(x^{\alpha})'=\alpha x^{\alpha-1}$　（α 实常数）；

$(\sin x)'=\cos x$；　　$(\cos x)'=-\sin x$；

$(\tan x)'=\sec^2 x$；　　$(\cot x)'=-\csc^2 x$；

$(\sec x)'=\sec x\tan x$；　　$(\csc x)'=-\csc x\cot x$；

$(\log_a|x|)'=\dfrac{1}{x\ln a}\ (a>0,a\neq 1)$；　　$(\ln|x|)'=\dfrac{1}{x}$；

$(a^x)'=a^x\ln a\ (a>0,a\neq 1)$；　　$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$；

$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$；　　$(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$；

$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$；　　$(arc\cot x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$；

$\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$；　　$\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right)\right]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$．

【例2.1】　已知 $y=\sqrt[3]{x^2}\sin x$，求 y'.　← (◍•ᴗ•◍)/♡有点东西~

B站:一高数

二、 函数的求导法则

1. 函数的四则运算求导法则

设 $u=u(x),v=v(x)$ 都可导，则

（1）$(u\pm v)'=u'\pm v'$；　（2）$(cu)'=cu'(c是常数)$；

（3）$(uv)'=u'v+uv'$；　（4）$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}(v\neq 0)$.

推广：

（1）$[u_1(x)\pm u_2(x)\pm\cdots\pm u_n(x)]'=u_1'(x)\pm u_2'(x)\pm\cdots\pm u_n'(x)$，

（2）$(u_1u_2\cdots u_n)'=u_1'u_2\cdots u_n+u_1u_2'\cdots u_n+\cdots+u_1u_2\cdots u_n'$

2. 反函数的求导法则

设 $y=f(x)$ 在区间 I_x 内严格单调、可导且 $f'(x)\neq 0$，则它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $I_y=\{y|y=f(x),x\in I_x\}$ 内也可导，且

$$\left[f^{-1}(y)\right]'=\frac{1}{f'(x)}\text{或}\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

(◍•ᴗ•◍)/♡ “无脑取倒数，无脑换变量！”

- 二阶导公式（可背）：$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'}$，$\frac{d^2x}{dy^2}=-\frac{y''}{(y')^3}$，

【例2.1】　证明：$\left(\arcsin x\right)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

【例2.2】　设函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x}+2x$，则 $f\left(x\right)$ 的反函数在 $y=1$ 处的导数 $\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{y=1}=$_____.

3.　复合函数的求导法则（链式法则）

如果 $u=g(x)$ 在点 x 可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$ 可导，那么复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x 可导，且其导数为 $y'\left(x\right)=f'(u)\cdot g'(x)$ 或 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$

注：

（1）这种从外向内逐层的求导的方法称为**链式法则**.

（2）复合函数的求导法则可以推广到有限个中间变量的情形.例如，设 $y=f(u)$，

$u=g(v),v=\varphi(x)$，则 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dv}\cdot\dfrac{dv}{dx}$

【例2.3】　求下列函数的导数

（1）$y=\arctan\mathrm{e}^{x^2}$；

（2）$y=\sqrt{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$

B站:一高数

【例2.4】　证明奇偶函数与周期函数的导数性质：

（1）设 $f(x)$ 在 I 上可导，若 $f(x)$ 在 I 上为奇函数，则 $f'(x)$ 在 I 上为偶函数；

若 $f(x)$ 在 I 上为偶函数，则 $f'(x)$ 在 I 上为奇函数.

（2）设 $f(x)$ 可导且以 T 为周期，则 $f'(x)$ 也以 T 为周期.

【例2.5】　已知 $y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$，$f'(x)=\arctan x^2$，则 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=$_____.

“符号 $f'[u(x)]$ 在表达什么？”

B站:一高数

4. 隐函数求导

设函数 $y=f(x)$ 满足方程 $F(x,y)=0$，称 $y=f(x)$ 是方程 $F(x,y)=0$ 确定的**隐函数**. 求导时将 $y=f(x)$ 看作 x 的函数，$F(x,y)=0$ 两边对 x 求导，得到一个含有 x,y,y' 的等式，从中解出 $y'=g(x,y)$ 形式即为 $y=f(x)$ 的导数.

【例2.6】 设函数 $y=f(x)$ 由 $e^{2x+y}-\cos xy=e-1$ 确定，则 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的法线方程为_____.

【例2.7】 设函数 $y=f(x)$ 由 $y=g(x+y)$ 确定，g 二阶可导且 $g'\neq 1$，求 y''.

【例2.8】 **参数方程求导（仅数一二）**

设参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ 满足 x,y 在 $t\in(\alpha,\beta)$ 均可导，$\varphi'(t)\neq 0$，则参数方程确定的函数可导且

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\quad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}}=\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{x'^3(t)}$$

【例2.9】　设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=1}=$_____.

【例2.10】　设 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=\cos t\end{cases}$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____.

5.　分段函数求导

方法　各分段区间用求导公式求导，分段点处用导数定义、导函数极限等方法求导.

定理　设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，且在该点某去心邻域可导，则若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 存在，则 $f'_-(x_0)$ 存在，且 $f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$.（$x\to x_0^+$ 同理）若存在极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=A$，则 $f'(x_0)=A$.

注：若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 不存在，$f'_-(x_0)$ 可能存在可能不存在，此时用导数定义求 $f'_-(x_0)$.

【例2.11】　设 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$.

B站：一高数

【题型——含绝对值的函数求导】

【例2.12】 函数 $f(x)=(x^2-x-2)\left|x^3-x\right|$ 不可导点的个数是（　　）

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）0

B站:一高数

注：常用结论

（1） 设 $g(x)$ 在 x_0 连续，则函数 $f(x)=\left|x-x_0\right|g(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $g(x_0)=0$

（2） 设 $f\left(x\right)$ 在 $x=a$ 可导，$g\left(x\right)$ 在 $x=a$ 连续而不可导，则

$f\left(x\right)g\left(x\right)$ 在 $x=a$ 处可导且导数为 $f'\left(a\right)g\left(a\right)\Leftrightarrow f\left(a\right)=0$.

（3） 设 $f(x_0)=0$，$f'(x_0)$ 存在，则 $\left|f(x)\right|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0)=0$

B站:一高数

三、 高阶导数

1. 高阶导数的概念：

1）二阶导数：若函数 $y=f(x)$ 的导数 $y'=f'(x)$ 在点 x_0 处仍是可导的，则 $y'=f'(x)$ 在点 x_0 处的导数称为 $y=f(x)$ 在该点的二阶导数，记作

$$y''\big|_{x=x_0}，\quad f''(x_0)，\quad \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=x_0} \text{ 等，}$$

并称 $y=f(x)$ 在该点二阶可导.

2）n 阶导数：类似地，$y=f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数，称为 $y=f(x)$ 的 n 阶导数，记为 $y^{(n)}$，

$f^{(n)}(x)$，$\dfrac{d^n y}{dx^n}$ 等，也称函数 $y=f(x)$ n 阶可导. 二阶及二阶以上的导数称为高阶导数.

2. 高阶导数运算法则：

1）$(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$；　　2）$(cu)^{(n)}=cu^{(n)}$

3. 常用的高阶导数公式

(1) $(a^x)^{(n)}=a^x(\ln a)^n$；$(e^{ax})^{(n)}=a^n e^{ax}$；

(2) $\left(\dfrac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=\dfrac{(-a)^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$；

(3) $\left[\sin(ax+b)\right]^{(n)}=a^n\sin\left(ax+b+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；

(4) $\left[\cos(ax+b)\right]^{(n)}=a^n\cos\left(ax+b+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；

(5) $\left[\ln(ax+b)\right]^{(n)}=\left(\dfrac{a}{ax+b}\right)^{(n-1)}=\dfrac{(-1)^{n-1}a^n(n-1)!}{(ax+b)^n}$；

(6) $\left(x^\alpha\right)^{(n)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$，其中 $\alpha\in R,n\in N^*$

特别地，$\left(x^k\right)^{(n)}=A_k^n x^{k-n}\ (k>n)$，其中 $A_k^n=k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)$

$$\left(x^n\right)^{(n)}=n!\ \left(n\in N^*\right),\quad \left(x^k\right)^{(n)}=0\left(k\in N^*,k<n\right).$$

(7) 莱布尼茨公式：若 u,v 有 n 阶导数，则 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$.

(◍•ᴗ•◍)/♡　u：多项式 x^k（k 阶导以上全为 0）；背过公式的.　　v：背过公式的.

【例2.15】　求以下函数的 $y^{(n)}(x)$.

$$y=\frac{5x-1}{x^2-x-2}$$

（II） $y=\dfrac{x^n}{1-x}$

B站:一高数

【例2.14】　求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)$ $(n\geq 3)$.

B站:一高数

第三节　微分：局部线性化

考试要求

理解导数和微分的概念，理解导数与微分的关系；了解微分的四则运算法则和一阶微分形式的不变性，会求函数的微分.

知识讲解

一、　微分定义（“以直代曲”）

设函数 $y=f(x)$ 在某区间内定义， x_0 及 $x_0+\Delta x$ 在这区间内，如果函数的增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$$

可以表示为　　$\Delta y=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$，

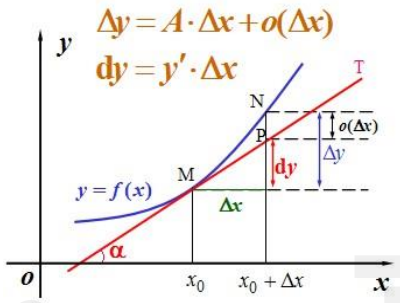
其中 A 是不依赖 Δx 的常数， $o(\Delta x)$ 是 Δx 的高阶无穷小量，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微，并称 $A\cdot\Delta x$ 为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的微分，也称为线性主部（当 $A\neq 0$ 时），记为 dy，即 $dy=A\cdot\Delta x$.

注：

1. dy 是 Δx 的线性函数；
2. $\Delta y-dy=o(\Delta x)$ 是 Δx 的高阶无穷小；
3. 当 $A\neq 0$ 时， dy 与 Δy 是等价无穷小；
4. A 是与 Δx 无关的常数，但与 $f(x)$ 和 x_0 有关；
5. 当 $|\Delta x|$ 很小时， $\Delta y\approx dy$.

二、　微分的几何意义

微分是曲线 $y=f(x)$ 在点 x 处切线的纵坐标在横坐标变化 Δx 时的该变量



【例3.1】 函数 $y=f(x)$ 满足 $f'(x)>0, f''(x)>0, \Delta x>0$，问 Δy 和 dy 的大小关系？

三、 微分与导数的关系

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $A=f'(x_0)$.

四、 基本微分公式

（1）$dC=0$（C 为任意常数）；

（2）$d(x^{\alpha})=\alpha\cdot x^{\alpha-1}dx$（$\alpha$ 为任意实数）；

（3）$d(a^x)=a^x\cdot\ln a dx$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）；$d(e^x)=e^x dx$；

（4）$d(\log_a x)=\dfrac{1}{x\ln a}dx$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）；$d(\ln x)=\dfrac{1}{x}dx$；

（5）$d(\sin x)=\cos x dx$；$d(\cos x)=-\sin x dx$；

$d(\tan x)=\sec^2 x dx$；$d(\cot x)=-\csc^2 x dx$；

$d(\sec x)=\sec x\cdot\tan x dx$；$d(\csc x)=-\csc x\cdot\cot x dx$；

（6）$d(\arcsin x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx(-1<x<1)$；$d(\arccos x)=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx(-1<x<1)$；

$d(\arctan x)=\dfrac{1}{1+x^2}dx$；$d(\operatorname{arccot} x)=-\dfrac{1}{1+x^2}dx$；

五、　微分的运算法则

设$u=u(x),v=v(x)$都可导，则

（1）$d(u\pm v)=du\pm dv$；　（2）$d(Cu)=Cdu$（C为任意常数）；

（3）$d(uv)=udv+vdu$；　（4）$d\left(\dfrac{u}{v}\right)=\dfrac{vdu-udv}{v^2}$.

六、**复合函数的微分法则（一阶微分形式不变性）**

设函数$y=f(u),u=\varphi(x)$分别关于u和x可导，则根据微分的定义有

$$dy=y'(x)dx=f'(u)\cdot\varphi'(x)dx=f'(u)du$$

即有$dy=f'(u)du$. 由此可见，不论自变量u是自变量还是中间变量，微分的形式总保持不变，我们称此性质为**一阶微分形式的不变性**.

【例3.2】　设$f(x)$可导且$f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$，则$\Delta x\to 0$时$f(x)$在x_0处的微分dy是（　　）

（A）与Δx等价的无穷小　　（B）与Δx同阶的无穷小

（C）比Δx低阶的无穷小　　（D）比Δx高阶的无穷小

【例3.3】　设$y=(1+\sin x)^x$，则$dy=$_____，$dy\big|_{x=\pi}=$_____.

$dy=y'(x)dx$，$dy\big|_{x=x_0}=y'(x_0)dx$

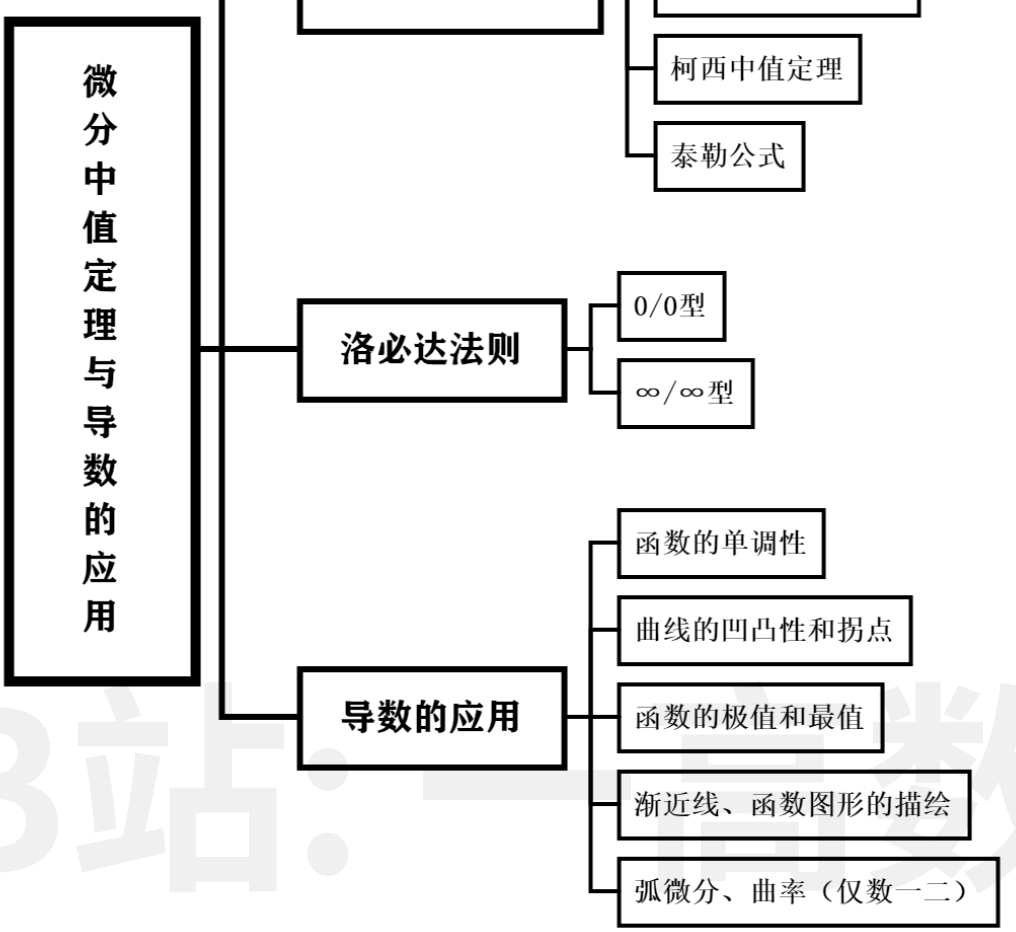
【例3.4】　设 $f(u)$ 可导，$y=f(x^2)$ 当 x 在 $x=-1$ 处取 $\Delta x=-0.1$ 时，Δy 的线性主部为 0.1，则 $f'(1)$=_____.

B站:一高数

B站:一高数

第三章　微分中值定理与导数的应用

知识图解



B站：一高数

第一节 微分中值定理

考试要求

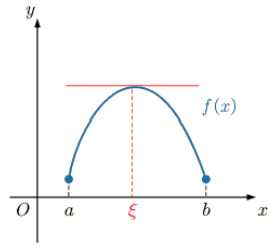
理解并会用罗尔（Rolle）定理、拉格朗日（Lagrange）中值定理和泰勒（Taylor）定理，了解并会用柯西（Cauchy）中值定理.

知识讲解

一、 费马引理（Fermat）

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义，并且在 x_0 处可导，如果对任意 $x\in U(x_0)$ 有 $f(x)\le f(x_0)$（或 $f(x)\ge f(x_0)$），那么 $f'(x_0)=0$.

注：即若 $f(x)$ 在可导点 x_0 处取极值，则 $f'(x_0)=0$.“曲线的峰/谷处切线水平”



二、 罗尔定理（Rolle）

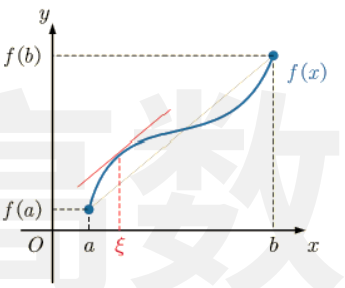
设函数 $f(x)$ 满足：(1)在闭区间 $[a,b]$ 上连续；(2)在开区间 (a,b) 内可导；(3) $f(a)=f(b)$，那么至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

三、　拉格朗日中值定理（Lagrange）

设函数 $f(x)$ 满足：(1)在闭区间 $[a,b]$ 上连续；(2)在开区间 (a,b) 内可导，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi),$$

或写为 $f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\cdot\Delta x\ (0<\theta<1)$.



四、　柯西中值定理（Cauchy）

如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足：(1)都在闭区间 $[a,b]$ 上连续；(2)都在开区间 (a,b) 内可导；(3) $g'(x)\neq 0,\forall x\in(a,b)$，则存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

B站：一高数

【例1.1】 求 $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}\right)$.

B站：一高数

【例1.2】 设 $0<a<b$，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，且 $f(a)=b, f(b)=a$，证明：$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$.

- **含导数 $f'(x)$ 的单中值 ξ 等式，证明套路：**

第一步，化简. 各项移至等号一侧，去分母，即证 $F'(\xi)=0$.

第二步，构造辅助函数 $F(x)$. 改写 ξ 为 x，通常凑左端 $uv'+u'v=(uv)'$.

第三步，令 $F(x)=uv$，由罗尔定理即可轻松得证.

【例1.3】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明：$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(\xi)-f(a)}{b-\xi}=f'(\xi)$.

B站：一高数

【例1.4】　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$，证明：任意实数 α，$\exists \xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi)=\alpha f(\xi)$.

B站:一高数

【例1.5】　已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明：

(1) 存在 $c \in (0,1)$，使 $f(c)=1-c$.

(2) 存在两个不同的点 $\xi,\eta \in (0,1)$，使得 $f'(\xi)f'(\eta)=1$.

B站:一高数

【例1.6】　已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$b>a>1$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使 $f'(\eta)=\dfrac{b-a}{\eta(\ln b-\ln a)}f'(\xi)$

B站：一高数

五、　泰勒公式：走向高阶近似

1. 泰勒中值定理 1

设 $f(x)$ 在 x_0 处具有直到 n 阶的导数，则有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=o\left[(x-x_0)^n\right]\ (x\to x_0)$ 称为皮亚诺（Peano）余项．该展开式称为 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 邻域的带皮亚诺余项的 n **阶泰勒公式**.

2. 泰勒中值定理 2

设 $f(x)$ 在包含 x_0 的区间 (a,b) 内有直到 $n+1$ 阶的导数，在区间 $[a,b]$ 上有 n 阶连续导数，则对任意 $x\in[a,b]$ 时有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$（$\xi$ 在 x_0 与 x 之间）称为拉格朗日余项.

该展开式称为 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上带拉格朗日余项的 n **阶泰勒公式**. 当 $x_0=0$ 时，也称为 n **阶麦克劳林公式**. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$，那么泰勒公式就转化为泰勒级数.

(◍•ᴗ•◍)/♡ **Kira 醒脑提问：泰勒公式中，x 只能在 x_0 附近吗?**

【Kira 点睛】两个泰勒中值定理的主要区别如下↓

（1）成立条件不同，中值定理 2 对 $f(x)$ 的可导性要求更高.

（2）x 的取值范围不同，**中值定理 1 需满足** $x\to x_0$，仅适用于求极限问题，**而中值定理 2 中** x **可在符合条件的区间** $[a,b]$ **上任取**，甚至能取到任意实数，因此中值定理 2 更广泛地适用于证明题和近似计算问题.

（3）余项 $R_n(x)$ 形式不同，佩亚诺余项便于求极限，而拉格朗日余项能具体估算近似误差的大小.

3. 常用函数的麦克劳林公式

(1) $e^x=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{x^k}{k!}+R_n(x)$，$R_n(x)=o(x^n)(x\to 0)$ 或 $R_n(x)=\dfrac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}$，$x\in(-\infty,+\infty)$

(2) $\sin x=\sum\limits_{k=0}^{n}(-1)^k\dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}+R_{2n+1}(x)$，$R_{2n+1}(x)=o(x^{2n+1})$ $(x\to 0)$ 或

$R_{2n+1}(x)=(-1)^{n+1}\dfrac{\cos\theta x}{(2n+3)!}x^{2n+3}$，$x\in(-\infty,+\infty)$

(3) $\cos x=\sum\limits_{k=0}^{n}(-1)^k\dfrac{x^{2k}}{(2k)!}+R_{2n}(x)$，$R_{2n+1}(x)=o(x^{2n})$ $(x\to 0)$ 或

$R_{2n}(x)=(-1)^{n+1}\dfrac{\cos\theta x}{(2n+2)!}x^{2n+2}$，$x\in(-\infty,+\infty)$

(4) $\ln(1+x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}x^k+R_n(x),\ R_n(x)=o(x^n)\ (x\to 0)$ 或

$$R_n(x)=\frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1},\quad x\in(-1,1]$$

(5) $(1+x)^{\alpha}=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k+R_n(x)$，$R_n(x)=o(x^n)\ (x\to 0)$，

$$R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1},\qquad x\in(-1,1)$$

以上各式，$\theta\in(0,1)$.

→核心考点 1：用泰勒公式求极限（第一章已学）

→核心考点 2：求函数的泰勒展开式

【例1.7】　写出 $f(x)=x^2\ln x$ 在 $x=1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒公式.

→核心考点 3：用泰勒公式证明不等式、中值等式

【例1.8】　利用泰勒公式证明不等式 $\sqrt{1+x}>1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}(x>0)$

B站：一高数

【例1.9】　设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，且 $f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$，证明：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f'''(\xi)=3$.

B站：一高数

(◍•ᴗ•◍)/♡ **“谜底就在谜面上”↓**

展开点 x_0：① 各阶导数信息多的点；② 需估计导数值的点；

③任意点；　　④中点

被展开点 x：① 给定函数值的点；　② 区间端点；

③任意点；　　④中点

→核心考点 4：用泰勒公式求高阶导数

【例1.10】　求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)$ $(n\geq 3)$.

B站：一高数

第二节　洛必达法则

考试要求

掌握用洛必达法则求未定式极限的方法.

知识讲解

一、　洛必达法则

设函数 $f(x),F(x)$ 满足条件：

（1）当 $x\to a$ 时，函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于 0（或都趋于无穷大）

（2）在点 a 的某去心邻域内，$f'(x)$ 及 $F'(x)$ 都存在且 $F'(x)\neq 0$

（3）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在（或为无穷大），

那么 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$.

注：

(1) a 可以是 $\pm\infty$；

(2) 当 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}$ 也存在且等于 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$；当 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 为无穷大时，$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}$ 也为无穷大；

(3) 反之则不成立，即 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 不存在（且非无穷大），推不出 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}$ 不存在.

(4) $0\cdot\infty$，$\infty-\infty$，0^0，1^∞，∞^0 型未定式，都可转换成 $\dfrac{0}{0}$ 型或 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型的未定式来计算.

(5) 使用洛必达时，多用无穷小替换化简.

(◍•ᴗ•◍)/♡ Kira 扩展：什么会出现 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 不存在的情况呢？

由洛必达法则的证明过程，假定 $f(a)=F(a)=0$，由柯西中值定理，有

$$\frac{f(x)}{F(x)}=\frac{f(x)-f(a)}{F(x)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}\quad(\xi\text{在}a\text{与}x\text{之间})$$

$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$（即$\frac{f(x)}{F(x)}$）是函数$\frac{f'(x)}{F'(x)}$的一个子列。由于函数极限存在，其任意子列极限必定存在且极限值相等，故由$\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}=A$可知$\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}=A$存在，但反之，若函数有一个收敛子列，则函数极限不一定存在.

例如极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$，对分子，分母求导后$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}}{\cos x}=-\lim\limits_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$，

极限振荡不存在，但对于$\cos\dfrac{1}{x}$的子列$\cos\dfrac{1}{x_k}\left(x_k=\dfrac{1}{k\pi+\frac{\pi}{2}},k\in\mathbf{Z}\right)$，

有$\lim\limits_{x_k\to 0}\cos\dfrac{1}{x_k}=\lim\limits_{k\to\infty}\cos\left(k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)=0$，即$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=0$，等于$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}}{\cos x}$某个收敛子列的极限.

【例2.1】　设$f(x)$在$x=x_0$处二阶可导，求证

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}=f''(x_0).$$

B站：一高数

第三节　利用导数研究函数的性态

考试要求

1．理解函数的极值概念，掌握用导数判断函数的单调性和求函数极值的方法，掌握函数最大值和最小值的求法及其应用.

2. 会用导数判断函数图形的凹凸性（注：在区间(a,b)内，设函数$f(x)$具有二阶导数．当$f''(x)>0$时，$f(x)$的图形是凹的；当$f''(x)<0$时，$f(x)$的图形是凸的），会求函数图形的拐点以及水平、铅直和斜渐近线，会描绘函数的图形.

3.（仅数一二）了解曲率、曲率圆与曲率半径的概念，会计算曲率和曲率半径.

知识讲解

一、　可导函数单调性的判别定理

设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，(a,b)内可导，则

1. 在(a,b)内$f'(x)>0 \Leftrightarrow$函数$y=f(x)$在$[a,b]$上单调增加；

2. 在(a,b)内$f'(x)<0 \Leftrightarrow$函数$y=f(x)$在$[a,b]$上单调减少.

注：

1. 若在(a,b)内$f'(x)\geq 0\,(f'(x)\leq 0)$且只在有限个点处有$f'(x)=0$，则结论依然成立.

3. 将区间$[a,b]$改为开区间(a,b)结论不变.

二、　函数的极值和最值

1. 极值定义：设函数$f(x)$在x_0的某邻域$U(x_0)$有定义，如果对于去心邻域$\overset{\circ}{U}(x_0)$内的任意x，总有$f(x)<f(x_0)$（或$f(x)>f(x_0)$），则称$f(x_0)$为函数$f(x)$的一个**极大值（或极小值）**，称$x=x_0$为函数$f(x)$的一个极大值点（或极小值点）；函数的极大值与极小值统称**极值**．极大值点与极小值点统称**极值点**.

2. 极值存在的必要条件（可导的情况下）：

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 x_0 为 $f(x)$ 的一个极值点，则 $f'(x_0)=0$.

注：

1. 称满足 $f'(x_0)=0$ 的 x_0 为 $f(x)$ 的驻点，可导函数的极值点一定是驻点，但驻点不一定是极值点.
2. 极值点只能是驻点或不可导点，所以只需从这两种点中寻求极值点.

3. 极值存在的第一充分条件：

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处**连续**，且在 x_0 的某**去心邻域** $\overset{o}{U}(x_0)$ 内可导，则

(1) 若 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)>0$，而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值；

(2) 若 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)<0$，而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)>0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值；

(3) 若 $x\in\overset{o}{U}(x_0,\delta)$ 时，$f'(x)$ 的符号保持不变，则 $f(x)$ 在 x_0 处没有极值.

4. 极值存在的第二充分条件：

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处有二阶导数，且 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$，则

(1) 当 $f''(x_0)<0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值；

(2) 当 $f''(x_0)>0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

B站：一高数

5．函数的最值

以下给出了求函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值和最小值的方法：

第一步，找出 $f(x)$ 在 (a,b) 内的所有驻点和不可导点；

第二步，计算 $f(x)$ 在上述驻点、不可导处的函数值及 $f(a), f(b)$；

第三步，比较第二步中函数值的大小，其中最大值是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值，最小值是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值.

定理：若连续函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有唯一极值点，且在该点取得极小值(极大值)，则该极小值(极大值)一定是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值(最大值).

注：实际问题中，若可导函数 $f(x)$ 在区间内只有一个驻点 x_0，且断定区间内取得最值，则 $f(x_0)$ 为所求最值（而不必讨论是否为极值）.

请你判断以下说法是否正确

（1） 若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有唯一极值点，且在该点取得极小值(极大值)，则该极小值(极大值)一定是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值(最大值).

（2） 若连续函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有唯一极大值点，则该极大值一定是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值.

【例3.1】 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$ 则在 $x=a$ 处（ ）

（A） $f(x)$ 的导数存在,且 $f'(a)\neq 0$ （B） $f(x)$ 取得极大值

（C） $f(x)$ 取得极小值 （D） $f(x)$ 的导数不存在

B站：一高数

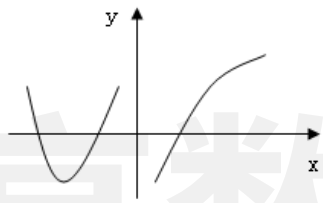
【例3.2】　设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则 $f(x)$ 有(　　).

（A）一个极小值点和两个极大值点

（B）两个极小值点和一个极大值点

（C）两个极小值点和两个极大值点

（D）三个极小值点和一个极大值点



B站：一高数

【例3.3】　证明不等式 $1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\geq\sqrt{1+x^2}$，　$-\infty<x<+\infty$

【例3.4】　讨论曲线 $y=4\ln x+k$ 与 $y=4x+\ln^4 x$ 的交点个数

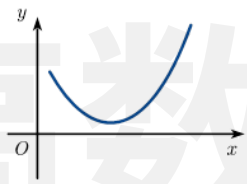
B站：一高数

三、 曲线的凹凸性和拐点

1. 曲线凹凸性的概念

定义 1 设 $f(x)$ 在区间 I 上**连续**，如果对于 I 上任意两点 $x_1, x_2\ (x_1 \neq x_2)$，恒有

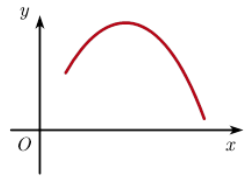
$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$



则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凹的(或凹弧).

如果对于 I 上任意两点 $x_1, x_2\ (x_1 \neq x_2)$，恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$



则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凸的(或凸弧).

推广： 设 $f(x)$ 在区间 I 上**连续**，如果对于 I 上任意两点 $x_1, x_2\ (x_1 \neq x_2), \forall \lambda \in (0,1)$，恒有

$$f\left(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2\right) < \lambda f\left(x_1\right) + (1-\lambda) f\left(x_2\right)$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凹的(或凹弧). 凸弧同理.

定义 2 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**连续**，在 (a,b) 内可导，若对于任意 $x_0 \in (a,b)$ 恒有

$f\left(x_0\right) + f'\left(x_0\right)(x-x_0) < f\left(x\right)$，则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凹弧；若恒有

$f\left(x_0\right) + f'\left(x_0\right)(x-x_0) > f\left(x\right)$，则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凸弧.

注： 凹凸性定义在区间上.

2. 曲线凹凸性的判别法

定理 1： 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则

如果在 (a,b) 内 $f'(x)$ 单调递减，则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凸的，

如果在 (a,b) 内 $f'(x)$ 单调递增，则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的.

定理 2：设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，则

如果在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凸的，

如果在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的.

注：凹凸性定义在区间上.

3．拐点的定义：

连续曲线上凹与凸的分界点，称为曲线的拐点.

注：拐点应写为 $(x_0,f(x_0))$ 形式，而不是 $x=x_0$.

4．拐点的判定：

必要条件：若 $(x_0,f(x_0))$ 为拐点，且 $f''(x_0)$ 存在，则 $f''(x_0)=0$

充分条件 1：若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，在 $\overset{o}{U}(x_0,\delta)$ 二阶可导，且 $f''(x)$ 在 $x=x_0$ 两端异号，则 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线的拐点;

充分条件 2：若 $f(x)$ 在 x_0 三阶可导，$f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)\neq 0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 为拐点.

推广的充分条件：设在 x_0 处 n 阶可导的函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,\ f^{(n)}(x_0)\neq 0$$

则若 n 为奇数，$(x_0,f(x_0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点；若 n 为偶数，则 $x=x_0$ 是极值点.

注：若曲线 $y=f(x)$ 光滑（处处可导），则其极值点与拐点不重合.

【例3.5】　设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y\ln y-x+y=0$ 确定，试判断曲线 $y=y(x)$ 在点 $(1,1)$ 附近的凹凸性.

B站：一高数

【例3.6】　求函数 $f(x)=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点.

B站:一高数

四、　曲线的渐近线

1)　铅直渐近线 $x=a$

若 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\infty$，则 $x=a$ 为曲线 $y=f(x)$ 的一条铅直渐近线.

注：只要在 $x=a$ 单侧极限为∞，即有 $x=a$ 为铅直渐近线.

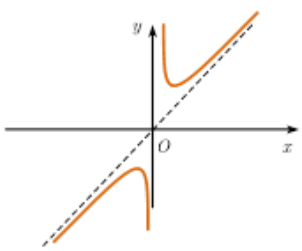
2)　水平渐近线 $y=b$

若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$，则 $y=b$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一条水平渐近线.

3)　斜渐近线 $y=ax+b$

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a\,(a\neq 0)$ 存在且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-ax]=b$ 存在，

或 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a\,(a\neq 0)$ 且 $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-ax]=b$，则



$y=ax+b$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一条斜渐近线.

找渐近线的步骤

1. **看铅直**　找到 $f(x)$ 的无定义点和分段点 x_0，求 $\lim\limits_{x\to x_o} f(x)$，若为无穷大，则 $x=x_0$ 为铅直渐近线（只需 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 中至少有一个为无穷大）；
2. **看水平**　求 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$，若存在极限 A，则 $y=A$ 为水平渐近线；
3. **斜渐近线**　若 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 时无水平渐近线，则考虑该趋向的斜渐近线. 求

$\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}$，若存在非零极限$a$，则再求$\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-ax\right]$的极限$b$，若极限存在，则$y=ax+b$为斜渐近线.

【技巧】 当$x\to\infty$时，若$f(x)=ax+b+d(x),d(x)\to 0$，则$y=ax+b$是$f(x)$的斜渐近线

注：1）$x\to+\infty\ (x\to-\infty)$单一方向上_____同时存在水平和斜渐近线.

2）一个函数_____同时有水平渐近线和斜渐近线.（填“可能”或“不可能”）

【例3.7】 曲线$y=\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}$的渐近线有(　　).

(A) 1 条　　（B）2 条　　（C）3 条　　（D）4 条

【例3.8】 曲线$y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)$的渐近线条数为（　　）

(A) 0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

B站：一高数

五、 函数作图步骤

1. 确定函数 $y=f(x)$ 的定义域，讨论其周期性和对称性；
2. 求 $f'(x)=0$ 和 $f''(x)=0$ 的根及 $f'(x), f''(x)$ 不存在的点，列表确定函数的单调区间、凹凸区间、极值点和拐点；
3. 确定曲线的渐近线；
4. 根据需要，补充描出一些特殊点，做出函数图形.

B站：一高数

六、 曲率（仅数一二）

1. 弧微分： 设 $y=f(x)$ 是平面内光滑曲线，则弧微分 $ds=\sqrt{1+y'^2}dx$

若曲线方程为 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$，则弧微分 $ds=\sqrt{\left[x'(t)\right]^2+\left[y'(t)\right]^2}dt$

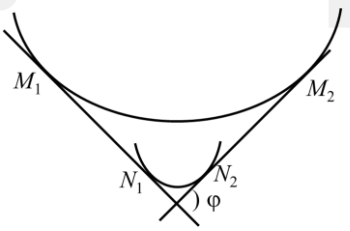
2. 曲率： 设 M,N 是曲线上不同两点，弧 MN 的长为 Δs，当 M 点沿曲线到达 N 点时，M 点处的切线所转过的角为 $\Delta\alpha$，称极限 $K=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\left|\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$ 为该曲线在点 M 处的**曲率**. 一般用字母 K 表示.

注：曲率描述了曲线的弯曲程度，一点处曲率越大，说明曲线在该点的弯曲程度越大. 特别地，直线曲率为 0.

3. 曲率计算公式

曲线 $y=f(x)$ 的曲率计算公式：$K=\dfrac{|y''|}{\left(1+y'^2\right)^{3/2}}$.

曲线 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ 的曲率计算公式：$K=\dfrac{\left|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)\right|}{\left(x'^2(t)+y'^2(t)\right)^{3/2}}$

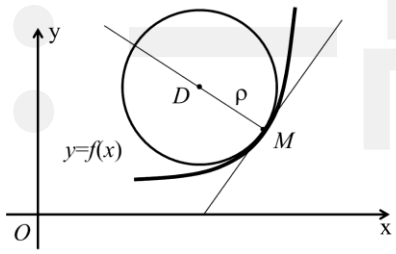


B站：高数

4.　曲率圆与曲率半径

曲线在点 M 处的曲率 $K\left(K\neq 0\right)$ 与曲线在点 M 处的**曲率半径** ρ 的关系为 $\rho=\dfrac{1}{K}$.

在曲线上凹的一侧，与曲线相切且半径为该点曲率半径的圆称为**曲率圆**. 曲率圆的圆心称为曲线在该点的**曲率中心**. 点 M 处曲线和曲率圆的曲率相等、凹向相同.



【例3.9】　曲线 $y=x^2+x\left(x<0\right)$ 上曲率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是____.

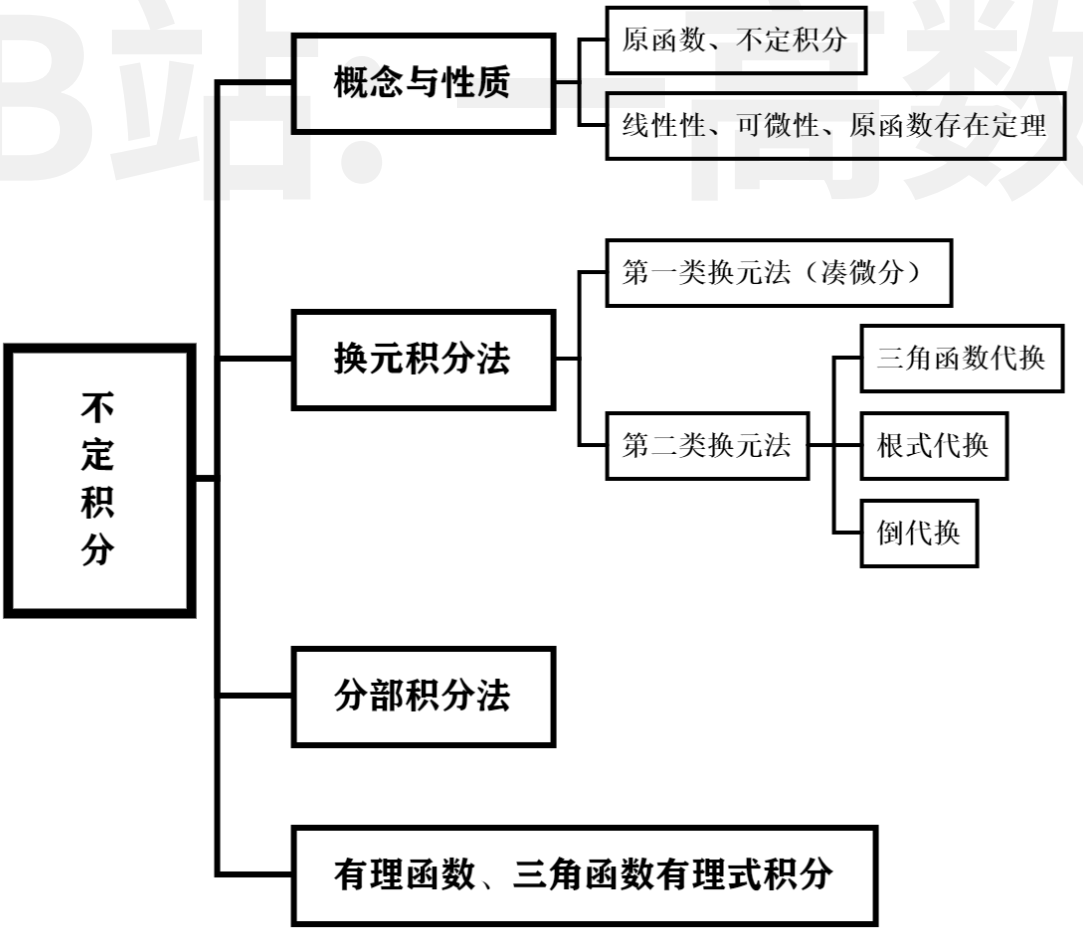
【例3.10】　曲线 $\begin{cases}x=t^2+7\\ y=t^2+4t+1\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的曲率半径是（　）

（A）$\dfrac{\sqrt{10}}{50}$　　（B）$\dfrac{\sqrt{10}}{100}$　　（C）$10\sqrt{10}$　　（D）$5\sqrt{10}$

B站：一高数

第四章　不定积分

知识图解



B站：一高数

(◍•ᴗ•◍)/♡　20%的原则解决95%的问题，无需因“过拟合”的题型分类而感到负担。

——沃·茨基硕德

第一节　不定积分的概念与性质

考试要求

理解原函数的概念，理解不定积分和定积分的概念.

知识讲解

一、　原函数和不定积分基本概念

1.　原函数

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，若存在函数 $F(x)$，满足对于**任意** $x\in I$，都有

$$F'(x)=f(x),\text{或}\,dF(x)=f(x)dx,$$

则称函数 $F(x)$ 就称为 $f(x)$ 的一个原函数.

2.　不定积分（Anti-derivatives）

在区间 I 上函数 $f(x)$ 的所有原函数（集合）称为 $f(x)$ 的不定积分，记为 $\int f(x)dx$，即有

$$\int f(x)dx=F(x)+C,$$

其中 $\int$ 称为积分号，x 称为积分变量，$f(x)$ 称为被积函数，$f(x)dx$ 称为积分表达式，C 为积分常数. (◍•ᴗ•◍)/♡**更精准地说，不定积分是微分的逆运算!它俩才是真正一对!**

注：

1. 只要 $f(x)$ 在区间 I 上有一个原函数，则 $f(x)$ 有无穷多个原函数，且任意两个原函数之间相差一个常数.
2. 不定积分是一个无限集，原函数是该无限集中的一个元素.

二、　不定积分的性质

（1）$\int F'(x)dx=F(x)+C$ 或 $\int dF(x)=F(x)+C$.

（2）$\left[\int f(x)dx\right]'=f(x)$ 或 $d\left[\int f(x)dx\right]=f(x)dx$.

（3）设函数 $f(x),g(x)$ 的原函数存在，k,l 为非零常数，则

$$\int[kf(x)+l\,g(x)]dx=k\int f(x)dx+l\int g(x)dx$$

三、 原函数存在定理

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，则 $f(x)$ 在区间 I 上一定存在原函数 $F(x)$.

注：

1. 初等函数的原函数不一定是初等函数，例如 $\int \sin(x^2)dx$，$\int \frac{\sin x}{x}dx$，$\int \frac{\cos x}{x}dx$，$\int \frac{dx}{\ln x}$，$\int e^{-x^2}dx$ 等被积函数有原函数，但不能用初等函数表示，即“积不出”.
2. 反之不一定成立. 即若 $f(x)$ 在区间 I 上存在原函数 $F(x)$，则 $f(x)$ 在区间 I 上不一定连续. 事实上，在区间 I 上具有第一类间断点和无穷间断点的函数在区间 I 上必没有原函数，而含有振荡间断点的函数可能有原函数. 例如，振荡间断点为 $x=0$ 的函数

$$f(x)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\text{ 有原函数 }F(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases};$$

而 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有振荡间断点 $x=0$，但不存在原函数.

(◍•ᴗ•◍)/♡ **“有些反例是要会举的，有些反例是‘只要知道有个反例’就可以了~”**

四、 常用积分公式

【滚瓜烂熟组】

(1) $\int kdx=kx+C$；

(2) $\int x^a dx=\frac{x^{a+1}}{a+1}+C(a\neq -1)$；

(3) $\int \frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$；

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x+C$；

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+C$；

(6) $\int a^x dx=\frac{1}{\ln a}a^x+C\ (a>0,a\neq 1)$；

【滚瓜烂熟 2 组之三角函数】

(7) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$；　　(8) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$ ；

(9) $\int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C$；　　(10) $\int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x + C$；

(11) $\int \sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x + C$；　　(12) $\int \csc x\cot x\mathrm{d}x = -\csc x + C$；

(13) $\int \sec x\mathrm{d}x = \ln\left|\sec x + \tan x\right| + C$；　　(14) $\int \csc x\mathrm{d}x = \ln\left|\csc x - \cot x\right| + C$；

【考前背一背组】

(15) $\int \tan x\mathrm{d}x = -\ln\left|\cos x\right| + C$；　　(16) $\int \cot x\mathrm{d}x = \ln\left|\sin x\right| + C$；

(17) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C\ (a > 0)$；

(18) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C\ (a > 0)$；

(19) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C\ (a > 0)$；

(20) $\int \frac{1}{a^2 - x^2}dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a + x}{a - x}\right| + C\ (a > 0)$；

↑(◍•ᴗ•◍)/♡ “关键在于：知道左边的形式有公式！做题往左边凑！”

【例2.1】　下列等式中正确的是（　）

（A）$\int f'(x)dx = f(x)$　　（B）$\int df(x) = f(x)$

（C）$\frac{d}{dx}\int f(x)dx = f(x)$　　（D）$d\int f(x)dx = f(x)$

B站：一高数

【例2.2】　求下列不定积分

（1）$\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$；

（2）$\int \frac{1}{x^4\left(x^2+1\right)} dx$；

B站：一高数

（3）$\int \frac{x^4+2x^2+4}{x^2+1} dx$；

（4）$\int \frac{\cos 2x}{\sin x+\cos x} dx$；

（5）$\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$；

（6）$\int \tan^2 x dx$；

B站：一高数

第二节 换元积分法

考试要求

1. 掌握第一类换元积分法（凑微分法）
2. 掌握第二类换元积分法（根式代换、三角函数代换、倒代换等）
3. 会求有理函数、三角函数有理式和简单无理函数的积分.

知识讲解

一、 第一类换元积分法

1. 定义：

设$\int f(u)du = F(u)+C$且$u=\varphi(x)$可导，则由复合函数微分法和不定积分定义有

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f[\varphi(x)]d\varphi(x) \overset{令u=\varphi(x)}{=\!=\!=} \int f(u)du = F(u)+C = F[\varphi(x)]+C.$$

注：适用于被积函数为两函数乘积的情形，其中一个函数为复合函数$f[\varphi(x)]$（或$\varphi(x)$），另一个为导数形式$\varphi'(x)$.

2. 常用凑微分公式：

1) $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}\int f(ax+b)d(ax+b)(a\neq 0)$；

2) $\int f(\sin x)\cos x dx = \int f(\sin x)d\sin x$；

3) $\int f(\cos x)\sin x dx = -\int f(\cos x)d\cos x$；

4) $\int f(\tan x)\sec^2 x dx = \int f(\tan x)d\tan x$；

5) $\int f(\cot x)\csc^2 x dx = -\int f(\cot x)d\cot x$；

6) $\int f(\ln x)\frac{1}{x}dx = \int f(\ln x)d\ln x$；

7) $\int f(e^x)e^x dx = \int f(e^x)de^x$；

8) $\int f(x^n)x^{n-1}dx = \frac{1}{n}\int f(x^n)dx^n(n\neq 0)$；

9) $\int f\left(\frac{1}{x}\right)\frac{dx}{x^2}=-\int f\left(\frac{1}{x}\right)d\left(\frac{1}{x}\right)$;

10) $\int f\left(\sqrt{x}\right)\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\int f\left(\sqrt{x}\right)d\left(\sqrt{x}\right)$;

11) $\int f(\arcsin x)\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\int f(\arcsin x)d\arcsin x$;

12) $\int f(\arctan x)\frac{dx}{1+x^2}=\int f(\arctan x)d\arctan x$.

【例2.1】 求下列不定积分

（1）$\int x^2\sqrt{x^3+1}dx$；

（2）$\int \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x+x}dx$；

（3）$\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}}dx$；

（4）$\int\frac{\tan\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]}{\sqrt{x^2+a^2}}dx$；

B站:一高数

（5）$\int \frac{x}{\sqrt{x}-\sqrt{x-1}}dx$；　　（6）$\int \sec x dx$.

B站：一高数

【例2.2】　求下列不定积分

（1）$\int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}$；　　（2）$\int \frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}}dx$

【例2.3】　求下列不定积分

（1）$\int \frac{\cos x-\sin x}{\sin x+2\cos x}dx$；

B站：一高数

（2）$\int \sin^2 x\cos^2 x dx$；　　（3）$\int \sin^2 x\cos^3 x dx$.

B站:一高数

二、 第二类换元积分法（一般换元法）

定义：适当地选择变量代换 $x=\psi(t)$，将积分 $\int f(x)dx$ 化为积分 $\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt$，换元公式可表达为 $\int f(x)dx=\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt$，其中，$x=\psi(t)$ 是单调可导的函数，且 $\psi'(t)\neq 0$.

1. 常见的几种换元法：

1）三角代换

被积函数含 $\sqrt{a^2-x^2}(a>0)$，令 $x=a\sin t$，$t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，则 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$；

被积函数含 $\sqrt{x^2+a^2}(a>0)$，令 $x=a\tan t$，$t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\sqrt{x^2+a^2}=a\sec t$；

被积函数含 $\sqrt{x^2-a^2}(a>0)$，令 $x=a\sec t$，$t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$，则 $\sqrt{x^2-a^2}=a\tan t$；

注：被积函数含 $\sqrt{Ax^2+Bx+C}$，先配方化为 $\sqrt{a^2-x^2}(A<0)$ 或 $\sqrt{x^2-a^2}(A>0)$ 形式，再用上述替换.

B站:一高数

2）根式代换

被积函数含 $\sqrt[n]{ax+b}$，令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$，有 $x=\frac{1}{a}\left(t^n-b\right)$.

3）倒代换

当被积函数分母的最高次数高于分子的最高次数时，可试用倒代换令 $x=\frac{1}{t}$.

【例2.4】　求下列不定积分

（1）$\int \frac{1}{x\sqrt{4-x^2}}dx$；　　（2）$\int \frac{dx}{\left(x^2+1\right)^{\frac{3}{2}}}$；

B站：一高数

（4）$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$；　　（6）$\int \frac{dx}{\left(1-\sqrt[3]{x}\right)\sqrt{x}}$

三、　有理函数的积分　(◍•ᴗ•◍)/♡已成为公共考点！

1.　定义：形如$\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}dx\left(n<m\right)$的积分称为**有理函数的积分**，其中$P_n(x)$和$Q_m(x)$分别是$x$的$n$次多项式和$m$次多项式.

2.　有理函数的分解

定理：　既约有理真分式$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P(x)}{c_0(x-a)^k\left(x^2+px+q\right)^l}$（$k,l$为正整数，$p^2-4q<0$）

可唯一地分解为有限个最简有理分式之和，　即

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k}+\frac{B_1x+D_1}{x^2+px+q}+\frac{B_2x+D_2}{\left(x^2+px+q\right)^2}+\cdots+\frac{B_lx+D_l}{\left(x^2+px+q\right)^l}$$

做做看↓

① $\dfrac{1}{(x-1)^2\left(2x^2+3x+4\right)}=$

② $\dfrac{x^2+2}{(x+1)\left(2x^2-x+1\right)^2}=$

B站:一高数

3. 有理函数积分

有理分式的积分可化为如下四种类型的积分

$$\int\frac{A}{ax+b}dx,\ \int\frac{A}{(ax+b)^k}dx,\ \int\frac{Ax+B}{px^2+qx+r}dx,\ \int\frac{Ax+B}{\left(px^2+qx+r\right)^k}dx$$

注：该方法为有理函数积分的一般性方法，未必是最简方法，实际解题时应根据积分特点选择适当积分方法.

☆求待定系数

(法一) 比较 x 同幂次系数，解方程组.

(法二) 通分、x 代入特殊值（“争取每代一个值，都仅剩一个系数”）

(法三) 留数法 + 求极限（$x\to\infty$）代入特殊值（“争取每代一个值，都仅剩一个系数”）

【例2.5】 求 $\int\frac{3x^2-x+4}{(x-1)(2+x^2)}dx$.

B站:一高数

【例2.6】　求 $\int \frac{3}{x^3+1}dx$

B站:一高数

四、　三角函数有理式的积分（数一二）

1. 定义：

经 $\sin x, \cos x$ 以及常数经过有限次四则运算所构成的函数称为**三角函数有理式**，记为 $R(\sin x, \cos x)$，积分 $\int R(\sin x, \cos x)dx$ 称为**三角函数有理式的积分**.

2. 积分法：

万能代换公式，令 $u = \tan\frac{x}{2}$，则 $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, dx = \frac{2}{1+u^2}du$，从而

$\int R(\sin x, \cos x)dx = \int R\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right)\frac{2}{1+u^2}du$ 化为有理函数积分.

注：理论上利用万能公式，一定可以出计算三角函数有理式积分，但实际计算时未必是最简方法，而应根据积分特点选择适当积分方法化简计算.

【例2.7】　求不定积分 $\int \frac{dx}{1+\sin x}$

B站:一高数

【题型 连续分段函数不定积分】解法——

第一步：分别在各区间段内求出不定积分的表达式（积分常数用不同的字母）.

第二步：由原函数在分段点处的连续性，确定不同积分常数之间的关系（最终要用一个字母表示不定积分中的任意常数）.

【例2.8】 求不定积分$\int \min\left\{x^2, x\right\}dx$

B站:一高数

B站:一高数

第三节　分部积分法

考试要求

掌握不定积分的分部积分法.

知识讲解

一、　分部积分法

设$u(x)$，$v(x)$均有连续的导数，则

$$\int u(x)dv(x)=u(x)v(x)-\int v(x)du(x).$$

注：要恰当地选择u和dv,即求$\int udv$比较困难,而求$\int vdu$比较容易. 一般可依次选取u的顺序为——反三角函数、对数函数、幂函数、指数函数、三角函数（即“反对幂指三”），一般只要被积函数中含有对数函数或反三角函数时，常使用分部积分法.

二、　适用分部积分法的几种类型

1) $\int x^a\begin{cases}\mathrm{e}^x\\ \ln x\\ \text{三角}\\ \text{反三角}\end{cases}dx$：将$e^x$，三角函数放在$d$后，而$\ln x$，反三角函数留在$d$前；

2) $\int \mathrm{e}^{ax}\begin{cases}\cos bx\\ \sin bx\end{cases}dx$：谁往$d$后放都行，始终如一即可，直至出现循环形式；

- 公式：

$$\int \mathrm{e}^{ax}\sin bxdx=\frac{1}{a^2+b^2}\begin{vmatrix}(\mathrm{e}^{ax})' & (\sin bx)'\\ \mathrm{e}^{ax} & \sin bx\end{vmatrix}+C;\int \mathrm{e}^{ax}\cos bxdx=\frac{1}{a^2+b^2}\begin{vmatrix}(\mathrm{e}^{ax})' & (\cos bx)'\\ \mathrm{e}^{ax} & \cos bx\end{vmatrix}+C$$

【例3.1】　求下列不定积分

（1）$\int \sin(\ln x)dx$；

（2）$\int \frac{\arctan e^{x}}{e^{2x}}dx$；

B站:一高数

三、 表格积分法（DI 法）

设u和v有直到第$n+1$的连续导数，则根据分部积分公式有

$$\int uv^{(n+1)}dx = uv^{(n)} - u'v^{(n-1)} + u''v^{(n-2)} - \cdots + (-1)^{n} u^{(n)}v + (-1)^{n+1}\int u^{(n+1)}vdx.$$

事实上，可写成如下表格

u 的各阶导数	u	u'	u''	u'''	$\cdots$	$u^{(n+1)}$
$v^{(n+1)}$ 的各阶原函数	$v^{(n+1)}$	$v^{(n)}$	$v^{(n-1)}$	$v^{(n-2)}$	$\cdots$	v

【例3.2】 求下列不定积分

（1）$\int x^{2}e^{2x}dx$；

B站:一高数

（2）$\int x^{2}\cos 3xdx$；

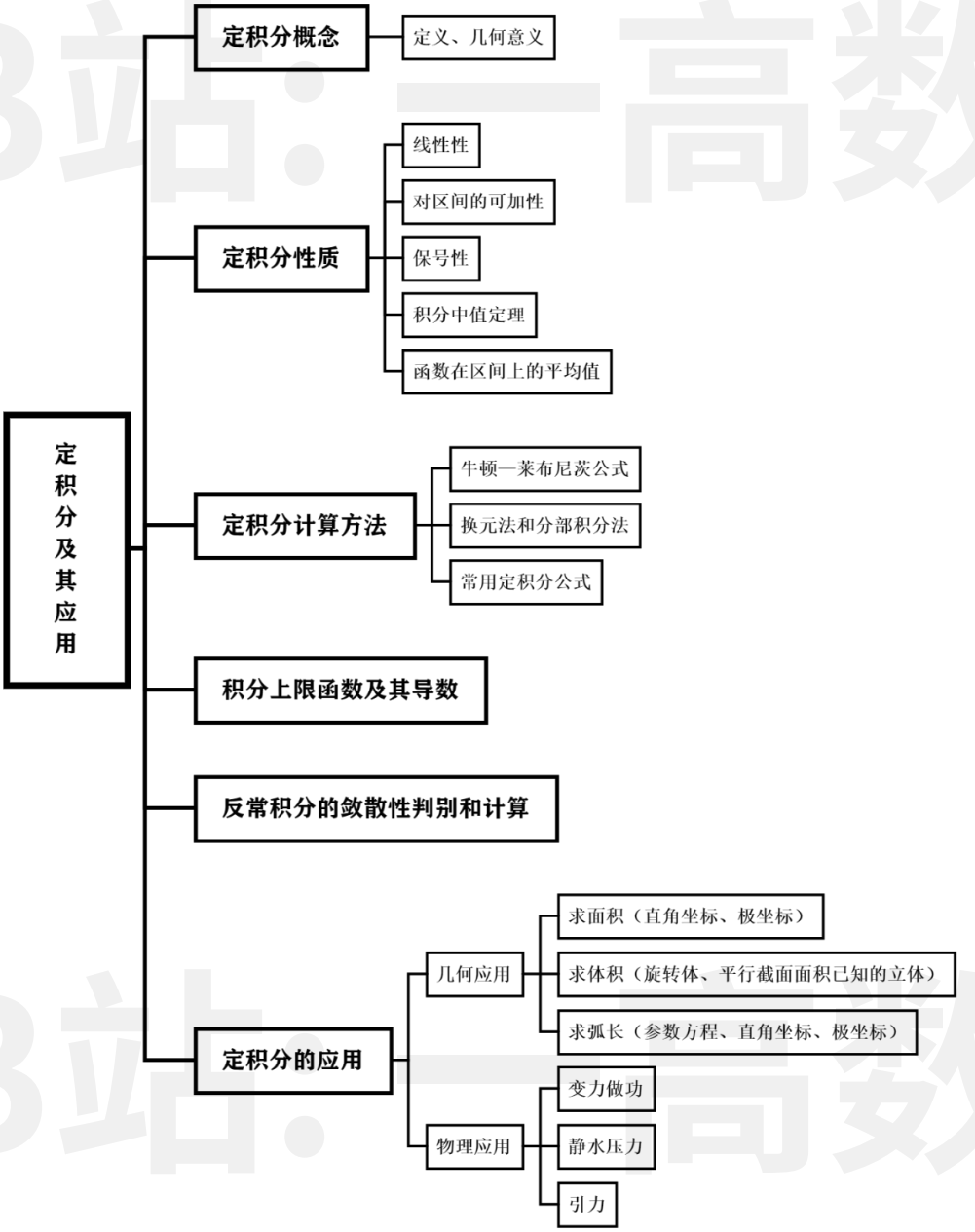
（3）$\int e^{2x}\sin^2 x dx$

B站:一高数

B站:一高数

第五章 定积分及其应用

知识图解



B站：二高数

第一节 定积分的概念和性质

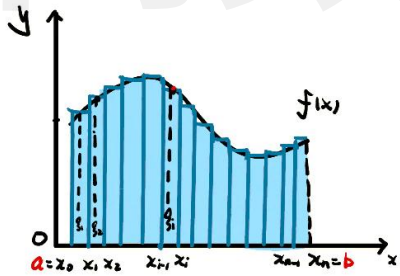
考试要求

理解定积分的概念、基本性质及定积分中值定理；

知识讲解

一、 定积分的概念　(◍•ᴗ•◍)/♡ 当万物切细为无穷

1. 定积分的定义：设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，



【分割】在 $[a,b]$ 中任意插入若干个分点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$$

把区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间，各小区间的长度依次为

$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$(i=1,2,\cdots)$，

【近似】在各小区间上任取一点 ξ_i（$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$），作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ $(i=1,2,\cdots)$ 并作出和

【求和】

$$S=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i,$$

【取极限】记 $\lambda=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots,\Delta x_n\}$，如果不论对 $[a,b]$ 怎样的分法，也不论在小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上点 ξ_i 怎样的取法，只要当 $\lambda\to0$ 时，和 S 总趋于确定的极限 I，我们称这个极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的**定积分**，记作 $\int_a^b f(x)dx$，即

$$\int_a^b f(x)dx=I=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$$

其中 $f(x)$ 叫做**被积函数**，$f(x)dx$ 叫做**被积表达式**，x 叫做**积分变量**，a 叫做**积分下限**，b 叫做**积分上限**，$[a,b]$ 叫做**积分区间**.

注：

1） 积分值仅与被积函数及积分区间有关，与积分变量用什么字母表示无关，即

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(t)dt=\int_a^b f(u)du$$

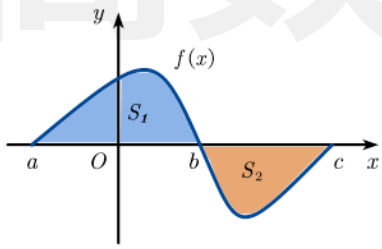
2）不定积分是原函数的全体，定积分是一个具体的数值.

2. 定积分的精确定义（用于计算 *n* 项和数列极限）：

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(a+\frac{b-a}{n}i\right)\frac{b-a}{n}$$

特别地，$\int_0^1 f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}$.

3. $\int_a^b f(x)dx$ 的几何意义：



曲线 $y=f(x)$ 和直线 $x=a, x=b$ 以及 x 轴围成的

“x 轴上方图形面积和 **减去** x 轴下方图形面积和”.

- 例如右图中，$\int_a^b f(x)dx=S_1$，$\int_b^c f(x)dx=-S_2$，$\int_a^c f(x)dx=S_1-S_2$

【例1.1】 设 $I=\int_0^2\sqrt{4x-x^2}dx$，则 I 的值为（ ）

（A） 4π （B）2π （C）π （D）$\frac{1}{2}\pi$

【例1.2】 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)=$_____.

B站：一高数

二、　可积的概念和定理

1. 可积的定义：当函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分存在时，称 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积.

2. 可积的必要条件：若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $\left[a,b\right]$ 上必有界.

注：反之不一定成立，即闭区间上的有界函数不一定可积.

3. 可积的充分条件：

1)　若函数 $f(x)$ 在区间 $\left[a,b\right]$ 上连续，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积；

2)　若函数 $f(x)$ 在区间 $\left[a,b\right]$ 上单调，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积；

3)　若函数 $f(x)$ 在区间 $\left[a,b\right]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积；

4)　初等函数在其定义区间内的任一子区间上都是可积的；

注：若 $f(x)$ 在 $\left[a,b\right]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $\left[a,b\right],\left[a,b\right),\left(a,b\right],\left(a,b\right)$ 上均可积且定积分相等.

【例1.3】　函数 $f(x)=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$ 在区间 $[-2,2]$ 上（　　）

（A）可积且存在原函数；　　（B）可积但不存在原函数；

（C）不可积但存在原函数；　　（D）不可积且不存在原函数.

三、　定积分的性质（假设以下定积分都存在）

1. 两个补充规定

1)　$\int_a^a f\left(x\right)dx=0$；

2)　$\int_a^b f\left(x\right)dx=-\int_b^a f\left(x\right)dx$；

2. 积分函数的可加性和数乘性（线性性）

设α,β均为常数，则$\int_a^b[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\alpha\int_a^b f(x)dx+\beta\int_a^b g(x)dx$

3. 积分区间的可加性：$\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$

注：对任意3个常数a,b,c都成立.

4. 如果在$[a,b]$上$f(x)\equiv 1$，则$\int_a^b 1dx=\int_a^b dx=b-a$.

5. 设$a<b$，如果在$[a,b]$上$f(x)\geq 0$，则$\int_a^b f(x)dx\geq 0$.

注：事实上，只要连续函数$f(x)\geq 0$且$f(x)$在$[a,b]$上不恒等于0，则必有$\int_a^b f(x)dx>0$.

推论：

1) 设$a<b$，如果在$[a,b]$上，$f(x)\leq g(x)$，则$\int_a^b f(x)dx\leq\int_a^b g(x)dx$

2) （绝对值不等式）设$a<b$，则$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\leq\int_a^b|f(x)|dx$.

【例1.4】 设$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}dx, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}dx$，则（ ）

（A） $I_1>I_2>1.$ （B） $1>I_1>I_2.$

（C） $I_2>I_1>1.$ （D） $1>I_2>I_1.$

B站：一高数

6. 估值不等式

设 $a<b$，且 M,m 分别是函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值及最小值，则

$$m(b-a)\le\int_a^b f(x)dx\le M(b-a)$$

【例1.5】　求证：$1\le\int_0^1 \mathrm{e}^{x^2}dx\le \mathrm{e}$.

7. 定积分中值定理（积分中值公式）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a),$$

其中，$f(\xi)=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的**平均值**.

【例 1.6】（2024,数二）某物体以速度 $v(t)=t+k\sin\pi t$ 做直线运动，若它是从 $t=0$ 到 $t=3$ 的时间段内平均速度为 $\dfrac{5}{2}$，则 $k=$_____.

7. 加强形式的积分中值定理

如果 $f(x)$ 在积分区间 $[a,b]$ 连续，则在 (a,b) 上至少存在一点 ξ，使下式成立：

$$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$$

8. 推广的积分中值定理

设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$g(x)$ 不变号，则在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ，使下式成立：

$$\int_a^b f(x)g(x)dx=f(\xi)\int_a^b g(x)dx$$

9. 柯西不等式：设 $f(x),g(x)$ 在积分区间 $[a,b]$ 连续，则

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2\le\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b g^2(x)dx$$

B站：一高数

第二节 定积分的计算

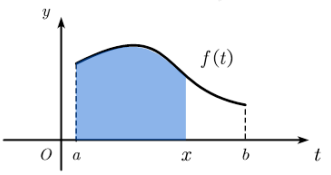
考试要求

1. 理解积分上限的函数，会求它的导数，掌握牛顿-莱布尼茨公式.
2. 掌握定积分的换元积分法与分部积分法.

知识讲解

一、 微积分基本定理

1. 积分上（下）限函数的定义：



设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，x 是 $[a,b]$ 上的任意一点，则称

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt\,(a\le x\le b).$$

为积分上限的函数（或变上限积分），而称 $\Phi(x)=\int_x^b f(t)dt\,(a\le x\le b)$ 为积分下限的函（或变下限积分）.

2. 积分上限函数的导数：

如果函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，那么积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上可导，并且它的导数 $\Phi'(x)=\dfrac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)$.

注： 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$ 就是 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数.

B站：一高数

【例2.1】　设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则下列说法中正确的是(　　).

（A） $f(x)$ 是奇函数，$F(x)$ 必为偶函数

（B） $f(x)$ 是偶函数，$F(x)$ 必为奇函数

（C） $f(x)$ 是周期函数，$F(x)$ 必为周期函数

（D） $f(x)$ 是单调函数，$F(x)$ 必为单调函数

B站：一高数

注：

1) 若 $f(x)$ 为连续奇函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 为偶函数，$f(x)$ 的原函数必为偶函数.

2) 若 $f(x)$ 为连续偶函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 为奇函数，$f(x)$ 的原函数不一定为奇函数.

3. 变上限积分的性质：

1） 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则函数 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上连续；

2） 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则函数 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $F'(x)=f(x)$.

4. 变限积分求导公式：

如果函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi(x),\psi(x)$ 在 $[a,b]$ 内可导，那么积分限函数 $F(x)=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上可导，且它的导数

$$F'(x)=f[\varphi(x)]\varphi'(x)-f[\psi(x)]\psi'(x).$$

(◍•ᴗ•◍)/♡ 即设 $\Phi(x)=\int_{下限}^{上限} f(t)dt$, 则 $\Phi'(x)=f(上限)\cdot(上限)'-f(下限)\cdot(下限)'$ ”

注：其中，x 为求导变量，t 为积分变量，只有当被积函数为关于 t 的一元函数，x 仅出现在积分限时才能用此求导公式. 否则，若被积函数含 x，则需通过恒等变形将 x 移出，才能用此求导公式.

【例2.2】　设函数 $g(x)$ 连续，且 $f(x)=\frac{1}{2}\int_0^x (x-t)^2 g(t)dt$，求 $f'(x)$.

【例2.3】　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-\int_0^{x^2}\cos t^2 dt}{\sin^{10} x}$.

5. 牛顿——莱布尼茨公式（微积分基本公式）：

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$$

两个常用公式：

1）$\int_a^b f'(x)dx=f(b)-f(a)$；

2）$\int_a^b dF(x)=F(b)-F(a)$.

二、 定积分的换元法

定理：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，单值函数 $x=\varphi(t)$ 满足（1）$\varphi(\alpha)=a,\varphi(\beta)=b$；（2）$\varphi'(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $x=\varphi(t)$ 的值域 $R_\varphi\subset[a,b]$，则有

$$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

注：

1）作变量替换的同时，一定要替换定积分的上下限；

2）当 $x=\varphi(t)$ 值域 R_φ 超出 $[a,b]$，但 $\varphi(t)$ 满足其他条件，只要 $f(x)$ 在 R_φ 上连续，则上述结论依然成立.

三、 定积分的分部积分法

设 $u(x),v(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导（即 $v'(x),u'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续），则

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx=v(x)u(x)\Big|_a^b-\int_a^b v(x)u'(x)dx.$$

四、 定积分的常用公式

1. 对称区间上积分：

若函数 $f(x)$ 在对称区间 $[-a,a]$（$a>0$）上连续，则：

1）当 $f(x)$ 为奇函数时，则 $\int_{-a}^{a}f(x)dx=0$；

2）当 $f(x)$ 为偶函数时，则 $\int_{-a}^{a}f(x)dx=2\int_{0}^{a}f(x)dx$；

3）$\int_{-a}^{a}f(x)dx=\int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]dx$.

注：对称区间上积分常用以上公式简化计算.

2. 周期函数积分

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，即 $f(x+T)=f(x)$，则 $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$.

更一般地，有 $\int_a^{a+nT}f(x)dx=n\int_0^T f(x)dx$.

【例2.4】　求 $\int_0^{n\pi}\sqrt{1+\sin 2x}dx$

B站：一高数

3. 三角函数积分变换公式

设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则

1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$；

证明：由区间再现公式，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$

2）$\int_0^{\pi} f(\sin x)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$，$\int_0^{\pi} f(|\cos x|)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$；

证明：（只证 $f(\sin x)$ 情形）

$$\int_0^{\pi} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} f\left[\sin(\pi-t)\right]d(\pi-t)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$

3）$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$；

证明：由区间再现公式，

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \int_0^{\pi} (\pi-x) f(\sin(\pi-x))dx = \pi\int_0^{\pi} f(\sin x)dx - \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$$

注： 在 $[0,\pi]$ 上 $f(\cos^2 x), f(|\cos x|)$ 可以看作 $f(\sin x)$，$f(\cos x)$ 不可看作 $f(\sin x)$.

4）华理士公式：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}, & n\geq 2\text{为正偶数}, \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n\geq 3\text{为正奇数}. \end{cases}$

5）$\int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n\text{为正偶数}, \\ 0, & n\text{为正奇数}. \end{cases}$

4. 区间再现公式

设 $f(x)$ 为连续函数，则 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(a+b-x)dx.$

B站:一高数

【例2.5】　计算定积分 $\int_0^{\pi} x\sin^4 xdx$

【例2.6】　计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^x}dx$

【例2.7】　设 $f(x)$ 是连续函数,且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)dt$，则 $f(x)=$_____.

B站:一高数

【例2.8】　求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+1)\min\left\{\frac{1}{2},\cos x\right\}\mathrm{d}x;$

B站:一高数

【例2.9】　设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\le 0\\ e^{-x}, & x>0\end{cases}$，求 $\int_1^3 f(x-2)dx.$

【例2.10】　设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2\le\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b g^2(x)dx$$

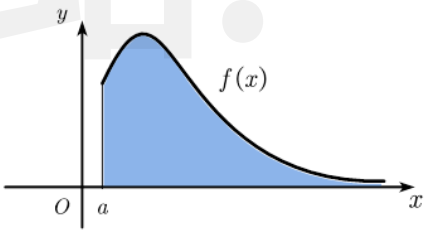
B站:一高数

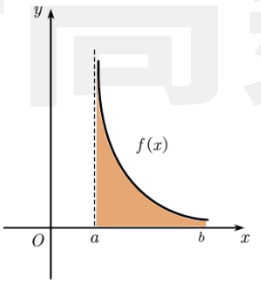
第三节　反常积分

考试要求

理解反常积分的概念，了解反常积分收敛的比较判别法，会计算反常积分.

知识讲解





一、　反常积分的定义

定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的积分区间 $[a,b]$ 是有限区间，又 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是有界的，如果积分区间推广到无穷区间或 $f(x)$ 推广到无界函数，就是两种不同类型的反常积分.

1. 无穷区间上的反常积分：

1）积分区间 $[a,+\infty)$：设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，若 $\lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx$ 存在，则称此极限为 $f(x)$ 在无穷区间 $[a,+\infty)$ 上的反常积分，记作 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$，即

$$\int_a^{+\infty} f(t)dt=\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx.$$

此时也称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ 收敛. 若上述极限不存在，则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

2）积分区间 $(-\infty,b]$：设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,b]$ 上连续，若极限 $\lim\limits_{t\to-\infty}\int_t^b f(x)dx$ 存在，则称此极限为 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty,b]$ 上的反常积分，记作 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$，即

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx=\lim_{t\to-\infty}\int_t^b f(x)dx.$$

此时也称反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 收敛. 若上述极限不存在，则称反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 发散.

3）积分区间$(-\infty,+\infty)$：设函数$f(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$上连续，若反常积分$\int_{-\infty}^{a}f(x)dx$和$\int_{a}^{+\infty}f(x)dx$都收敛，则称上述两反常积分之和为$f(x)$在无穷区间$(-\infty,+\infty)$上的反常积分，记作$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{-\infty}^{a}f(x)dx+\int_{a}^{+\infty}f(x)dx=\lim_{t\to-\infty}\int_{t}^{a}f(x)dx+\lim_{t\to+\infty}\int_{a}^{t}f(x)dx.$$

这时也称反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$收敛，否则，称反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$发散.

注：

1）$\int_{a}^{+\infty}f(t)dt$**的几何意义：**它表示由曲线$y=f(x)$与直线$x=a,x$轴所围向+∞伸展图形面积的代数和；

2）收敛反常积分的性质和计算方法与定积分相同，分部积分法与换元积分法对反常积分也成立；

3） 反常积分也适用牛顿莱布尼茨公式，但无穷远点或无界点处原函数应取极限；

4）若$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在且$\int_{a}^{+\infty}f(x)dx$收敛，则$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 若$\int_{a}^{+\infty}f(x)dx$收敛，则未必有$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

5）$(-\infty,+\infty)$并非指对称区间，故$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$不适用“偶倍奇零”，需要验证$\int_{-\infty}^{a}f(x)dx$和$\int_{a}^{+\infty}f(x)dx$都收敛，即$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$收敛，才可利用奇偶性化简.

6）$\int_{0}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2},\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$（记住结论）

【例3.1】 计算下列反常积分

（1）$\int_{e}^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^2 x}$；

（2）$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx$；

B站：一高数

2. 无界函数的反常积分（瑕积分）：

设 $f(x)$ 在点 a 的任何一个邻域内都无界，则称 a 为 $f(x)$ 的瑕点（即无界间断点），包含了瑕点的定积分就是瑕积分（即无界函数的反常积分）.

1）瑕点为下限：设函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b]$ 上连续，点 a 为 $f(x)$ 的瑕点，若 $\lim\limits_{t\to a^+}\int_t^b f(x)dx$ 存在，则称此极限为 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上的反常积分，仍然记作 $\int_a^b f(x)dx$，即

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{x\to a^+}\int_x^b f(t)dt=F(x)\big|_{a^+}^b=F(b)-F(a^+).$$

此时也称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. 若上述极限不存在，则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

2）瑕点为上限：设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b)$ 上连续，点 b 为 $f(x)$ 的瑕点，若 $\lim\limits_{t\to b^-}\int_a^t f(x)dx$ 存在，则称此极限为 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上的反常积分，仍然记作 $\int_a^b f(x)dx$，即

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{t\to b^-}\int_a^t f(x)dx=F(x)\big|_a^{b^-}=F(b^-)-F(a).$$

此时也称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. 若上述极限不存在，则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

3）瑕点在区间内：设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上除点 $c(a<c<b)$ 外连续，点 c 为 $f(x)$ 的瑕点. 若反常积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$ 都收敛，则称上述两反常积分之和为 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的反常积分，仍记作 $\int_a^b f(x)dx$，即

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx=\lim_{t\to c^-}\int_a^t f(x)dx+\lim_{t\to c^+}\int_t^b f(x)dx.$$

这时也称反常积分$\int_a^b f(x)dx$收敛，否则，称反常积分$\int_a^b f(x)dx$发散.

注：

1）$\int_a^b f(x)dx$（b是瑕点）的几何意义：它表示由曲线$y=f(x)$与直线$x=a,x=b,x$轴所围成的向上（或向下）无穷伸展平面图形的面积和.

2）形如$\int_a^b f(x)dx$不一定是定积分，还可能是瑕积分，计算前要先分清再计算.

【例3.2】　计算反常积分$\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

二、常见反常积分的敛散性

1）$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}p>1 & \text{收敛}\\ p\le 1 & \text{发散}\end{cases}(a>0)$；

2）$\int_a^b\frac{dx}{(x-a)^q}\begin{cases}q<1 & \text{收敛}\\ q\ge 1 & \text{发散}\end{cases}$；

3）$\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x^\alpha\ln^\beta x}=\begin{cases}①\alpha>1, & \text{收敛},\\ ②\alpha<1, & \text{发散},\\ ③\alpha=1,\begin{cases}\beta>1, & \text{收敛}\\ \beta\le 1, & \text{发散},\end{cases}\end{cases}\quad(a>1)$.

三、积分的比较审敛法

1. 比较审敛原理：

设函数$f(x),g(x)$在区间$[a,+\infty)$上连续，若始终有$0\le f(x)\le g(x)$且$\int_a^{+\infty}g(x)dx$收敛，则$\int_a^{+\infty}f(x)dx$也收敛；若$\int_a^{+\infty}f(x)dx$发散，则$\int_a^{+\infty}g(x)dx$也发散.

2. 极限审敛法（比较审敛法极限形式）：

1）无穷限反常积分： $\int_a^{+\infty} f(x)dx,\ f(x),g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，$f(x),g(x)\geq 0$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\begin{cases}(1)+\infty,\text{且}\int_a^{+\infty}g(x)dx\text{发散，则}\int_a^{+\infty}f(x)dx\text{发散；}\\(2)\ 0,\text{且}\int_a^{+\infty}g(x)dx\text{收敛，则}\int_a^{+\infty}f(x)dx\text{收敛；}\\(3)\ l(l\neq 0),\text{则}\int_a^{+\infty}g(x)dx\text{与}\int_a^{+\infty}f(x)dx\text{敛散性同.}\end{cases}$$

2）无界函数反常积分（瑕积分）：

$\int_a^b f(x)dx,\ x=a$ 为瑕点，$f(x),g(x)\geq 0$ 在 $(a,b]$ 上连续，$f(x),g(x)\geq 0$

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\begin{cases}(1)+\infty,\text{且}\int_a^{b}g(x)dx\text{发散，则}\int_a^{b}f(x)dx\text{发散；}\\(2)\ 0,\text{且}\int_a^{b}g(x)dx\text{收敛，则}\int_a^{b}f(x)dx\text{收敛；}\\(3)\ l(l\neq 0),\text{则}\int_a^{b}g(x)dx\text{与}\int_a^{b}f(x)dx\text{敛散性同.}\end{cases}$$

【例3.3】　判断反常积分的敛散性

（1）$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{2x+\sqrt[3]{x^2+1}+5}$

（2）$\int_1^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{1+x^3}}dx$

B站：一高数

（3）$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x\left(e^x-e^{-x}\right)}}dx$

B站:一高数

【例3.4】　计算反常积分$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

【例3.5】　设有下列命题

① 设$f(x)$为$(-\infty,+\infty)$上连续的奇函数，则$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=0$.

② 设$f(x)$为$(-\infty,+\infty)$上连续，且$\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} f(x)dx$存在，则$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$收敛.

③ 若$\int_a^{+\infty} f(x)dx$与$\int_a^{+\infty} g(x)dx$均发散，则$\int_a^{+\infty}[f(x)+g(x)]dx$一定发散.

④ 若$\int_{-\infty}^{0} f(x)dx$与$\int_0^{+\infty} f(x)dx$均发散，则$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$一定发散.

则上述命题中正确的个数是（　）

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

B站:一高数

【例3.6】　下列反常积分发散的是（　　）

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{x^2} dx$　　(B) $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4}}$

(C) $\int_0^{+\infty} x^{10} e^{-x^2} dx$　　(D) $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

B站：一高数

B站：一高数

第四节 定积分的应用

考试要求

1. 掌握用定积分计算平面图形的面积，旋转体的体积和函数的平均值；
2. （仅数一二）掌握用定积分计算平面曲线的弧长、旋转体的侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、功、引力、压力、质心、形心等几何量和物理量；
3. （仅数三）会利用定积分求解简单的经济应用问题.

知识讲解

一、 平面图形的面积

1. 直角坐标

1）X 型：曲线 $y=f(x)$ 及直线 $x=a, x=b(a<b)$ 与 x 轴所围成的曲边梯形面积

$$S=\int_a^b|f(x)|dx$$

Y 型：曲线 $x=\varphi(y)$ 及直线 $y=c, y=d(c<d)$ 与 y 轴所围成的曲边梯形面积

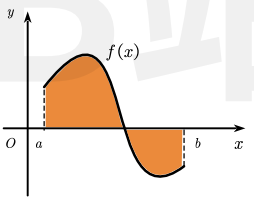
$$S=\int_c^d|\varphi(y)|dy$$

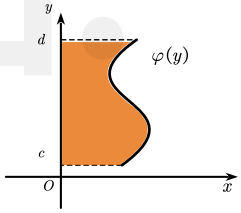
2）X 型：曲线 $y=f(x), y=g(x)$ 及直线 $x=a, x=b(a<b)$ 所围成的曲边梯形面积

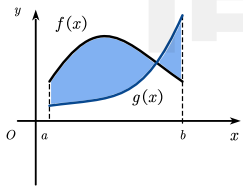
$$S=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$$

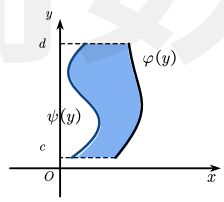
Y 型：曲线 $x=\varphi(y), x=\psi(y)$ 及直线 $y=c, y=d(c<d)$ 所围成的曲边梯形面积

$$S=\int_c^d|\varphi(y)-\psi(y)|dy$$







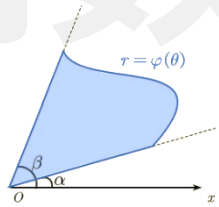


【例4.1】　由曲线 $y=\dfrac{4}{x}$，直线 $y=x$ 及 $y=4x$ 在第一象限围成的平面图形面积为 _____.

B站：一高数

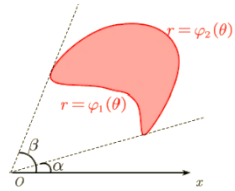
2. 极坐标

1） 曲线 $\rho=\rho(\theta)$ 及射线 $\theta=\alpha,\theta=\beta(\alpha<\beta)$ 所围成的曲边扇形面积



$$S=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}\rho^{2}(\theta)d\theta$$

2） 曲线 $\rho_1=\rho_1(\theta),\rho_2=\rho_2(\theta)$ 及射线 $\theta=\alpha,\theta=\beta(\alpha<\beta)$ 所围成的平面图形面积



$$S=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}[\rho_2{}^{2}(\theta)-\rho_1^{2}(\theta)]d\theta$$

【例4.2】　求心形线 $\rho=a(1+\cos\theta)(a>0)$ 所围平面图形的面积.

B站：一高数

3. 参数方程（仅数一二） (°∀°)/“寄居蟹”

设曲线 C 的参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}(\alpha\le t\le\beta)$ 则由该曲线， $x=a, x=b$ 以及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $S=\int_{\alpha}^{\beta}y(t)x'(t)dt$.

【例4.3】 求摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\y=a(1-\cos t)\end{cases},(a>0)$ 的一拱与 x 轴所围平面图形的面积.

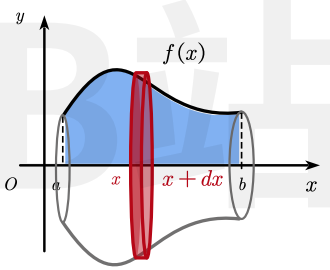
B站：一高数

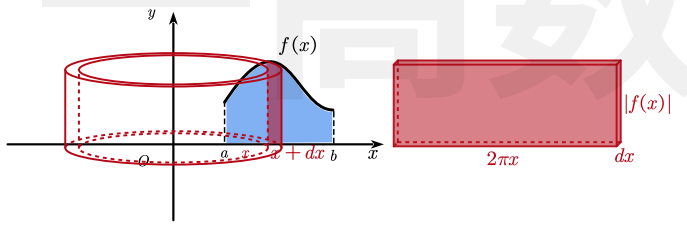
二、 旋转体的体积

1. X 型： $y=f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的单值连续函数， $f(x)\ge 0$ ，则由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a, x=b$ 和 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体体积

$$V_x=\pi\int_a^b f^2(x)dx$$

绕 y 轴旋转一周的体积 $V_y=2\pi\int_a^b x|f(x)|dx$.





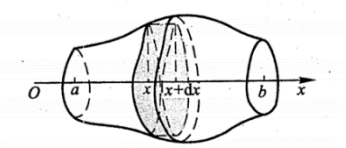
2. Y 型：$x=\varphi(y)$ 为 $[a,b]$ 上的单值连续函数，$\varphi(y)\geq 0$，则由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=a, y=b$ 和 y 轴围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所成旋转体体积

$$V_y=\pi\int_a^b g^2(y)dy$$

绕 x 轴旋转一周的体积 $V_x=2\pi\int_a^b yg(y)dy$.

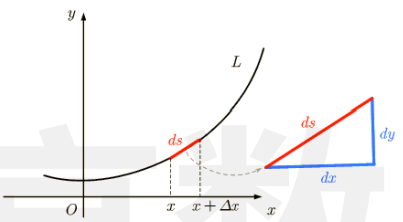
【例4.4】　设两曲线 $y=a\sqrt{x}(a>0)$ 与 $y=\ln\sqrt{x}$ 在 (x_0,y_0) 处有公切线，求这两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积 V.

三、　平行截面面积已知的立体体积（仅数一二）



计算公式：在区间 $[a,b]$ 上，垂直 x 轴的平面截立体 Ω 所得的截面面积为连续函数 $A(x)$，则 Ω 的体积为

$$V=\int_a^b A(x)dx.$$



四、　平面曲线的弧长（仅数一二）

1）直角坐标：L：$y=y(x)(a\leq x\leq b)$，则 $L=\int_a^b\sqrt{1+[y'(x)]^2}dx$

2）参数方程：L: $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}(a\leq t\leq\beta)$，则 $L=\int_a^\beta\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt$

3）极坐标：L: $\rho=\rho(\theta)(a\leq\theta\leq\beta)$，则 $L=\int_a^\beta\sqrt{[\rho(\theta)]^2+[\rho'(\theta)]^2}d\theta$

B站：一高数

【例4.5】　求摆线 $\begin{cases}x=1-\cos t\\ y=t-\sin t\end{cases}$ 的一拱 $(0\le t\le 2\pi)$ 的弧长 s.

B站:一高数

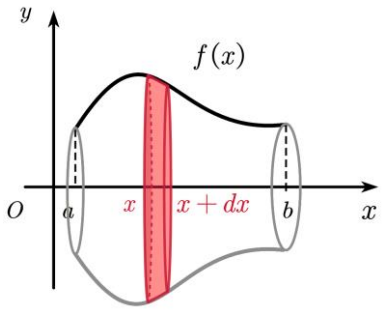
五、　旋转曲面的面积/ 旋转体表面积（仅数一二）

1）直角坐标：曲线 $y=y(x)$（$y(x)\ge 0, a\le x\le b$）绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面面积：

$$S=2\pi\int_a^b|y(x)|ds=2\pi\int_a^b|y(x)|\sqrt{1+\left[y'(x)\right]^2}dx$$

2）参数方程：曲线 $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}(\alpha\le t\le\beta)$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面面积：

$$S=2\pi\int_\alpha^\beta|y(t)|\sqrt{\left[x'(t)\right]^2+\left[y'(t)\right]^2}dt$$



【例4.6】　（2016 节选）设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}(0\le x\le 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\le t\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积.

B站:一高数

六、　物理应用常用公式（仅数一二）

1)　**恒力沿直线做功：** $W = F \cdot s$

x 处变力做功的微元　$dW = F(x)dx$

2)　**面积为 A 的平板在水深 h 处的压力：** $P = \rho gh \cdot A$

水深 x 处压力的微元　$dP = \rho gxdA$

3)　**相距为 r 的两质点间的引力大小：** $F = G\dfrac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

4)　**非均匀直线段 $[a,b]$，线密度为 $\rho(x)$，质心坐标：** $\bar{x} = \dfrac{\int_a^b x\rho(x)dx}{\int_a^b \rho(x)dx}$

七、　经济学应用常用公式（仅数三）

边际和弹性是经济学中的两个重要概念.

1．边际及其相关概念

在经济学中，边际成本定义为产量增加一个单位时所增加的总成本；边际收益定义为多销售一个单位产品时所增加的销售总收人.

设某产品的产量为 x 单位时所需的总成本为 $C = C(x)$，则称 $C(x)$ 为总成本函数，设某产品的销售量为 x 单位时的总收人为 $R = R(x)$，则称 $R(x)$ 为总收益函数，当 $C(x)$ 和 $R(x)$ 可导时，其导函数 $C'(x)$ 和 $R'(x)$ 分别称为边际成本和边际收益，记为 $MC = C'(x)$ 和 $MR = R'(x)$.

因为总利润函数 $L(x)=R(x)-C(x)$，所以边际利润

$$ML=L'(x)=MR-MC=R'(x)-C'(x)\text{，}$$

即边际利润为边际收益与边际成本之差.

2．弹性及其相关概念

弹性用于定量地描述一个经济变量对另一个经济变量变化的反应程度，即当一个经济变量变动百分之一时会使另一经济变量变动百分之几．设 x 和 y 是两个变量，y 对 x 的弹性记为 $\dfrac{Ey}{Ex}$，当 $y=y(x)$ 可导时，其计算公式为

$$\frac{Ey}{Ex}=\frac{x}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

（1）需求的价格弹性设某商品的市场需求量为 Q，价格为 p，需求函数 $Q=Q(p)$ 可导，则该商品需求对价格的弹性（简称需求弹性）为

$$\frac{EQ}{Ep}=\frac{p}{Q}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}$$

其经济意义是：当价格为 p 时，若提价（降价）1%，则需求量将减少（增加）$\left|\dfrac{EQ}{Ep}\right|\%$.

【注】由于需求函数 $Q=Q(p)$ 一般是单调减少的，因而需求对价格的弹性常为负值．如果在题目中给出的弹性为正值，其实是指弹性的绝对值.

（2）收益的价格弹性除需求对价格的弹性外，在经济学中还常需研究收益对价格的弹性：

$$\frac{ER}{Ep}=\frac{p}{R}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p}$$

为 $R=pQ$，于是有 $\dfrac{ER}{Ep}=\dfrac{1}{Q}\dfrac{\mathrm{d}(pQ)}{\mathrm{d}p}=\dfrac{1}{Q}\left(Q+p\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}\right)=1+\dfrac{EQ}{Ep}$.

其经济意义是：当价格为 p 时，若提价（降价）1%，则收益将增加（减少）$\dfrac{ER}{E}\%$。

【注】由于收益函数单调增加，$\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p}>0$，从而 $\dfrac{ER}{Ep}>0$.

【例4.7】　设总成本关于产量 x 的函数为 $C(x)=400+3x+\frac{1}{2}x^2$，需求量 x 关于价格 P 的函数为 $P=\frac{100}{\sqrt{x}}$．求边际成本，边际收益，边际利润以及收益对价格的弹性．（仅数三）

B站:一高数

B站:一高数

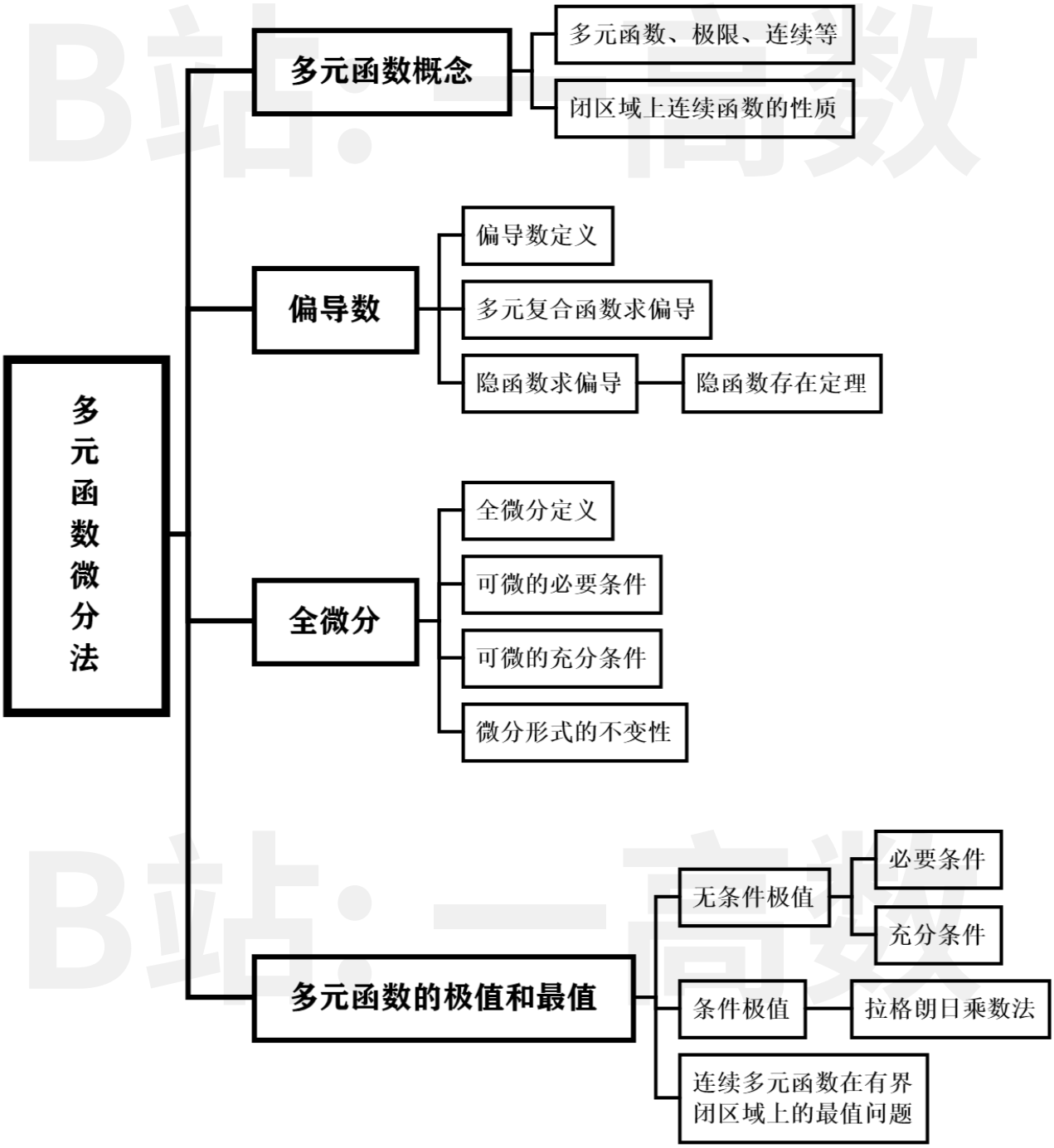
第一~五章　补充、复盘、笔记

B站:一高数

B站:一高数

第六章　多元函数微分学

知识图解



第一节 多元函数的极限与连续性

考试要求

1．理解多元函数的概念以及二元函数的几何意义．

2．了解二元函数的极限与连续的概念.了解有界闭区域上多元连续函数的性质.

知识讲解

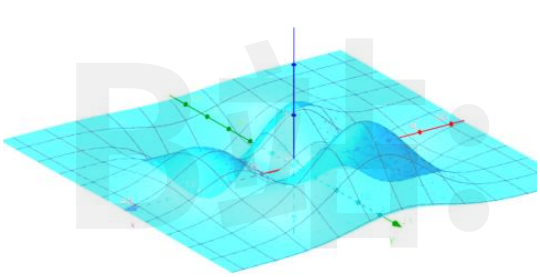
一、 二元函数的概念

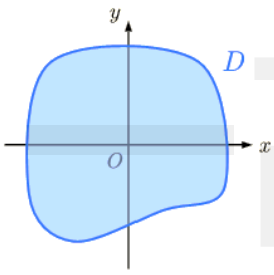
1. 二元函数的定义

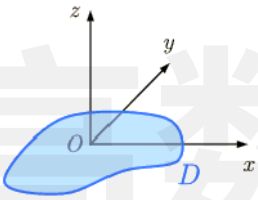
设 D 是 R^2 的一个非空子集，如果对于每个点 $P(x,y)\in D$，按照某对应法则 f 总有唯一确定的值 z 与之对应，则称 $f:D\to R$ 为定义在 D 上的**二元函数**，记作 $z=f(x,y),(x,y)\in D$，其中点集 D 称为该函数的**定义域**，x 和 y 称为**自变量**，z 称为**因变量**，数集 $\{z\mid z=f(x,y),(x,y)\in D\}$ 称为该函数的**值域**. 类似可定义三元函数和 n 元函数，二元及二元以上的函数统称为**多元函数**.

2. 二元函数的几何意义

二元函数 $z=f(x,y),(x,y)\in D$ 的图像是空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的一张空间曲面，定义域 D 是曲面在 xOy 面上的投影.





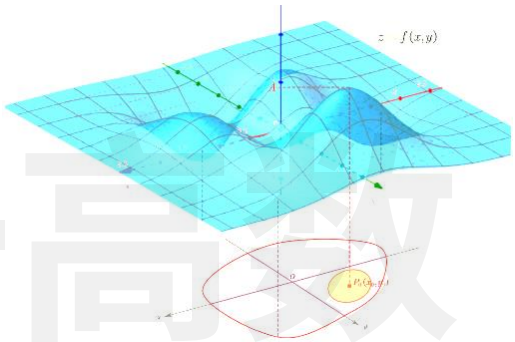


二、 二元函数的极限

1. **邻域：** $P_0(x_0,y_0)$ 是 xOy 平面上的一个点，δ 是某一正数，与点 $P_0(x_0,y_0)$ 距离小于 δ 的点 $P(x,y)$ 全体，称为点 P_0 的 δ 邻域，记作 $U(P_0,\delta)$，即

$U(P_0,\delta)=\{P\mid |PP_0|<\delta\}$；点 P_0 的去心 δ 邻域，记作 $\overset{o}{U}(P_0,\delta)$，即 $\overset{o}{U}(P_0,\delta)=\{P\mid 0<|PP_0|<\delta\}$.

2. **二重极限的定义：**设二元函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某去心邻域有定义，若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，使得当 $0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时，恒有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$，则称 A 为函数 $f(x,y)$ 当 $P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$ 时的极限，记作



$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A \text{ 或 } \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A \text{ 或 } \lim_{P\to P_0} f(x,y)=A$$

注：

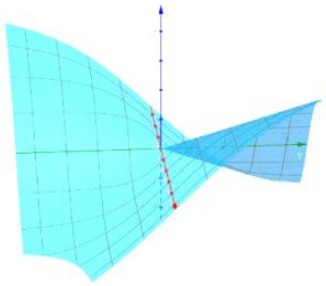
1. 只有当动点 $P(x,y)$ 以任何方法无限趋于点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，$f(x,y)$ 总是无限趋于一个常数 A，二元函数的极限才存在.
2. 若能找到动点 $P(x,y)$ 在 D 内趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 的两条不同路径，使 $f(x,y)$ 的极限值不相等或沿某路径极限不存在，则极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$ 不存在. 这是判断二元函数极限不存在的常用方法.
3. 二元函数极限与一元函数有类似的四则运算法则、等价无穷小替换、两个重要极限、夹逼准则等运算准则，以及局部有界性、局部保号性等性质，但不能用列举法、洛必达法则和单调有界准则.

【例1.1】　求下列极限

（1）$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(xy)}{\sqrt{xy+4}-2}$；

B站：一高数

（2）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$；

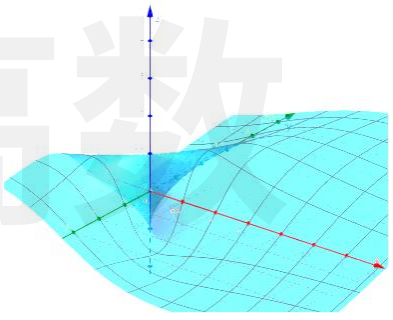


（3）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(x\sin\dfrac{1}{y}+y\sin\dfrac{1}{x}\right)$；

（4）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{1+x^2y^2}-1}{x^2+y^2}$

【例1.2】　讨论下列极限的存在性.

（1）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$；



（2）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$.

- **形如** $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^p y^q}{x^m+y^n}(m,n\in N^*,p,q>0)$

(1) m **和** n **中有奇数时，极限不存在.**

(2) m **和** n **全为偶数时，**

若 $\dfrac{p}{m}+\dfrac{q}{n}>1$，**则** $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^p y^q}{x^m+y^n}=0$；

若 $\dfrac{p}{m}+\dfrac{q}{n}\leqslant 1$，**则** $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^p y^q}{x^m+y^n}$ **不存在.选择路径** $y=kx^{\frac{m-p}{q}}$ **即可说明极限不存在.**

三、　二元函数连续性

1. 二元函数连续的定义：

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域有定义，若 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=f(x_0,y_0)$，则称函数 $f(x,y)$ **在点** $P_0(x_0,y_0)$ **连续**. 如果函数 $f(x,y)$ 在 D 的每一点都连续，则称函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，或者说 $f(x,y)$ 是 D **上的连续函数**.

注：1）二元初等函数在其定义区域内是连续的.

2）多元函数的非连续点称为间断点，不必判断类型.

2. 多元连续函数在有界闭区域上的性质

1）有界性：有界闭区域 D 上的多元连续函数必定在 D 上有界.

2）最大最小值定理：有界闭区域 D 上的多元连续函数必在 D 上能取得它的最大值和最小值.

3）介值定理：在有界闭区域 D 上的多元连续函数必取得介于最大值和最小值之间的任何值.

4）零点定理：在有界闭区域 D 上的多元连续函数能取到正值和负值，则在 D 内必存在函数值为零的点.

【例1.3】　设 $z=f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，试讨论 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性.

B站：一高数

B站：一高数

第二节　多元函数的偏导数与全微分

考试要求

1．理解多元函数偏导数和全微分的概念．会求全微分．会求多元隐函数的偏导数．了解隐函数存在定理.

2．掌握多元复合函数一阶、二阶偏导数的求法.

3．了解隐函数存在定理，会求多元隐函数的偏导数.

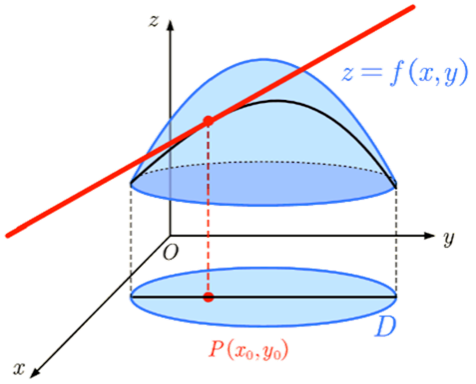
4．（仅数一）了解全微分存在的必要条件和充分条件，了解全微分形式的不变性.

5．（仅数一）了解二元函数的二阶泰勒公式.

知识讲解

一、　偏导数

1．偏导数的定义：设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有定义,如果极限



$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的偏导数,

记为 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$z'_x(x_0,y_0)$ 或 $f'_x(x_0,y_0)$,即

$$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}.$$

类似地，函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 y 的偏导数定义为

$$f'_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

记为 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$z'_y(x_0,y_0)$ 或 $f'_y(x_0,y_0)$.

如果函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内每一点处对自变量 x 的偏导数都存在，那么区域 D 内的偏导数就是关于 x,y 的函数，称为 $f(x,y)$ **对 x 的偏导函数**，记作

$$f_x'(x,y),z_x',\frac{\partial z}{\partial x}或\frac{\partial f}{\partial x}$$

同理可定义 $f(x,y)$ **对 y 的偏导函数**，记作

$$f_y'(x,y),z_y',\frac{\partial z}{\partial y}或\frac{\partial f}{\partial y}$$

在不混淆的情况下，将偏导函数简称为**偏导数**.

注：

1. 偏导数 $f_x'(x_0,y_0)$ 可以看作函数 $z=f(x,y_0)$ 在 x_0 处的导数，即若 $z=f(x,y_0)$ 在 x_0 处可导，则 $f_x'(x_0,y_0)=\dfrac{d}{dx}f(x,y_0)\Big|_{x=x_0}$. 同理，若 $z=f(x_0,y)$ 在 y_0 处可导，则 $f_y'(x_0,y_0)=\dfrac{d}{dy}f(x_0,y)\Big|_{y=y_0}$.
2. $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 是整体记号，不可以视为商，不可约分.
3. $z=f(x,y)$ 的偏导数在 (x_0,y_0) 连续 $\Leftrightarrow\begin{cases}\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f_x'(x,y)=f_x'(x_0,y_0)\\ \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f_y'(x,y)=f_y'(x_0,y_0)\end{cases}$

2. 偏导数的几何意义：

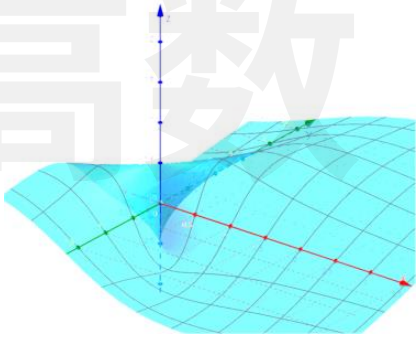
1）$f_x'(x_0,y_0)$ 是曲线 $\Gamma:\begin{cases}z=f(x,y)\\ y=y_0\end{cases}$ 在点 $M(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 处的切线对 x 轴的斜率；

2）$f_y'(x_0,y_0)$ 是曲线 $\Gamma:\begin{cases}z=f(x,y)\\ x=x_0\end{cases}$ 在点 $M(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 处的切线对 y 轴的斜率；

【例2.1】　二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）

（A）连续且偏导数存在　　（B）连续但偏导数不存在

（C）不连续但偏导数存在　　（D）不连续且偏导数不存在



【例2.2】　设 $z=(x+\mathrm{e}^{y})^{x}$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=$ _____.

【思路】直接用求导公式和运算法则；“先代后求”.

【例2.3】　设 $f(x,y)=\dfrac{2x+3y}{1+xy\sqrt{x^2+y^2}}$，求 $f_x'(0,0)$ 和 $f_y'(0,0)$.

3. 高阶偏导数：

函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内的偏导数 $f'_x(x,y)$ 和 $f'_y(x,y)$ 仍然是 x,y 的二元函数，如果 $f'_x(x,y)$ 和 $f'_y(x,y)$ 在区域 D 内仍具有偏导数，则称它们的偏导数为函数 $z=f(x,y)$ 的**二阶偏导数**，记作

$$f''_{xx}(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\quad f''_{xy}(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$$

$$f''_{yx}(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x},\quad f''_{yy}(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

其中 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 称为**二阶混合偏导数**. 类似地，可以定义更高阶的偏导数.

定理：若函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在某区域内均连续，则在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等.

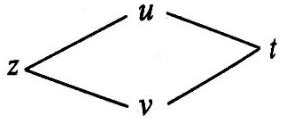
注：换句话说，二阶混合偏导数在连续的条件下与求导次序无关.

【例2.4】　设 $f(x,y)=x^2\arctan\frac{y}{x}-y^2\arctan\frac{x}{y}$，求 $\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

B站：一高数

二、　多元复合函数的求导法则（链式求导法则）

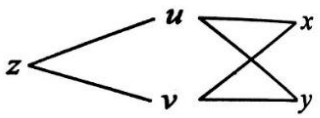
情形 1（一元函数与多元函数复合）：设 $z=f(x,y)$ 具有连续偏导数，且 $x=u(t),y=v(t)$ 可导，则复合函数 $z=f\left[u(t),v(t)\right]$ 可导，且



$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial x}\bullet\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\bullet\frac{dy}{dt}$$

这里 $\frac{dz}{dt}$ 称为 z 对 t 的全导数.

情形 2（多元函数与多元函数复合）：设 $z=f(u,v)$ 具有连续偏导数，且 $\begin{cases}u=u(x,y)\\v=v(x,y)\end{cases}$ 都具有对 x,y 的偏导数，则复合函数 $z=f\left[u(x,y),v(x,y)\right]$ 对 x,y 的偏导数都存在，且



$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\bullet\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\bullet\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\bullet\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\bullet\frac{\partial v}{\partial y}$$

情形 3（其他情形）： 如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 在点 (x,y) 具有对 x 及对 y 的偏导数，函数 $v=\psi(y)$ 在点 y 可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f\left[\varphi(x,y),\psi(y)\right]$ 在点 (x,y) 的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\bullet\frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\bullet\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\bullet\frac{dv}{dy}$$

注：1）多元复合函数求导的结果为若干项之和，中间变量有几个，求导结果就有几项，每项先对中间变量求偏导，再乘中间变量对自变量的偏导数.

2）常将 f 对第一个中间变量求偏导的结果记为 f_1'，对第二个中间变量求偏导的结果记为 f_2'，以此类推记为 f_{12}''，f_{11}'' 等.

B站：一高数

【例2.5】　设 $z=f(\mathrm{e}^{x}\sin y, x^{2}+y^{2})$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial y}, \dfrac{\partial^{2} z}{\partial x \partial y}$.

B站:一高数

【例2.6】　设 $u=f\left(x, xy, xyz\right), f\left(x, y, z\right)$ 有连续偏导数，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial u}{\partial z}$.

【例2.7】　设 $z=f\left(xy, \dfrac{x}{y}\right)+\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中 f, φ 均可微，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

B站:一高数

三、　隐函数求偏导数

1. 隐函数存在定理 1：由方程 $F(x,y)=0$ 确定的一元隐函数 $y=f(x)$

设函数 $F(x,y)$ 在点 $P\left(x_0,y_0\right)$ 的某一邻域内具有连续偏导数，且 $F(x_0,y_0)=0$，$F_y(x_0,y_0)\neq 0$，则方程 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y=f(x)$，它满足条件 $y_0=f(x_0)$，并有 $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F_x}{F_y}$.

2. 隐函数存在定理 2：由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的二元隐函数 $z=f(x,y)$

设函数 $F(x,y,z)$ 在点 $P\left(x_0,y_0,z_0\right)$ 的某一邻域内具有连续偏导数，且 $F(x_0,y_0,z_0)=0$，$F_z'\left(x_0,y_0,z_0\right)\neq 0$，则方程 $F(x,y,z)=0$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z=f(x,y)$，它满足条件 $z_0=f(x_0,y_0)$，并有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

注：z 无论对谁求导，求几阶导，求导后的新函数和 z 具有相同复合结构.

【例2.8】　设有三元方程 $xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}=1$，根据隐函数存在定理，存在点 $\left(0,1,1\right)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（　　）

（A）　只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z\left(x,y\right)$

（B）　可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y\left(x,z\right)$ 和 $z=z\left(x,y\right)$

（C）　可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x\left(y,z\right)$ 和 $z=z\left(x,y\right)$

（D）　可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x\left(y,z\right)$ 和 $y=y\left(x,z\right)$

B站：二高数

3. 隐函数存在定理 3（仅数一）：由方程组 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ 确定的隐函数 $u=u(x,y),v=v(x,y)$

设函数 $F(x,y,u,v)$，$G(x,y,u,v)$ 在点 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 的某一邻域内具有对各个变量的连续偏导数，且 $F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0, G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$，且偏导数所组成的函数行列式

$$J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial F}{\partial u} & \dfrac{\partial F}{\partial v}\\ \dfrac{\partial G}{\partial u} & \dfrac{\partial G}{\partial v}\end{vmatrix}$$

在点 (x_0,y_0,u_0,v_0) 不等于 0，则方程组 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ 在点 (x_0,y_0,u_0,v_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $u=u(x,y),v=v(x,y)$，它们满足条件 $u_0=u(x_0,y_0),v_0=v(x_0,y_0)$.

此时，方程组 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ 两端同时对 x 求偏导，有

$$\begin{cases}F_x'+F_u'\dfrac{\partial u}{\partial x}+F_v'\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\\ G_x'+G_u'\dfrac{\partial u}{\partial x}+G_u'\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\end{cases},$$

从此方程组中可以解出 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial v}{\partial x}$. 同理，方程两端对 x 求偏导可以解出 $\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

【题型——求隐函数的偏导数】

求导方法：设 $z=f(x,y)$ 由 $F(x,y,z)=0$ 确定

1. 公式法：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z},\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}$（$x,y,z$ 均为自变量）；

2. 直接法：$F(x,y,z)=0$ 两端对 x 或 y 求偏导（x,y 为自变量，z 为中间变量）；

3. 微分形式不变性：$F'_x dx+F'_y dy+F'_z dz=0$（$x,y,z$ 均为自变量）

【例2.9】　设 $xy+\ln y+\ln x=0$, 求 $\dfrac{dy}{dx}$.

B站：一高数

【例2.10】　设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z+\mathrm{e}^z=xy$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

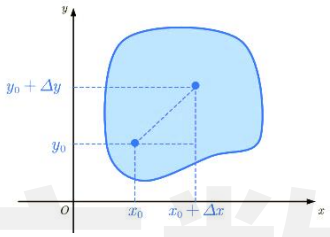
【例2.11】　设函数 $z=z(x,y)$ 由 $F(x-az,y-bz)=0$ 所确定，其中 $F(u,v)$ 可微，则 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

B站：一高数

四、 全微分——局部可线性化，“以直代曲”

1. 全微分的定义：设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某邻域内有定义，如果函数在点 (x,y) 的全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

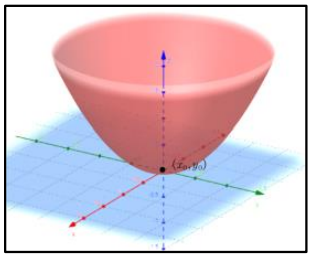


可表示为

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),$$

其中 A 和 B 不依赖于 Δx 和 Δy 而仅与 x 和 y 有关，$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，那么称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) **可微分**，而线性主部 $A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的**全微分**，记作 dz，即

$$dz=A\Delta x+B\Delta y$$



如果函数在区域 D 内各点处都可微分，那么称这函数**在 D 内可微分**.

注：

1. 规定 $\Delta x=dx,\Delta y=dy$，即有 $dz=Adx+Bdy$

2. 可微分的等价定义：

函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分

$$\Leftrightarrow \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta z-(A\Delta x+B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$$，其中 A 和 B 不依赖于 Δx 和 Δy 而仅与 x_0,y_0 有关.

$$\Leftrightarrow \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta z-\left(f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y\right)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$$

【例2.12】　设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0,$$

则 $dz|_{(0,1)}=$_____.

B站:一高数

2. 二元函数连续、偏导数存在、可微之间的关系

1） 可微的必要条件：

- 如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处必连续；
- 如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的偏导数 $f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)$ 必存在，且函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的全微分为

$$dz|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)dx+f'_y(x_0,y_0)dy.$$

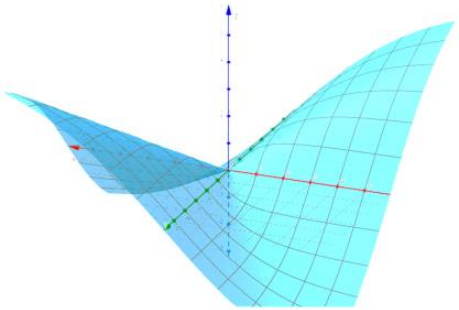
即如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分，则必有 $dz=A\Delta x+B\Delta y$ 中 $A=f'_x(x_0,y_0),B=f'_y(x_0,y_0)$.

B站:一高数

【例2.13】　试证明若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分，则 $A=f'_x(x_0,y_0),B=f'_y(x_0,y_0)$.

【例2.14】　设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 是否可微？

B站：一高数



第一步，求 $A=f_x'(x_0,y_0)$，$B=f_y'(x_0,y_0)$.（求偏导功底）

第二步，令 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$，求极限

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta z-(A\Delta x+B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

若为 0，则可微；若不为 0 或不存在，则不可微.（二重极限功底）

2）可微的充分条件：若函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $f_x'(x,y),f_y'(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续，则函数 $z=f(x,y)$ 在该点可微分.

3）二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的连续性和偏导数存在性之间无必然关系.

B站：一高数

【例2.15】　二元函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的一个充分条件是（　　）

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}[f(x,y)-f(0,0)]=0$；

(B) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，且 $\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$；

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$；

(D) $\lim\limits_{x\to0}[f_x'(x,0)-f_x'(0,0)]=0$，且 $\lim\limits_{y\to0}[f_y'(0,y)-f_y'(0,0)]=0$.

3. 全微分四则运算法则

设 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 在 (x,y) 可微，则

（1）$d\left(u\pm v\right)=du\pm dv$　　（2）$d\left(cu\right)=cdu,c\in R$

（3）$duv=vdu+udv$　　（4）$d\left(\dfrac{u}{v}\right)=\dfrac{vdu-udv}{v^2}$，$v\neq0$

4. 全微分形式不变性

设 $z=f\left(u,v\right)$ 可微，$u=\varphi\left(x,y\right),v=\psi\left(x,y\right)$ 也均可微，设 $z=f\left(\varphi\left(x,y\right),\psi\left(x,y\right)\right)$，则

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$$

即不论 u,v 是自变量还是中间变量，全微分形式是一样的，称为全微分形式不变性.

【例2.16】　设二元函数 $z=xe^{x+y}+(x+1)\ln(1+y)$，则 $dz\big|_{(1,0)}=$ _____.

B站：一高数

【例2.17】 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，求 $dz\big|_{(0,0)}$.

B站:一高数

(◍•ᴗ•◍)/♡ **最后，“微分在泰勒面前是弟弟！”**

● 一元函数的泰勒公式：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x).$$

● 二元函数的泰勒公式：

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)+\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}\Delta y+$$

$$\frac{1}{2!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)+$$

$$\frac{1}{(n+1)!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta\Delta x,y_0+\theta\Delta y)(0<\theta<1).$$

第三节　多元函数的极值和最值

考试要求

理解多元函数极值和条件极值的概念，掌握多元函数极值存在的必要条件，了解二元函数极值存在的充分条件，会求二元函数的极值，会用拉格朗日乘数法求条件极值，会求简单多元函数的最大值和最小值，并会解决一些简单的应用问题.

知识讲解

一、　多元函数的极值

1.　极值的定义：设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点的某个邻域内有定义，如果对在此邻域内任意异于 (x_0,y_0) 的点 (x,y) 都有

$$f(x,y)<f(x_0,y_0)\text{（或 }f(x,y)>f(x_0,y_0)\text{）}$$

则称 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 取得极大值（极小值），且称 (x_0,y_0) 为极大值（极小值）点.

注：边界无资格讨论极值.

2.　极值存在的必要条件

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数且在点 (x_0,y_0) 处取得极值，则

$$f_x'(x_0,y_0)=0,f_y'(x_0,y_0)=0.$$

使得 $f_x'(x_0,y_0)=0,f_y'(x_0,y_0)=0$ 同时成立的点 (x_0,y_0) 称为函数 $z=f(x,y)$ 的驻点.

注:

1. 二元函数 $z=f(x,y)$ 的极值点只存在于其驻点或偏导数不存在的点（例如 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 取极小值）.
2. 二元函数的驻点不一定是极值点（例如 $f(x,y)=xy$ 在驻点 $(0,0)$ 处不取极值）.

B站：一高数

3. 极值存在的充分条件

设函数 $z=f(x,y)$ 在**驻点** (x_0,y_0) 的某邻域内具有连续的一阶及二阶偏导数，令 $f''_{xx}(x_0,y_0)=A, f''_{xy}(x_0,y_0)=B, f''_{yy}(x_0,y_0)=C$，则

（1） $AC-B^2>0$ 时在 (x_0,y_0) 取得极值，且当 $A<0$ 时取极大值，当 $A>0$ 时取极小值；

（2） $AC-B^2<0$ 时在 (x_0,y_0) 不取得极值；

（3）$AC-B^2=0$ 时无法判断.

注：此充分条件不适用于三元及以上函数.

4. 求 $z=f(x,y)$ 极值的步骤

第一步，求 $\begin{cases}f'_x(x,y)=0\\f'_y(x,y)=0\end{cases}$ 的一切实数解和偏导数不存在的点，得函数可能的极值点；

第二步，利用极值存在的充分条件判定所求备选点是否为极值点；

第三步，求出极值.

【例3.1】　求二元函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极值.

B站：一高数

二、　条件极值

求目标函数$z=f(x,y)$在约束条件$\varphi(x,y)=0$下的极值(或最值)，称为条件极值问题（或条件最值问题）.

1. 求条件极值的方法

（法一）将条件极值问题转化为无条件极值问题；

（法二）拉格朗日乘数法（通法）

第一步 作拉格朗日函数$F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，其中$\lambda$为参数

第二步 求$F(x,y,\lambda)$的驻点，即解方程组$\begin{cases}F_x'=f_x(x,y)+\lambda\varphi_x(x,y)=0\\F_y'=f_y(x,y)+\lambda\varphi_y(x,y)=0\\F_\lambda'=\varphi(x,y)=0\end{cases}$

由此解出x, y，其中(x,y)就是函数$z=f(x,y)$在条件$\varphi(x,y)=0$下可能的极值点.

注：（1）若目标函数为$u=f(x,y,z)$，约束条件$\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$，则设

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z),$$

令$F_x'=F_y'=F_z'=F_\lambda'=F_\mu'=0$，得驻点$(x,y,z)$.

（2）若求$z=\sqrt{x^2+y^2}$在约束$\varphi(x,y)=0$下的极值，（为方便计算）可设

$$F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda\varphi(x,y)$$

【例3.2】　求函数$z=x^2-2x-2y^2+3$在约束条件$x^2+y^2=1$下的最大值和最小值.

B站：一高数

2. 连续多元函数在有界闭区域上的最值问题

设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 内可微分且只有有限个驻点，求 $f(x,y)$ 在 D 上的最值．其步骤为：

第一步, 求 $f(x,y)$ 在 D 内部可能的极值点（驻点和偏导数不存在的点）；

第二步, 求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的可能条件极值点；

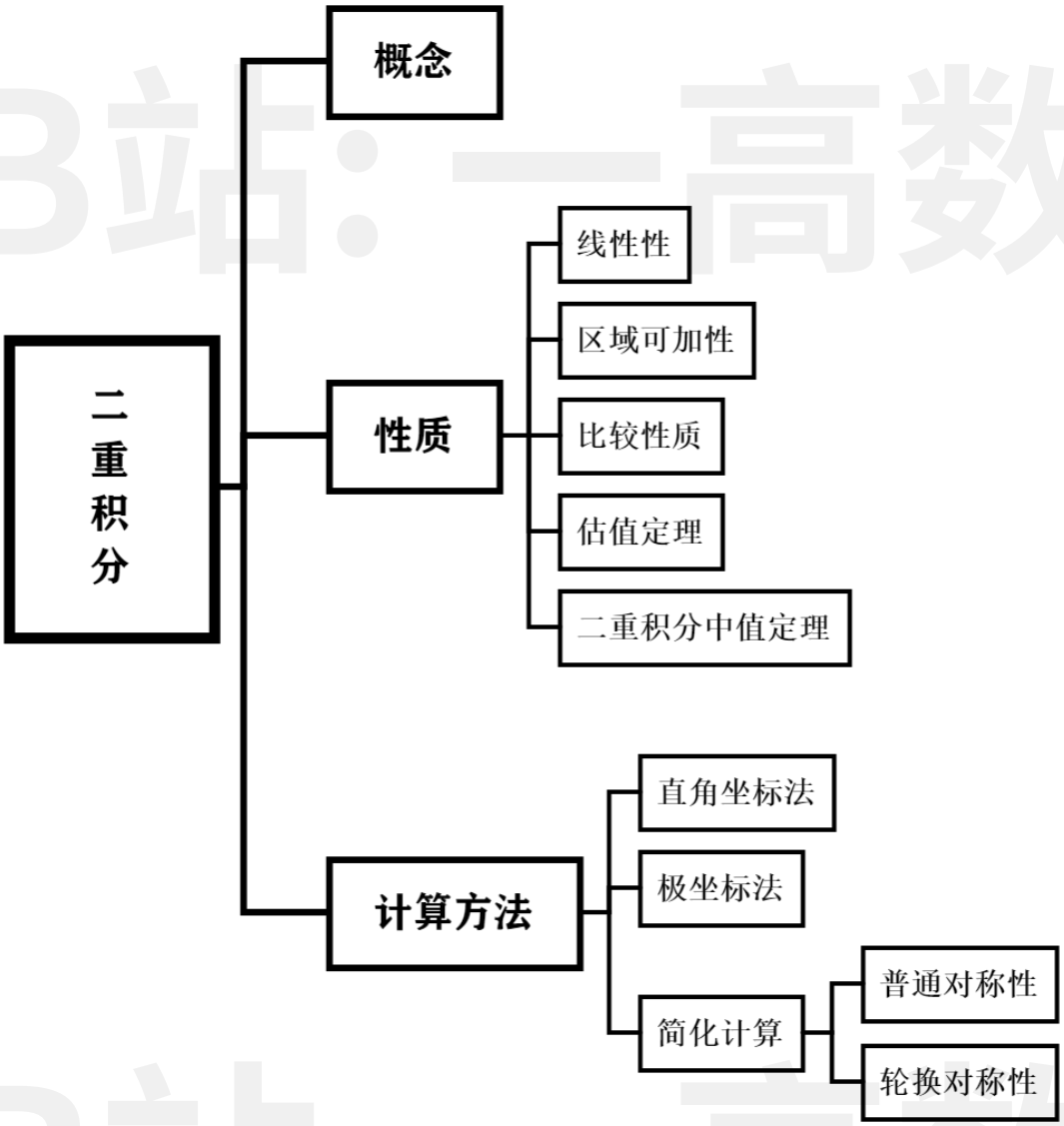
第三步, 分别计算出以上各点处的函数值，比较得出最大值与最小值.

【例3.3】　已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分 $dz=2xdx-2ydy$，并且 $f(1,1)=2$，求 $f(x,y)$ 在椭圆域上 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 的最大值和最小值.

B站：一高数

第七章　二重积分

知识图解



B站：一高数

第一节 二重积分的概念和性质

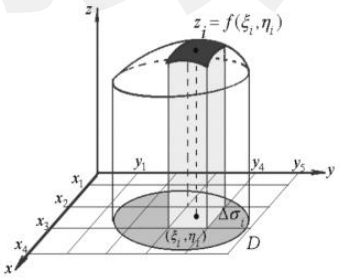
考试要求

理解二重积分的概念与基本性质.

知识讲解

一、 二重积分的概念

1. 二重积分的定义：



设 $f(x,y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数，将区域 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1,\Delta\sigma_2,\ldots\Delta\sigma_n$，其中 $\Delta\sigma_i$ 既表示第 i 个小区域，也表示它的面积．在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i,η_i) 作乘积 $f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i \quad (i=1,2\cdots,n)$，并作和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$．如果当各小闭域直径的最大值 λ 趋于零时，极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i$ 存在，则称此极限值为函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上的二重积分,记作 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$．即

$$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i\ ,$$

其中 $f(x,y)$ 称为被积函数, $f(x,y)d\sigma$ 称为被积表达式, $d\sigma$ 称为面积元素, x, y 称为积分变量, D 称为积分区域.

注：

1. 极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i$ 存在性不依赖于区域 D 的分割，也不依赖于 (ξ_i,η_i) 的取法.
2. 二重积分的积分值仅与被积函数及积分区域有关，与积分变量用什么字母表示无关.
3. 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，则 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$ 存在.

2.　二重积分的几何意义：设对于任意$(x,y)\in D$，若$f\left(x,y\right)\geq 0$，则$\iint\limits_{D} f\left(x,y\right)d\sigma$表示以$D$为底面$f\left(x,y\right)$为顶面的曲顶柱体的体积.

二、　二重积分的性质

性质 1（线性性质）：设α和β为常数，则有

$$\iint_{D}[\alpha f(x,y)+\beta g(x,y)]d\sigma=\alpha\iint_{D}f(x,y)d\sigma+\beta\iint_{D}g(x,y)d\sigma,$$

性质 2（区域的可加性）：如果闭区域 D 被分为有限个部分闭区域，那么在 D 上的二重积分等于在各部分闭区域上的二重积分的和. 公式：

$$\iint\limits_{D} f(x,y)d\sigma=\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma+\iint\limits_{D_2} f(x,y)d\sigma\ ,$$

其中$D=D_1\cup D_2$且$D_1\bigcap D_2=\phi$.

性质 3：如果在 D 上，$f(x,y)=1$，σ为 D 的面积，那么$\sigma=\iint\limits_{D}1\cdot d\sigma=\iint\limits_{D}d\sigma$.

性质 4（比较性质）：如果在 D 上，$f(x,y)\leq g(x,y)$，则

$$\iint\limits_{D} f(x,y)d\sigma\leq\iint\limits_{D} g(x,y)d\sigma$$

特殊地，有$\left|\iint\limits_{D} f\left(x,y\right)d\sigma\right|\leq\iint\limits_{D}\left|f\left(x,y\right)\right|d\sigma$.

性质 5（估值定理）：设 M 和 m 分别是$f(x,y)$在闭区域 D 上的最大值和最小值，σ是 D 的面积，则有

$$m\sigma\leq\iint\limits_{D} f(x,y)d\sigma\leq M\sigma$$

性质 6（二重积分的中值定理）：设函数$f(x,y)$在闭区域 D 上连续，σ是 D 的面积，则在 D 上至少存在一点(ξ,η)，使得

$$\iint\limits_{D} f(x,y)d\sigma=f(\xi,\eta)\sigma$$

B站：一高数

性质 7： $\iint\limits_D f(x)g(y)d\sigma=\int_a^b f(x)dx\cdot\int_c^d g(y)dy$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b,c\le y\le d\}$.

【例1.1】 比较下列积分的大小：$I_1=\iint\limits_D(x+y)^2d\sigma, I_2=\iint\limits_D(x+y)^3d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,(x-2)^2+(y-1)^2\le 2\}$.

B站：一高数

【例1.2】 设区域 D 为中心在原点，半径为 r 的圆域，求

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint\limits_D \mathrm{e}^{x^2+y^2}\cos(x+y)d\sigma}{\pi r\ln(1+2r)}.$$

B站：一高数

第二节 二重积分的计算法

考试要求

1. 掌握二重积分的计算方法（直角坐标、极坐标）.
2. （仅数三）了解无界区域上较简单的反常二重积分并会计算.

知识讲解

一、 直角坐标系计算二重积分

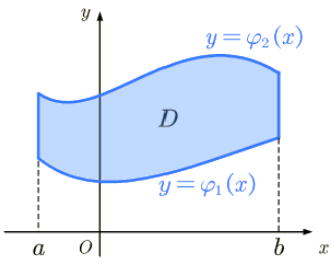
1. *D* 为 *X* 型区域：

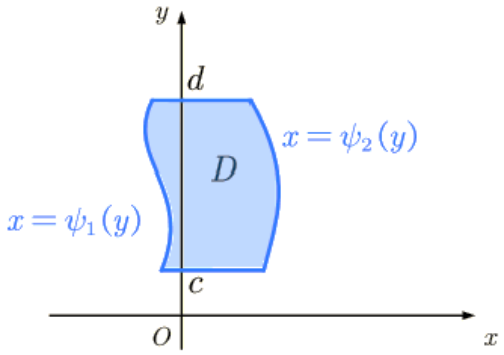
设积分区域 D 可以表示为 $\{(x,y)\,|\,a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\,dy]dx$$

这也称为先对 y，后对 x 的二次积分，也常记作

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\,dy$$





2. *D* 为 *Y* 型区域：

设积分区域 D 可以表示为 $\{(x,y)\,|\,c\le y\le d,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y)\}$，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_c^d dy\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\,dx$$

注：若 D 为其他类型的区域，可作辅助线将 D 划分为若干不相交的 X 型和 Y 型区域，利用二重积分可加性将 D 上的二重积分转化为各子区域上二重积分之和.

3. 直角坐标系下二重积分计算的一般步骤

1）一作图：画出积分区域 D 的图形.

2）二定型：根据积分区域的形状确定 X 型或 Y 型.

3）三定限：根据定限方法，先确定外层积分的常数限，再确定内层积分限.

4）四积分：先算内层积分，再将积分结果作为外层积分的被积函数，计算外层积分（即计算两次定积分）.

口诀：

后积先定限，限内画条线.

先交写下限，后交写上限.

【例2.1】　计算二重积分$\iint_D \mathrm{e}^x xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D$为由曲线$y=\sqrt{x}$与$y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$所围区域.

【例2.2】　计算二重积分$\iint_D \sqrt{y^2-xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D$是由直线$y=x, y=1, x=0$所围成的平面区域.

【例2.3】　二次积分$\int_0^2 dx\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}dy$的值等于_____.

【例2.4】　交换二次积分次序 $\int_{-1}^{0}dy\int_{2}^{1-y}f(x,y)\,dx=$_____.

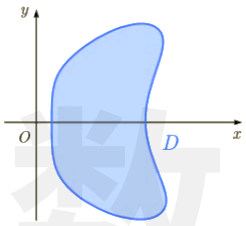
【例2.5】　计算 $\iint\limits_{D}\max(xy,1)dxdy$, 其中 $D=\{(x,y)\big|0\le x\le 2,0\le y\le 2\}$.

二、　二重积分的简化计算

1. 普通对称性

① 若积分区域 D 关于 x 轴对称，被积函数 $f(x,y)$ 关于变量 y 有奇偶性，则

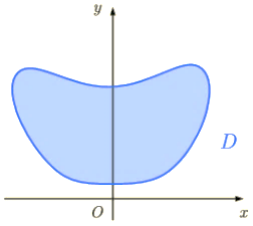
$$\iint\limits_{D}f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & f(x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint\limits_{D_1}f(x,y)d\sigma, & f(x,-y)=f(x,y)\end{cases},$$



其中 $D_1=D\bigcap\{x\ge 0\}$ 部分.

② 若积分区域 D 关于 y 轴对称，被积函数 $f(x,y)$ 关于变量 x 有奇偶性，则

$$\iint\limits_{D}f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & f(-x,y)=-f(x,y)\\ 2\iint\limits_{D_1}f(x,y)d\sigma, & f(-x,y)=f(x,y)\end{cases},$$



其中 $D_1=D\bigcap\{y\ge 0\}$ 部分.

③ 若积分区域 D 关于 $y=x$ 对称，则

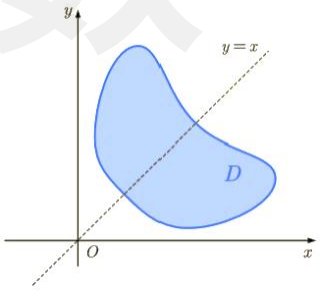
$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & f(x,y)=-f(y,x)\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, & f(x,y)=f(y,x),\end{cases}$$

其中 D_1 为 D 关于 $y=x$ 对称的半个部分.

2. **轮换对称性**

若积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，这种积分区域称关于变量 x,y 具有轮换对称性，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(y,x)d\sigma=\frac{1}{2}\left[\iint_D f(x,y)d\sigma+\iint_D f(y,x)d\sigma\right];$$



特别地，有 $\iint_D f(x)dxdy=\iint_D f(y)dxdy=\frac{1}{2}\iint_D [f(x)+f(y)]dxdy$.

【例2.6】 设区域 D 由 $y=4-x^2, y=-3x, x=1$ 所围成，求

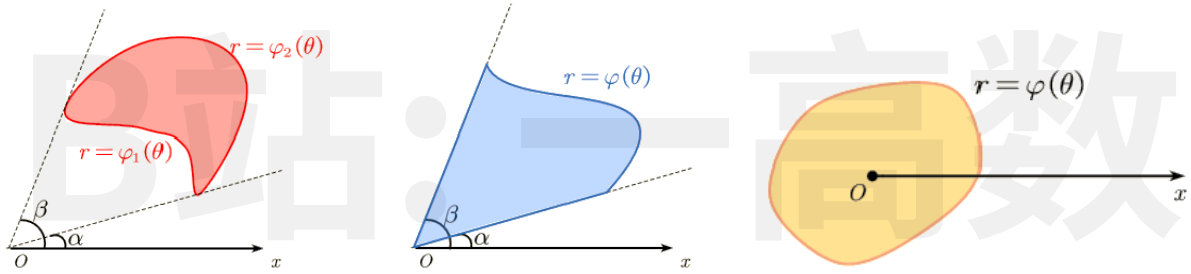
$$I=\iint_D x\ln\left(y+\sqrt{1+y^2}\right)dxdy$$

【例2.7】 设区域 $D=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0\right\}$，$f(x)$ 为 D 上的正值连续函数，a,b 为常数，求 $I=\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}d\sigma$.

三、　极坐标系计算二重积分

直角坐标 (x,y) 与极坐标 (r,θ) 的变换关系为 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，在极坐标 (r,θ) 下，面积元素为 $d\sigma=r\,dr\,d\theta$，因此有

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr\,d\theta$$



1.　极点在积分域以外：若积分域 $D=\{(r,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le r\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr$$

2.　极点在积分域边界上：若积分域 $D=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le\varphi(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_\alpha^\beta d\theta\int_0^{\varphi(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr$$

3. 极点在积分域内部：若积分域 $D=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le\varphi(\theta),0\le\theta\le2\pi\}$，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\varphi(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr$$

注：适用极坐标系的情形

1)　积分区域 D 为圆域、圆环的一部分；

2)　被积函数形如 $f\left(x^2+y^2\right),f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right),f\left(\dfrac{y}{x}\right)$；

3)　积分区域 D 由射线围成.

4.　极坐标系下二重积分计算的一般步骤

1）一作图：画出积分区域的图形.

2）二定限：先确定外层 θ 的上下限，方法是从极轴 ox 出发，沿逆时针旋转，极轴与积分区域开始接触时的角 α 为 θ 的下限，离开时的角 β 为 θ 的上限；再确定内层 ρ 的上下限，方

法是从极点出发，作一条射线穿过积分区域，穿入时与D的边界曲线相交的为下限，穿出时与D的边界曲线相交的为上限.

3）三积分：先算内层积分，再将积分结果作为外层积分的被积函数，计算外层积分（即计算两次定积分）.

【例2.8】　设$D=\{(x,y)\big|x^2+y^2\le 1\}$，则$\iint\limits_D(x^2-\sin y+x^3\mathrm{e}^y)dxdy=$_____.

B站:一高数

【例2.9】　（2014）设平面区域$D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0\}$，计算

$$\iint\limits_D\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy$$

B站:一高数

【例2.10】　（2012）设函数 $f(t)$ 连续，则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^{2} f(r^2) r dr =$（　　）

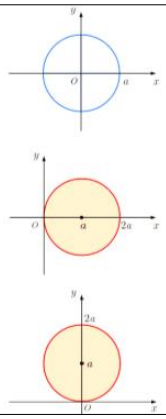
（A）$\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy$　　（B）$\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy$

（C）$\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy$　　（D）$\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy$

B站：一高数

总结

- $r=a$：以 O 为圆心，以 a 为半径的圆.
- $r=2a\cos\theta$：以 $(a,0)$ 为圆心，以 a 为半径的圆.
- $r=2a\sin\theta$：以 $(0,a)$ 为圆心，以 a 为半径的圆.



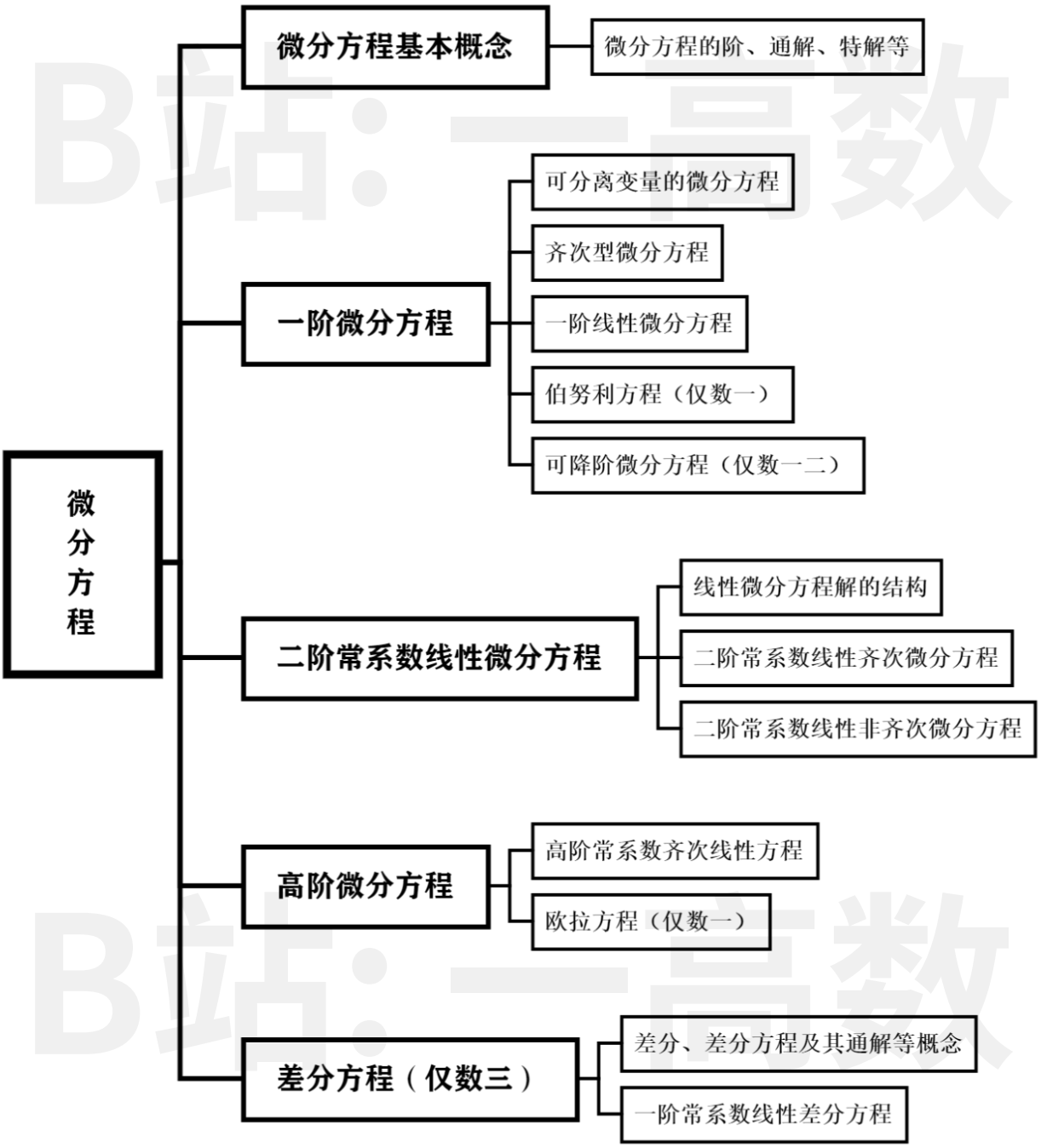
形心公式

$$\bar{x}=\frac{\iint_D x dxdy}{\iint_D dxdy},\quad \bar{y}=\frac{\iint_D y dxdy}{\iint_D dxdy}$$

B站：一高数

第八章 常微分方程

知识图解



B站：一号数

第一节 微分方程的基本概念、一阶微分方程

考试要求

1. 了解微分方程及其阶、解、通解、初始条件和特解等概念.
2. 掌握变量可分离的微分方程、齐次微分方程、一阶线性微分方程的求解方法.
3. （仅数一二）会用降阶法解下列形式的微分方程：

$$y^{(n)}=f(x), y''=f(x,y') \text{ 和 } y''=f(y,y')$$

4. （仅数一）会解伯努利方程和全微分方程，会用简单变量代换解某些微分方程.
5. （仅数一二）会用微分方程解决一些简单的物理应用问题.
6. （仅数三）会用微分方程求解简单的经济应用问题.
7. （仅数三）了解差分与差分方程及其通解与特解等概念，了解一阶常系数线性差分方程的求解方法.

知识讲解

一、 微分方程基本概念

1. **微分方程：**含有自变量、未知函数、未知函数的导数的方程称为微分方程. 未知函数为一元函数的方程称为常微分方程.
2. **微分方程的阶：**微分方程中未知函数的导数的最高阶数，称为微分方程的阶.
3. **微分方程的解**

1） **解：**代入微分方程能使方程成为恒等式的函数称为**微分方程的解**；

2） **通解：**若方程的解中含有独立的任意常数，且独立常数的个数与方程的阶数相同，则称这样的解为方程的**通解**.

3） **特解：**不含有任意常数或任意常数确定后的解称为**特解**.

4. **初始条件：**确定通解中任意常数的条件称为**初始条件**，满足初始条件的解称为**满足该初始条件的特解**.
5. **线性微分方程：**如果未知函数和它的各阶导数都是一次项，而且它们的系数只是自变量的函数或常数，则称这种微分方程为**线性微分方程**.
6. **积分方程：**带有未知函数的变上（下）限积分的方程称为**积分方程.**

B站：一高数

注：

1. 求特解时，初始条件的个数要等于微分方程的阶数.求解微分方程时初始条件一般如下确定：一阶微分方程 $y(x_0)=y_0$；二阶微分方程 $\begin{cases}y(x_0)=y_0\\y'(x_0)=y_0'\end{cases}$.
2. 微分方程的通解与微分方程的全部解不是一个概念.

二、 可分离变量的微分方程

1. **定义：**形如 $\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$ 或 $P(x)Q(y)dx+M(x)N(y)dy=0$ 的方程称为**可分离变量的微分方程**.
2. **解法：**分离变量法

$$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)\Rightarrow\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)dx$$

注：分离变量得到 $\frac{dy}{g(y)}=f(x)dx$ 时，默认了 $g(y)\neq 0$，此时可能丢掉全部解中的部分解（称为“奇解”）.通解问题不必考虑奇解.

【例1.1】 求 $y'=\frac{y(1-x)}{x}$ 的通解.

B站：一高数

三、　齐次方程

1. **定义：**形如$\frac{dy}{dx}=g\left(\frac{y}{x}\right)$的方程称为**齐次型微分方程**.

2. **解法：**令$u=\frac{y}{x}$，则$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，转化为关于未知函数$u(x)$的可分离变量的微分方程，即$\frac{du}{g(u)-u}=\frac{dx}{x}$.

【例1.2】　微分方程$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^3$满足$y\big|_{x=1}=1$的特解为$y=$_____.

四、　一阶线性微分方程

1. **定义：**形如$y'+p(x)y=q(x)$的一阶方程称为**一阶线性微分方程**，其中$p(x)$称为**系数函数**，$q(x)$称为**自由项**，均为已知连续函数. 当$q(x)\equiv 0$称为**一阶线性齐次微分方程**，否则称为**一阶线性非齐次微分方程.**

2. **通解公式：**$y=\mathrm{e}^{-\int p(x)dx}\left[\int q(x)\mathrm{e}^{\int p(x)dx}dx+C\right]$.

3. **推导过程：**

B站：一高数

注：

1. 用通解公式求解前，必须将一阶线性微分方程化为标准形式.
2. 若将x看作自变量时方程非线性，可以将y看作自变量，可能将方程转化为关于y的一阶线性微分方程.

【例1.3】 微分方程$xy'+2y=x\ln x$满足$y(1)=-\frac{1}{9}$的特解为_____.

B站：一高数

【例1.4】 已知某曲线$y=f(x)$经过点$(1,1)$，它的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标，求该曲线的方程.

【例1.5】 求连续函数$f(x)$，使它满足$f(x)+2\int_0^x f(t)dt=x^2$.

B站：一高数

五、　伯努利方程（仅数一）

1. **定义：**形如 $y'+p(x)y=q(x)y^{\alpha}\ (\alpha\neq 0,1)$ 的一阶微分方程称为伯努利方程.

2. **解法：**该类方程的解法如下：

（1）对方程进行变形，得到 $y^{-\alpha}\cdot y'+p(x)y^{1-\alpha}=q(x)$；

（2）令 $z=y^{1-\alpha}$，则 $\dfrac{dz}{dx}=(1-\alpha)y^{-\alpha}\dfrac{dy}{dx}$，方程可化简为：

$$\frac{dz}{dx}+(1-\alpha)p(x)z=(1-\alpha)q(x).$$

（3）解化简后的一阶线性微分方程，再回代即得原方程的通解.

【例1.6】　求方程 $y'+\dfrac{4x}{x^2-1}y=x\sqrt{y}$ 的通解.

六、　二阶可降阶型微分方程（仅数一、二）

1. $y''=f(x,y')$ **型**（不含“y”）

- **解法：**

1）令 $p=y'$，则微分方程 $y''=f(x,y')$ 转化为 $p'=f(x,p)$，即关于 $p=p(x)$ 的一阶微分方程；

2）若解得 $p=\varphi(x,C_1)$，则原方程通解为 $y=\int\varphi(x,C_1)dx+C_2$.

2. $y''=f(y,y')$ **型**（不含“x”）

- **解法：**

1）令 $p=y'$，则 $y''=\dfrac{dp}{dx}=p\dfrac{dp}{dy}$，将 $y''=f(x,y')$ 转化为 $p\dfrac{dp}{dy}=f(y,p)$，即以 y 为自变量，关于 $p=p(y)$ 的一阶微分方程；

2） 若解得 $p=\varphi\left(y,C_1\right)$，有 $\dfrac{dy}{dx}=\varphi\left(y,C_1\right)$，分离变量得 $\dfrac{dy}{\varphi\left(y,C_1\right)}=dx$；

3） 两端积分得 $\int\dfrac{dy}{\varphi\left(y,C_1\right)}=x+C_2$，即可求得原方程的通解.

【例1.7】　微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为_____.

B站:一高数

【例1.8】　$yy''+y'^2=0$ 满足初始条件 $y(0)=1,y'(0)=\dfrac{1}{2}$ 的特解是_____.

B站:一高数

七、一阶常系数线性差分方程（仅数三）

1. 差分定义：设函数 $y_t = y(t)$，称 $y_{t+1} - y_t$ 为函数 y_t 的差分，也称为函数 y_t 的一阶差分，记为 Δy_t，即

$$\Delta y_t = y(t+1) - y(t) \text{ 或 } \Delta y_t = y_{t+1} - y_t$$

一阶差分的差分称为二阶差分，即

$$\Delta^2 y_t = \Delta(\Delta y_t) = \Delta y_{t+1} - \Delta y_t = (y_{t+2} - y_{t+1}) - (y_{t+1} - y_t) = y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t$$

2. **差分方程定义：**含有未知函数 $y_t = y(t)$ 的差分的方程称为差分方程. 差分方程所含未知函数差分的最高阶数称为该差分方程的阶.

3. **差分方程的解：**满足差分方程的函数称为该**差分方程的解**. 如果差分方程的解中含有独立的任意常数的个数与方程的阶数相同，则称这样的解为该差分方程的**通解**. 不含有任意常数或任意常数确定后的解称为**特解**.

4. **求解一阶常系数线性差分方程：**

形如 $y_{t+1} + ay_t = f(t)$ 的方程，其中 a 为非零常数，称为一阶常系数线性差分方程

（1） 对于齐次方程 $y_{x+1} + ay_x = 0$，其特征方程为 $\lambda + a = 0 \Rightarrow \lambda = -a$，则通解为

$$y = C(-a)^x,$$

其中 C 为任意常数

（2） 对于非齐次方程 $y_{x+1} + ay_x = P_m(x)\mu^x$，其中 $P_m(x)$ 为 x 的某 m 次多项式，则设 $y^* = \mu^x Q_m(x) \cdot x^k$. 其中，$Q_m(x)$ 为 x 的 m 次一般多项式，$k = \begin{cases} 0, & \mu \neq -a, \\ 1, & \mu = -a. \end{cases}$.

【例1.9】　求差分方程 $y_{x+1} - 2y_x = -x^2$ 的通解.

【例1.10】　求差分方程 $y_{t+1}+3y_t=3^{t+1}(2t+1)$ 的通解.

B站:一高数

B站:一高数

第二节 二阶及高阶线性微分方程

考试要求

1. 掌握二阶常系数齐次线性微分方程的解法，并会解某些高于二阶的常系数齐次线性微分方程.
2. 理解线性微分方程解的性质及解的结构.
3. 会解自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数以及它们的和与积的二阶常系数非齐次线性微分方程.
4. （仅数一）会解欧拉方程.

知识讲解

一、 二阶常系数线性微分方程

1. 定义：

1） 形如 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 称为**二阶线性微分方程**，其中 $p(x),q(x)$ 称为系数函数，$f(x)$ 称为自由项，均为已知连续函数.

2） 方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 称为**二阶常系数线性微分方程**，其中 p,q 为常数. 当 $f(x)\equiv 0$ 时 $y''+py'+qy=0$ 为**齐次方程**，当 $f(x)$ 不恒为 0 时 $y''+py'+qy=f(x)$ 为**非齐次方程**.

2. 线性微分方程解的性质与结构（以二阶为例）

1） 齐次线性微分方程解的性质与结构

对于二阶齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0\ (*)$

定理 1：如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程 $(*)$ 的两个解，则 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 也是方程 $(*)$ 的解，其中 C_1 和 C_2 为任意常数

定理 2：如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程 $(*)$ 的两个线性无关的解，那么 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 是方程 $(*)$ 的**通解**，其中 C_1 和 C_2 为任意常数

注：$y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性无关即 $\dfrac{y_1(x)}{y_2(x)}\neq C(\text{常数})$.

2） 非齐次线性微分方程解的性质与结构

定理 3： 设 $y^*(x)$ 是二阶非齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的一个特解. $y(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 是对应齐次方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的通解，则

$$y=y(x)+y^*(x)$$

是二阶非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的通解.

定理 4（叠加原理）： 设非齐次线性方程的右端 $f(x)$ 是两个函数之和，即

$$y''+p(x)y'+Q(x)y=f_1(x)+f_2(x),$$

而 $y_1^*(x)$ 与 $y_2^*(x)$ 分别是 $y''+p(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ 与 $y''+p(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ 的解，则 $y_1^*(x)+y_2^*(x)$ 是原方程的解.

【例2.1】 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（ ）

（A）$\lambda=\dfrac{1}{2}$，$\mu=\dfrac{1}{2}$　　（B）$\lambda=-\dfrac{1}{2}$，$\mu=-\dfrac{1}{2}$

（C）$\lambda=\dfrac{2}{3}$，$\mu=\dfrac{1}{3}$　　（D）$\lambda=\dfrac{2}{3}$，$\mu=\dfrac{2}{3}$

【例2.2】　设非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x), C$ 为任意常数，则该方程的通解是（　）

（A）$C\left[y_1(x)-y_2(x)\right]$　　（B）$y_1(x)+C\left[y_1(x)-y_2(x)\right]$

（C）$C\left[y_1(x)+y_2(x)\right]$　　（D）$y_1(x)+C\left[y_1(x)+y_2(x)\right]$

B站:一高数

3. 解二阶常系数线性齐次微分方程——特征法

形如 $y''+py'+qy=0$，其中 p,q 为常数，特征方程为 $\lambda^2+p\lambda+q=0$，按照特征根 λ_1,λ_2 的三种不同情形对应二阶常系数齐次线性方程通解的三种形式:

（1）当特征根 $\lambda_1\neq\lambda_2$，微分方程的通解 $y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$.

（2）当特征根 $\lambda_1=\lambda_2$，微分方程的通解 $y=\left(C_1+C_2x\right)e^{\lambda_1x}$.

(3) 当特征根为共轭复根 $\alpha\pm\beta i$，微分方程的通解 $y=e^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right)$.

【例2.3】　（I）微分方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的通解为_____.

B站:一高数

（II）微分方程 $y''-2y'-3y=0$ 的通解为_____.

（III）微分方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解为_____.

4. 解自由项为多项式、指数函数的二阶常系数线性非齐次微分方程

类型一 若 $f(x)=P_m(x)e^{rx}$，其中 $P_m(x)$ 是一个 x 的 m 次多项式，r 是一个实数，令

$$y^*=x^kQ_m(x)e^{rx},$$

其中，$Q_m(x)$ 是系数待定的 m 次多项式，k 等于 r 作为特征方程根的重数：

1）当 $r\neq\lambda_1, r\neq\lambda_2$ 时，$k=0$

2）当 $r=\lambda_1, r\neq\lambda_2$ 时，$k=1$

3）当 $r=\lambda_1, r=\lambda_2$ 时，$k=2$

注：若非齐次项 $f(x)=P_m(x)$，只需把它看成 $f(x)=P_m(x)e^{rx}$，且 $r=0$ 的情形即可.

【例2.4】 求微分方程 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 的通解.

【例2.5】 微分方程 $y''-y=\mathrm{e}^{x}+1$ 的特解可设为（ ）

（A） Ae^x+B　　（B） Axe^x+B

（C） Ae^x+Bx　　（D） Axe^x+Bx

B站：一高数

5. 解自由项为正弦函数、余弦函数的二阶常系数线性非齐次微分方程

类型二 若 $f(x)=e^{\alpha x}\left[P_l(x)\cos\beta x+Q_m(x)\sin\beta x\right]$，其中 $P_l(x)$和$Q_m(x)$ 分别 x 的 l 和 m 次多项式，α 是一个实数，令

$$y^*=x^k e^{\alpha x}\left[M_n(x)\cos\beta x+N_n(x)\sin\beta x\right],n=\max\{l,m\},$$

其中，$M_n(x),N_n(x)$ 是系数待定的 n 次多项式，k 的取法如下：

1）当 $\alpha\pm\beta i$ 不是特征根时，$k=0$；

2）当 $\alpha\pm\beta i$ 是特征根时，$k=1$.

注：

1）　若自由项 $f(x)=P_l(x)\cos wx+P_m(x)\sin wx$，只需看作 $\alpha=0$ 的特殊情况即可；

2）　若自由项只有 $P_l(x)\cos\beta x$ 或 $P_m(x)\sin\beta x$ 之一，特解 y 仍应设为

$$y^*=x^k e^{\alpha x}\left[M_n(x)\cos\beta x+N_n(x)\sin\beta x\right],n=\max\{l,m\}.$$

【例2.6】　求二阶常系数非齐次微分方程 $y''-2y'+5y=\frac{1}{2}e^x\cos 2x$ 的通解.

B站：一高数

二、 高阶常系数齐次线性微分方程

1．定义：形如 $y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}y'+a_ny=0$ 的方程称为高阶常系数线性微分方程.

2. 求解方法

特征方程为 $\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$，根据特征根的符合以下的类型来判断微分方程其解的情况：

1） 特征根为 n 个不同的单实根 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则微分方程通解为

$$y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}+\cdots+C_ne^{\lambda_nx}$$

2） 若特征根 λ_0 为 k 重实根，则微分方程通解中含有 $\left(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1}\right)e^{\lambda_0x}$

3） 若特征根 $\alpha\pm\beta i$ 为 k 重复根，则微分方程通解中含有

$$e^{ax}\left[(C_1+C_2x+\cdots C_kx^{k-1})\cos\beta x+\left(D_1+D_2x+\cdots+D_kx^{k-1}\right)\sin\beta x\right]$$

【例2.7】 求微分方程 $y'''+6y''+\left(9+a^2\right)y'=0$ 的通解，其中常数 $a>0$.

三、 欧拉方程（仅数一）

1. **定义：**形如 $x^ny^{(n)}+a_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}xy'+a_ny=f\left(x\right)$ 的方程称为欧拉方程，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为常数.

2. **解法：** $x^2y''+p_1xy'+p_2y=q\left(x\right)$ 为二阶欧拉方程，求通解方法如下：

（1）当 $x>0$ 时，令 $x=e^t$，有 $y'=\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{x}\dfrac{dy}{dt}$，$y''=\dfrac{d^2y}{dx^2}=-\dfrac{1}{x^2}\dfrac{dy}{dt}+\dfrac{1}{x^2}\dfrac{d^2y}{dt^2}$

（2）代入方程，将原方程化为 $y''(t)+(p_1-1)y'(t)+p_2y(e^t)=q(e^t)$，即以 t 为自变量的常系数线性方程，求出通解后，再把变量 $t=\ln x$ 回代即可.

注：当 $x<0$ 时，令 $x=-e^t$，可类似求解.

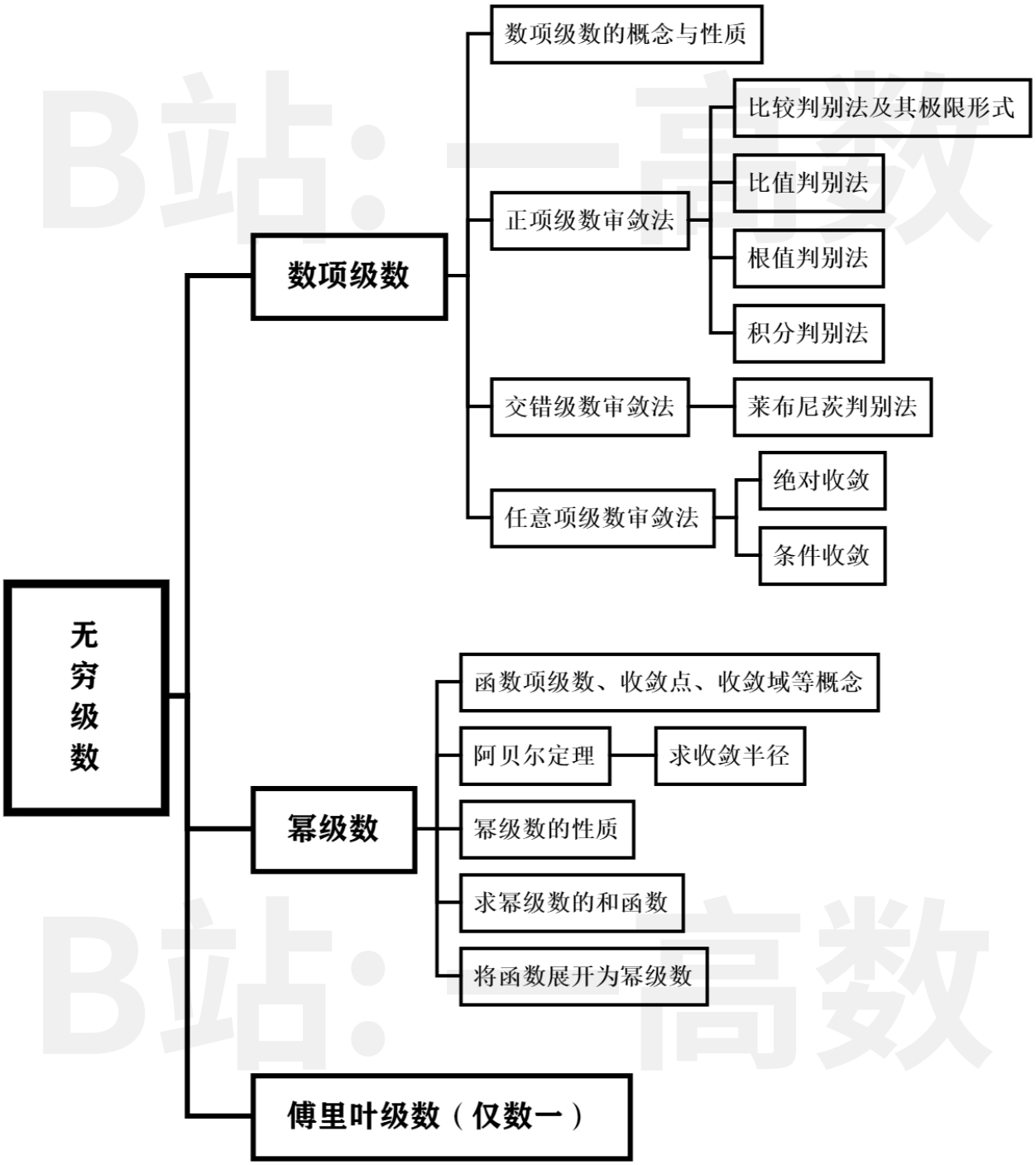
【例2.8】　欧拉方程 $x^2\frac{d^2y}{dx^2}+4x\frac{dy}{dx}+2y=0(x>0)$ 的通解为_____.

B站:一高数

B站:一高数

第九章 无穷级数(仅数一三)

知识图解



B站:一高数

第一节　数项级数及其审敛法

考试要求

1．理解常数项级数收敛、发散以及收敛级数的和的概念，掌握级数的基本性质及收敛的必要条件.

2．掌握几何级数与 p 级数的收敛与发散的条件.

3．掌握正项级数收敛性的比较判别法、比值判别法、根值判别法，会用积分判别法.

4．掌握交错级数的莱布尼茨判别法.

5．了解任意项级数绝对收敛与条件收敛的概念以及绝对收敛与收敛的关系.

知识讲解

一、　数项级数的概念

1. 数项级数：设 $\{u_n\}$ 是一个数列，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+u_3+\cdots$ 为一个**数项级数**，简称**级数**，u_n 称为数项级数的**通项**或一般项，$S_n=u_1+u_2+u_3+\cdots+u_n$ 称为级数的前 n 项部分和，简称**部分和**.

2. 级数的收敛和发散：对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ **收敛**，S 为该**级数的和**；若 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ **发散**.

【例1.1】　判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 的收敛性，若收敛求其和.

B站：一高数

二、 数项级数的基本性质

性质 1 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 同敛散性（其中 $k \neq 0$）.

性质 2 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 必收敛；若其中一个收敛一个发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 必发散.

注：若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散，则无法判断 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 的敛散性.

性质 3 在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的敛散性.

性质 4 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则对该级数的项任意加括号后所成的级数仍收敛，且和不变.

注：若加括号后的新级数发散，则原级数必然发散；若加括号后的新级数收敛，则不能判断原级数一定收敛.

性质 5 级数收敛的必要条件：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$.

注：该结论常用来证明级数发散. 即若 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$，则原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定发散.

【例1.2】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$ 的敛散性

【例1.3】　（2011）设$\{u_n\}$是数列，则下列命题正确的是（　）

（A）若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛；

（B）若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛；

（C）若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛；

（D）若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

三、　正项级数

1. **概念：**$\sum_{n=1}^{\infty}u_n\left(u_n\geq 0\right)$即通项非负的级数称为正项级数.

2. **正项级数敛散性判别法**

1）**基本定理（充要条件）：**正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛$\Leftrightarrow$部分和数列$\{S_n\}$有上界.

2）**比较判别法**

设$\sum_{n=1}^{\infty}u_n,\sum_{n=1}^{\infty}v_n$是两个正项级数，若存在 N，当$n>N$时始终有$u_n\leq v_n$. 若$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$必收敛；若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散，则$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$必发散.

3）**比较判别法的极限形式**

设$\sum_{n=1}^{\infty}u_n,\sum_{n=1}^{\infty}v_n,v_n>0$是两个正项级数，且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=A$

B站：一高数

a. 若 $0<A<+\infty$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 敛散性相同；

b. 若 $A=0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛 $\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

c. 若 $A=+\infty$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散 $\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

【例1.4】 判断下列级数的敛散性：

（1）$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{2^n}$

（2）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\int_0^n\sqrt[3]{1+x^3}\,dx}$

4）**比值判别法（达郎贝尔判别法）**

给定一正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，若有 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$，则当 $\rho<1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；当 $\rho>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；（3）当 $\rho=1$ 时，无法判断.

5）**根值判别法（柯西判别法）**

给定一正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，如果 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$，则当 $\rho<1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；当 $\rho>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；当 $\rho=1$ 时，无法判断.

注：几个重要正项级数

1）p-级数：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 时收敛，$p\le 1$ 时发散.

2）广义 p-级数：$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}=\begin{cases}①\alpha>1,\ \text{收敛},\\ ②\alpha<1,\ \text{发散},\\ ③\alpha<1,\begin{cases}\beta>1,\ \text{收敛}\\ \beta\le 1,\ \text{发散},\end{cases}\end{cases}$ ←“一招通关!”

3）几何级数：$\sum_{n=0}^{\infty}aq^n$ 当 $|q|<1$ 时收敛，$|q|\ge 1$ 时发散.

【例1.5】　判别下列级数的敛散性：

（1）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$；　　（2）$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$.

6）**积分判别法**

设 $f(x)$ 为区间 $[1,+\infty)$ 上的非负减函数，且 $f(n)=u_n$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与积分 $\int_1^{\infty}f(x)dx$ 敛散性相同.

注：1）n 不一定从 1 开始. 积分下限等于 u_n 起始项的项数.

2）$f(x)$ 只需从某点以后始终单调，即数列 u_n 只需从某项开始单调.

3）级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的值与积分 $\int_1^{\infty}f(x)dx$ 的值不一定相同. 事实上，

$$\sum_{n=2}^{\infty}u_n\le\int_1^{\infty}f(x)dx\le\sum_{n=1}^{\infty}u_n.$$

【例1.6】　判别级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$的敛散性.

B站:一高数

四、　交错级数

1. **定义：**设$u_n>0$，称级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$为交错级数.

2. **判别法（莱布尼茨判别法）**

若交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$满足：①$u_n\geq u_{n+1}$②$\lim_{n\to\infty}u_n=0$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$收敛.

注：莱布尼茨判别法是交错级数收敛的充分条件.若不满足②，则交错级数必发散；若不满足①，则交错级数不一定发散.例如交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+(-1)^n 2}{2^n}$不满足①，但收敛.

【例1.7】　判别级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln(1+n)}{1+n}$的敛散性.

B站:一高数

【例1.8】　设$u_n=(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则（　）.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都收敛　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

B站:一高数

五、　任意项级数

1. **定义：**若级数各项为任意实数，称这样的级数为任意项级数，记为$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$.

2. **绝对收敛：**设$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$为任意项级数，若级数$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$收敛，则称$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$绝对收敛.

3. **条件收敛：**若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，但$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$发散，则称$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$条件收敛.

4. **定理：**如果级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$绝对收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$必定收敛.

注：绝对收敛的级数具有可交换性，即若原级数绝对收敛，不论将其各项如何重新排列，所得新级数也绝对收敛.

B站:一高数

5. **任意项级数的比较判别法（补充）：**设$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$为任意项级数，若$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=r$，则

a. 当$r<1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$收敛，即$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$绝对收敛；

b. 当$r>1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$发散，易证$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散；

c. 当$r=1$时，判别法失效.

第二节 幂级数

考试要求

1. 了解函数项级数的收敛域及和函数的概念.

2. 理解幂级数收敛半径的概念. 掌握幂级数的收敛半径、收敛区间及收敛域的求法.

3. 了解幂级数在其收敛区间内的基本性质（和函数的连续性、逐项求导和逐项积分）.会求一些幂级数在收敛区间内的和函数，并会由此求出某些数项级数的和.

4. 掌握 e^x，$\sin x$，$\cos x$，$\ln(1+x)$ 及 $(1+x)^\alpha$ 的麦克劳林（Maclaurin）展开式.会用它们将一些简单函数间接展开为幂级数.

5. （数一）了解函数展开为泰勒级数的充分必要条件.

知识讲解

一、 幂级数及其收敛半径

1. 函数项级数的基本概念

1） 函数项级数

定义：设函数列 $u_n(x)(n=1,2,3...)$ 都在区间 I 上有定义，则称

$$u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots$$

为定义在 I 上的一个**函数项级数**，记为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$，当 x 取确定值 x_0 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 成为常数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$. $u_n(x)$ 称为**通项**，$S_n(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}u_k(x)$ 称为**部分和函数**.

2） 收敛点与收敛域

定义：若给定 $x_0\in I$，数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ 收敛，则称 x_0 是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的一个**收敛点**. 若给定 $x_0\in I$，数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ 发散，则称 x_0 是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的一个**发散点**. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 所有收敛点的集合称为它的**收敛域**.

3） **和函数**

设函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$，在收敛域上有 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\lim\limits_{n\to\infty}S_n(x)$，则称 $S(x)$ 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的和函数.

4） **幂级数**

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的通项 $u_n(x)$ 是 n 次幂函数，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 为**幂级数**，其一般形式为

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots$$

称为 x_0 处的幂级数，其中常数 $a_0,a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n,\cdots$ 称为**幂级数的系数.**

$x_0=0$ 时的幂级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$$

2. **阿贝尔定理**

定理：若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_0(x_0\neq0)$ 处收敛，则对于满足 $|x|<|x_0|$ 的一切 x，幂级数绝对收敛. 反之，如果级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_0(x_0\neq0)$ 处发散，则对于满足 $|x|>|x_0|$ 的一切 x，幂级数发散.

推论：如果幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 不是仅在 $x=0$ 一点收敛，也不是在整个数轴上都收敛，那么必有一个确定的正数 R 存在，使得

1）当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；

2）当$|x|>R$时，幂级数发散；

3）当$x=R$与$x=-R$时，幂级数可能收敛也可能发散.

R称为收敛半径，开区间$(-R,R)$称为幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛区间.

注：

1）规定若幂级数只在$x=0$处收敛，则$R=0$；若幂级数对一切x收敛，则$R=+\infty$.

2）若在$x=x_0$处幂级数条件收敛，则$x=x_0$必为该幂级数收敛区间的端点.

3. 收敛半径与收敛区间的求法

将$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$通项整体看成$u_n(x)$，由比值判别法，令$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=|\rho(x)|<1$（或由根值判别法，令$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n(x)|}=|\rho(x)|<1$）解出$x$的范围$-R<x<R$，则$R$为收敛半径.

一般地，对于**不缺项的幂级数**$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$（即所有系数$a_n\neq0$），若$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$（或$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$），则该幂级数的收敛半径

$$R=\begin{cases}\dfrac{1}{\rho}, & \rho\neq0\\ +\infty, & \rho=0\\ 0, & \rho=+\infty\end{cases}$$

【例2.1】 求下列级数的收敛域

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$；　（2）$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$；　（3）$\sum\limits_{n=0}^{\infty}n!x^n$；

（4）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}x^{2n-1}$；　　（5）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{\sqrt{n}}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^n$.

B站:一高数

注：一般地，若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n+1}$ 的收敛半径为 $\sqrt{R}$.

【例2.2】　已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为_____.

二、　幂级数的性质

1. 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R_1，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径为 R_2，则

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\pm\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)x^n$，当 $R_1\neq R_2$ 时，收敛半径 $R=\min\{R_1,R_2\}$；当 $R_1=R_2$ 时，收敛半径 $R\geq\min\{R_1,R_2\}$.

2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其**收敛域** I 上连续.

3. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其**收敛域** I 上可积，且有逐项积分公式

$$\int_0^x S(t)dt=\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\right]dt=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x a_nt^ndt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

逐项积分后收敛半径不变，收敛域可能变大.

4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其**收敛区间** $(-R,+R)$ 内可导，且有逐项求导公式

$$S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(a_nx^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$$

逐项求导后收敛半径不变，收敛域可能变小.

三、 将函数展开为幂级数

1. **$f(x)$ 的泰勒级数：** 如果函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处存在任意阶导数，则称幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 为函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的泰勒级数. 特别地，当 $x_0=0$ 时，则 $f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots$ 称为函数 $f(x)$ 的**麦克劳林级数**.

2. $f(x)$ 的泰勒级数收敛于 $f(x)$ 的充要条件

定理： 设 $f(x)$ 在区间 (x_0-R,x_0+R) 内具有任意阶导数，则 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 的充要条件是：对一切满足不等式 $|x-x_0|<R$ 的 x，有

$$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}=0$$

其中ξ介于x与x_0之间，$R_n(x)$是$f(x)$在x_0处的泰勒公式余项.

3. 幂级数展开式的求法

方法一（直接法）：验证$\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$，并逐个计算$a_n=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$代入公式

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$$

注：直接法解答时较为麻烦，主要考察间接法.

方法二（间接法）：通过变量代换、四则运算、逐项求导、逐项积分和待定系数法将函数化为已知展开式的幂级数.

4. 重要幂级数展开式

1） $\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n,\quad x\in(-1,1)$.

2） $\dfrac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots+(-1)^n x^n+\cdots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\quad x\in(-1,1)$.

3） $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!},\quad x\in(-\infty,+\infty)$.

4） $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},\quad x\in(-\infty,+\infty)$.

5） $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!},\quad x\in(-\infty,+\infty)$.

6） $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+\cdots=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n},\quad x\in(-1,1]$.

7） $-\ln(1-x)=x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+\cdots+\dfrac{x^n}{n}+\cdots=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n},\quad x\in[-1,1)$.

8） $(1+x)^a=1+ax+\dfrac{a(a-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n+\cdots$

$$\begin{cases} x\in(-1,1), a\le -1, \\ x\in(-1,1], -1<a<0, \\ x\in[-1,1], a>0. \end{cases}$$

9）$\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}, x\in[-1,1]$.

10）$\dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}, x\in(-1,1)$

【例2.3】　将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x-4}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数，并指出其收敛区间.

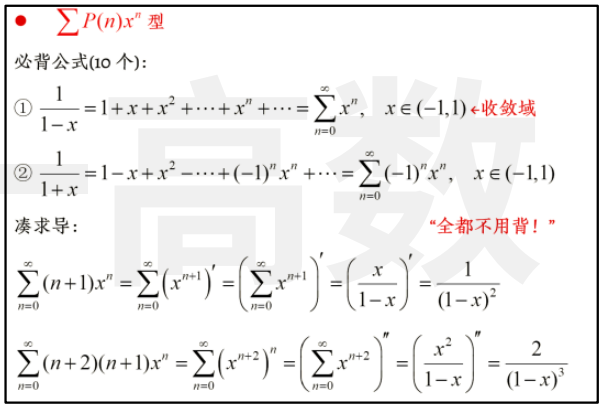
【例2.4】　将函数 $f(x)=\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数

B站：一高数

四、　求幂级数的和函数

利用重要幂级数展开式求和函数，常结合逐项积分和逐项求导等方法.

【例2.5】　求 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域并求其和函数.



【例2.6】　求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 在 $[-1,1)$ 上的和函数 $S(x)$.

B站：一高数

B站：一高数

【例2.7】 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}x^n$，求$S(x)$

B站:一高数

【例2.8】 $\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=$_____.

B站:一高数

第三节 傅里叶级数(仅数一)

考试要求

了解傅里叶级数的概念和狄利克雷收敛定理，会将定义在$[-l,l]$上的函数展开为傅里叶级数，会将定义在$[0,l]$上的函数展开为正弦级数与余弦级数，会写傅里叶级数的和函数的表达式.

知识讲解

1. 周期为$2l$的傅里叶级数：

定义：设$f(x)$是$(-\infty,+\infty)$上以$2l$为周期的函数，且在$[-l,l]$上可积，则称形如

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$$

的函数项级数为$f(x)$的以$2l$为周期的傅里叶（Fourier）级数. 其中

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx,n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx,n=1,2,\cdots$$

a_n,b_n称为$f(x)$的以$2l$为周期的傅里叶系数. 记为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right).$$

特别地，设$f(x)$是$(-\infty,+\infty)$上以2π为周期的函数，且在$[-\pi,\pi]$上可积，则

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx,n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx,n=1,2,\cdots$$

有$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$.

注：

1）尚未讨论收敛性时，应记“～”而不是“=”，此处“～”意为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数.

2) 要求 $[-\pi,\pi]$ 上 $f(x)$ 的傅里叶级数，只须求出傅里叶系数 a_n,b_n.

3）可以利用周期函数性质计算 a_n,b_n，有

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_a^{a+2\pi}f(x)\cos nxdx,n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_a^{a+2\pi}f(x)\sin nxdx,n=1,2,\cdots$$

2. 狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 是周期为 $2l$ 的周期函数，如果它满足：

1）在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点.

2）在一个周期内至多只有有限个极值点,

那么 $f(x)$ 的傅立叶级数收敛，并且和函数 $S\left(x\right)$ 满足：

1）当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，$S\left(x\right)=f\left(x\right)$；

2）当 x 是 $f(x)$ 的间断点时，$S\left(x\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(x-0\right)+f\left(x+0\right)\right]$；

3）当 $x=\pm l$ 是区间端点时，$S\left(x\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(l-0\right)+f\left(-l+0\right)\right]$.

【例3.1】　设 $f\left(x\right)$ 是周期为 2 的周期函数，它在 $\left(-1,1\right]$ 上的表达式为

$$f\left(x\right)=\begin{cases}2, & -1<x\le 0,\\ x^2, & 0<x\le 1\end{cases}$$

则 $f\left(x\right)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

【例3.2】　设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0,\\ 1, & 0\le x<\pi,\end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

B站:一高数

3．正弦级数和余弦级数

1）当 $f(x)$ 为 $[-l,l]$ 上可积的奇函数，$f(x)\sim\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin\dfrac{n\pi x}{l}$.

其中，$b_n=\dfrac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\dfrac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,...)$．即傅里叶级数为正弦级数.

2）当 $f(x)$ 为 $[-l,l]$ 上可积的偶函数，$f(x)\sim\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos\dfrac{n\pi x}{l}$.

其中，$a_n=\dfrac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\dfrac{n\pi}{l}xdx\ \left(n=0,1,2,\ldots\right)$．即傅里叶级数为余弦级数.

4. 将定义在区间 $[0,l]$ 的函数展开成正弦级数和余弦级数

假设函数在区间 $[0,l]$ 满足收敛定理的条件，先对函数 $f(x)$ 进行奇（偶）延拓，然后再将奇（偶）延拓后的函数展开成正弦函数和余弦函数.

B站:一高数

1）奇延拓：令

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & 0<x\le l,\\ -f(-x), & -l\le x<0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$f(x)$ 展开成正弦级数：$f(x)\sim\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin\dfrac{n\pi}{l}x$，$x\in[0,l]$．其中

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,...).$$

注：若原$f(0)\neq 0$，奇延拓时也应修改定义为$F(0)=0$.

2）偶延拓：令

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & 0\le x\le l,\\ f(-x), & -l\le x<0,\end{cases}$$

$f(x)$展开成余弦级数：$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi}{l}x$，$x\in[0,l]$．其中

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,...).$$

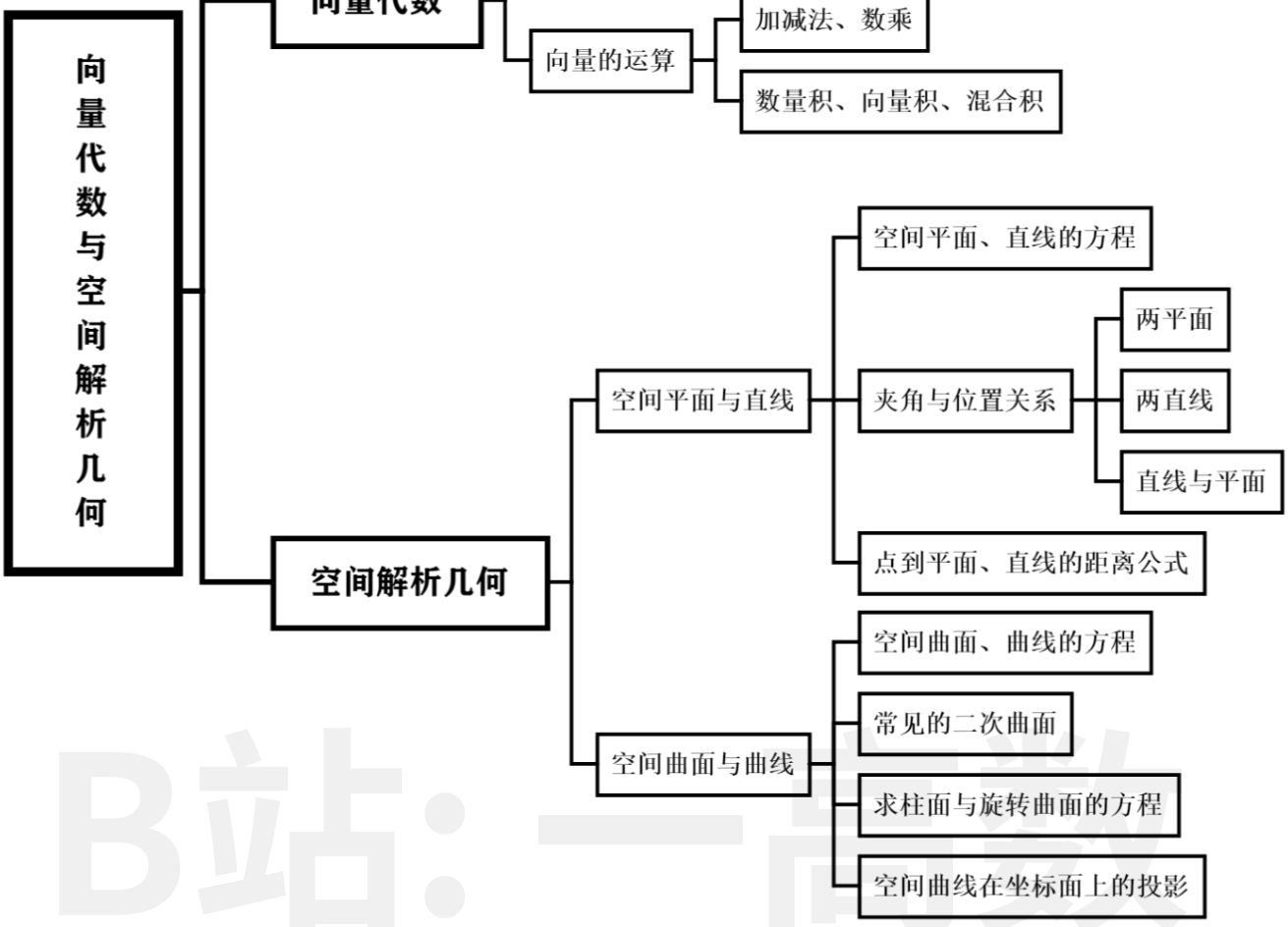
【例3.3】　将函数$f(x)=x+1(0\le x\le\pi)$展开成余弦级数.

B站：一高数

B站：一高数

第十章　向量代数与空间解析几何以及多元函数微分学的几何应用(仅数一)

知识图解



B站：一高数

第一节 向量及其运算

考试要求

1．理解空间直角坐标系，理解向量的概念及其表示.

2．掌握向量的运算（线性运算、数量积、向量积、混合积），了解两个向量垂直、平行的条件.

3．理解单位向量、方向数与方向余弦、向量的坐标表达式，掌握用坐标表达式进行向量运算的方法.

知识讲解

一、 向量的概念

1. 向量：既有大小，又有方向的量称为向量（例如位移、速度等）．数学上常用一条有向线段表示向量，其长度表示向量的大小，方向表示向量的方向.

注：

1）在数学上，我们只研究与起点无关的自由向量（简称向量）.

2）大小相等、方向相同的两向量相等.

3）向量有坐标式和分解式，即

$$\boldsymbol{a}=\left(a_x,a_y,a_z\right)=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k}\ ,$$

其中$\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$分别表示沿$x,y,z$轴正向的单位向量，称为基本单位坐标向量，实数$a_x,a_y,a_z$与向量$\boldsymbol{a}$一一对应，分别为$\boldsymbol{a}$在三条坐标轴上的投影.

2. 向量的模：向量的大小称为向量的模，记为$|\boldsymbol{a}|$、$|\overrightarrow{AB}|$．模等于1的向量称为**单位向量**，模等于零的向量称为**零向量**，记作$\boldsymbol{0}$．零向量的方向是任意的.

计算：

1） 设$\boldsymbol{a}=\left(a_x,a_y,a_z\right)$，则$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$.

2） 设空间向量起点为$M_1(x_1,y_1,z_1)$，终点为$M_2(x_2,y_2,z_2)$，则

$$\left|\overrightarrow{M_1M_2}\right|=\sqrt{\left(x_2-x_1\right)^2+\left(y_2-y_1\right)^2+\left(z_2-z_1\right)^2}$$

3. 方向角与方向余弦

1）**方向角**：非零向量$\boldsymbol{a}=\left(a_x,a_y,a_z\right)$与$x,y,z$轴正向的夹角分别为$\alpha,\beta,\gamma$，称为向量$\boldsymbol{a}$的方向角.

2）**方向余弦**：

$$\begin{cases}\cos\alpha=\dfrac{a_x}{|\boldsymbol{a}|}=\dfrac{a_x}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}\\ \cos\beta=\dfrac{a_y}{|\boldsymbol{a}|}=\dfrac{a_y}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}\\ \cos\gamma=\dfrac{a_z}{|\boldsymbol{a}|}=\dfrac{a_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}\end{cases}$$

称为向量$\boldsymbol{a}=\left(a_x,a_y,a_z\right)$的方向余弦.

注：

1）向量$\left(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\right)$是与$\boldsymbol{a}$同方向的单位向量$\boldsymbol{e}$.

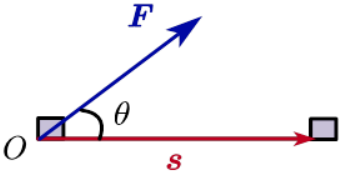
2）$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$

【例1.1】　给定两点$M\left(1,0,1\right)$和$N\left(3,-2,0\right)$，求$\overrightarrow{NM}$的坐标式，模，方向余弦，及沿$\overrightarrow{NM}$方向的单位向量.

B站：一高数

二、　数量积、向量积、混合积

1. 数量积：



1）定义：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$，其中$\theta$为向量$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角.

2）坐标计算：设$\boldsymbol{a}=\left(a_x,a_y,a_z\right)$，$\boldsymbol{b}=\left(b_x,b_y,b_z\right)$，则$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$.

3）运算规律与性质

① 交换律：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$

② $\boldsymbol{0}\cdot\boldsymbol{a}=0$

③ 分配律：$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$

④ 数乘结合律：$(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{c}=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})$，其中 λ 为常数

⑤ $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2$，模 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}$

⑥ 两个非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$，有 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$ 即 $a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0$

⑦ 求两向量夹角：$\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\dfrac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}$

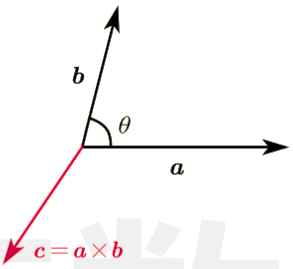
2. 向量积：

1）定义：设向量 $\boldsymbol{c}$ 是由向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 按下列方式定出——$\boldsymbol{c}$ 的模 $|\boldsymbol{c}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta$，式中 θ 为向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 间的夹角；$\boldsymbol{c}$ 的方向垂直与 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 所决定的平面，指向按右手规则从 $\boldsymbol{a}$ 转向 $\boldsymbol{b}$ 来决定. 向量 $\boldsymbol{c}$ 叫做向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的向量积，记作 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$.

注：数量积是一个数值，而向量积是向量.

2）坐标计算：设 $\boldsymbol{a}=(a_x,a_y,a_z)$，$\boldsymbol{b}=(b_x,b_y,b_z)$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}$$



(◍•ᴗ•◍)/♡ 快速计算：前上后下写两遍，掐头去尾取中间，交叉相乘再相减

3）运算规律与性质

① $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$

② $\boldsymbol{0}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$

③ 分配律：$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$

④ 数乘结合律：$(\lambda\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times(\lambda\boldsymbol{b})=\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$，其中 λ 为常数

⑤ 两个非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$，有 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 即 $\dfrac{b_x}{a_x}=\dfrac{b_y}{a_y}=\dfrac{b_z}{a_z}$

⑥ 以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积为 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$

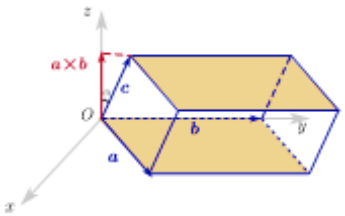
⑦ 以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为任意两边的三角形面积为 $\dfrac{1}{2}|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$

【例1.2】　设 $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k},\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$，求：

（I）$(-2\boldsymbol{a})\cdot 3\boldsymbol{b}$；（II）$\boldsymbol{a}\times 2\boldsymbol{b}$；（III）$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦.

B站：一高数

3. 混合积：



1）定义：$[\boldsymbol{abc}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$

2）坐标计算：设 $\boldsymbol{a}=(a_x,a_y,a_z)$，$\boldsymbol{b}=(b_x,b_y,b_z)$，$\boldsymbol{c}=(c_x,c_y,c_z)$，则

$$[\boldsymbol{abc}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix}a_x & a_x & a_x\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}.$$

3）运算规律与性质

① 轮换对称性：$[\boldsymbol{abc}]=[\boldsymbol{bca}]=[\boldsymbol{cab}]$

② $[\boldsymbol{abc}]=-[\boldsymbol{bac}]=-[\boldsymbol{acb}]$

③ 三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面 $\Leftrightarrow[\boldsymbol{abc}]=0$ 即 $\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}=0$

④ 以向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为棱的平行六面体面积为 $|[\boldsymbol{abc}]|$

注：如果 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 组成右手系，则混合积为正；如果 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 组成左手系，则混合积为负.

【例1.3】　设$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$则$\left[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\right]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$=_____.

B站:一高数

【例1.4】　已知三角形三个顶点坐标是$A(2,-1,3),B(1,2,3),C(0,1,4)$，求$\triangle ABC$的面积.

B站:一高数

第二节　空间平面与直线

考试要求

1．掌握平面方程和直线方程及其求法.

2．会求平面与平面、平面与直线、直线与直线之间的夹角，并会利用平面、直线的相互关系（平行、垂直、相交等）解决有关问题.

3．会求点到直线以及点到平面的距离.

知识讲解

一、　平面的法向量

定义：垂直于一平面的非零向量叫做该平面的法线量，通常记为$\boldsymbol{n}$. 法向量有无穷多个，但所指的方向只有两个.

注：易知，平面内的任一向量均与该平面的法线向量垂直.

二、　空间平面的方程

设平面的法向量$\boldsymbol{n}=(A,B,C)$，该平面方程可写为

1. 一般式： $Ax+By+Cz+D=0$；

注：特别地，$D=0$时平面通过原点；$C=0$时平面平行于z轴；$z=0$为xoy面.

2. 点法式： $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$，**设**$M_0(x_0,y_0,z_0)$为平面上一点；

3. 截距式： $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1\,(abc\neq 0)$，平面过$(a,0,0),(0,b,0),(0,0,c)$三点.

4. 三点式：过空间不共线三点$(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2),(x_3,y_3,z_3)$的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_1-x_2 & y_1-y_2 & z_1-z_2 \\ x_1-x_3 & y_1-y_3 & z_1-z_3 \end{vmatrix}=0$$

三、　两平面的夹角与位置关系

1. 定义：两平面法向量之间的夹角（锐角或直角）称为两平面的夹角.

2. 计算公式：设平面π_1：$A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$，π_2：$A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$，即$\boldsymbol{n}_1=(A_1,B_1,C_1)$，$\boldsymbol{n}_2=(A_2,B_2,C_2)$，则有

$$\cos\theta=\left|\cos\left(\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\right)\right|=\frac{\left|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2\right|}{\left|\boldsymbol{n}_1\right|\left|\boldsymbol{n}_2\right|}=\frac{\left|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2\right|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$$

3. 常用结论（平面位置关系）

1）两平面垂直$\Leftrightarrow A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$（法向量垂直）

2）两平面平行或重合$\Leftrightarrow\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$（法向量平行）

【例2.1】 一平面通过两点$M_1\left(1,1,1\right)$和$M_2\left(0,1,-1\right)$且垂直于平面$x+y+z=0$，求此平面的方程.

四、 点到平面的距离公式

设平面外的一点$P_0(x_0,y_0,z_0)$，平面的方程为$Ax+By+Cz+D=0$，则点到平面的距离为

$$d=\frac{\left|Ax_0+By_0+Cz_0+D\right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

【例2.2】 求点$\left(2,1,1\right)$到平面$x+y-z+1=0$的距离.

五、空间直线的方程

1. 一般方程：空间直线可以看成是两个不重合平面的交线，其一般方程为

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$$

注：该直线的方向向量为两个平面的法向量的向量积（两个平面不平行）.

2. **对称式方程（点向式方程）：**设直线 L 上的一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 和它的一方向向量 $\boldsymbol{s}=(l,m,n)$（平行于 L 的非零向量），则

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

为空间直线的对称式方程（或称为点向式方程）.

3. **参数方程：**

$$\begin{cases} x=x_0+lt \\ y=y_0+mt \\ z=z_0+nt \end{cases}$$

4. **两点式方程：** $M_1(x_1,y_1,z_1),M_2(x_2,y_2,z_2)$ 是直线上两点，则该直线方程

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

五、　两直线的夹角与位置关系

1. 定义：两直线方向向量的夹角（锐角或直角）称为两直线的夹角.

2. 计算公式：设两直线 L_1 和 L_2 的方向向量依次为 $\boldsymbol{s}_1=(l_1,m_1,n_1)$ 和 $\boldsymbol{s}_2=(l_2,m_2,n_2)$，则有

$$\cos\phi=\left|\cos(\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)\right|=\frac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|}=\frac{|l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2|}{\sqrt{l_1^2+m_1^2+n_1^2}\cdot\sqrt{l_2^2+m_2^2+n_2^2}}$$

3. 常用结论（直线位置关系）

1）两直线垂直 $\Leftrightarrow l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2=0$（方向向量垂直）

2）两直线平行或重合 $\Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2}=\frac{m_1}{m_2}=\frac{n_1}{n_2}$（方向向量平行）

【例2.3】　设直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6\\2y+z=3\end{cases}$，则 L_1 与 L_2 夹角为_____.

B站:一高数

六、　直线与平面的夹角与位置关系

1. 定义：当直线与平面不垂直时，直线与它在平面上的投影直线的夹角（锐角），称为直线与平面的夹角，当直线与平面垂直时，规定直线与平面的夹角为 $\dfrac{\pi}{2}$.

2. 计算公式：设直线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{s}=(l,m,n)$，平面的法线向量为 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$，直线与平面的夹角为 φ，那么

$$\sin\varphi=\left|\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{s})\right|=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{s}|}=\frac{|Al+Bm+Cn|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$$

3. 常用结论（平面与直线位置关系）

1）直线与平面平行或在平面上 $\Leftrightarrow Al+Bm+Cn=0$（直线方向向量与平面法向量垂直）.

2）直线与平面垂直 $\Leftrightarrow \dfrac{A}{l}=\dfrac{B}{m}=\dfrac{C}{n}$（直线方向向量与平面法向量平行）.

七、　点到直线的距离公式

B站:一高数

点 P_0 到过点 P 并且以 $\boldsymbol{\tau}$ 为方向向量的直线距离为 $d=\dfrac{\left|\overrightarrow{P_0P}\times\boldsymbol{\tau}\right|}{|\boldsymbol{\tau}|}$. 例如，设点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，直线的方程为 $\dfrac{x-x_1}{l}=\dfrac{y-y_1}{m}=\dfrac{z-z_1}{n}$，则点到直线的距离为

$$d=\frac{\left|(x_1-x_0,y_1-y_0,z_1-z_0)\times(l,m,n)\right|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$$

【例2.4】　过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases}x=-t+2\\y=3t-4\\z=t-1\end{cases}$ 垂直的平面方程是_____.

B站：一高数

【例2.5】　设直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线 L（　）.

（A）平行于π　　（B）在π上　　（C）垂直于π　　（D）与π斜交

B站：一高数

第三节空间曲面与曲线

考试要求

1．了解曲面方程和空间曲线方程的概念．

2．了解常用二次曲面的方程及其图形，会求简单的柱面和旋转曲面的方程．

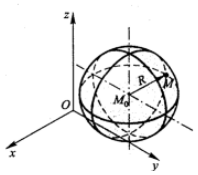
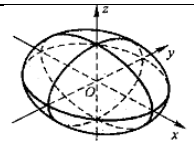
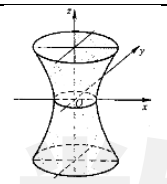
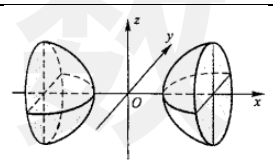
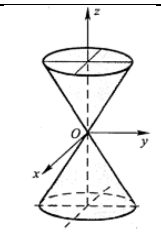
3．了解空间曲线的参数方程和一般方程．了解空间曲线在坐标平面上的投影，并会求该投影曲线的方程．

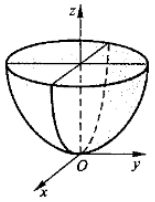
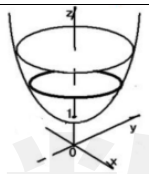
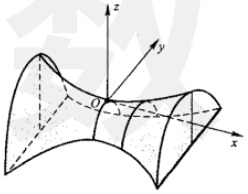
知识讲解

一、 空间曲面及其方程

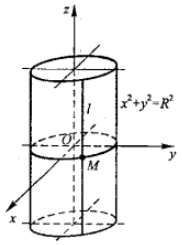
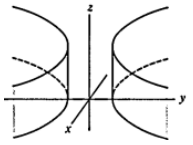
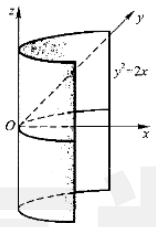
1. 空间曲面的一般方程： $F(x,y,z)=0$

2. 常见二次曲面

曲线名称	方程（标准方程）	图例
球面	$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$，其中球心 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，半径 $R>0$	
椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$（$a,b,c$ 均为正数）	
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$（$a,b,c$ 均为正数）	
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$（$a,b,c$ 均为正数）	
椭圆锥面	$z^2=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$	

椭圆抛物面	$z=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}$ (a,b 均为正数)	
旋转抛物面	$z=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{a^2}$	
双曲抛物面（马鞍面）	$z=\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}$ (a,b 均为正数)	

3. 以二次曲线为准线的柱面

椭圆柱面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ (a,b 均为正数)	
双曲柱面	$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ (a,b 均为正数)	
抛物柱面	$x^2=2py$ (p 为非零实数)	

注：

1. 平行于直线 L 并沿曲线定曲线 C 移动形成的曲面叫做柱面．其中直线 L 称为柱面的母线，定曲线 C 称为柱面的准线．
2. 柱面的方程为二元方程，缺哪个变量，则柱面的母线平行于哪个轴．例如，母线平行于 z 轴的柱面方程为 $F\left(x,y\right)=0$．

【例3.1】　求以曲线$\begin{cases}2x^2+2y^2+3z^2=1\\ z=x^2+y^2\end{cases}$为准线，母线平行于$z$轴的柱面.

4. 求旋转曲面的方程

1）旋转曲面：以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面叫做**旋转曲面**，旋转曲线和定直线分别叫做旋转曲面的**母线**和**轴**.

2）旋转曲面方程的求法：曲线绕哪个轴旋转，该变量不变，另一变量改为其与缺失变量平方和的正负平方根. 例如，$\begin{cases}f(x,y)=0,\\ z=0,\end{cases}$绕$x$轴旋转的曲面方程为$f\left(x,\pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$.

【例3.2】　求曲线$\begin{cases}2x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$分别绕$x$轴和$y$轴旋转产生的旋转面方程.

二、 空间曲线及其方程

1. **一般方程：**空间曲线可以看作两个曲面的交线，故可以将两个曲面联立方程组形式来表示曲线

$$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\ G(x,y,z)=0\end{cases}$$

2. **参数方程：**

$$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\ \alpha\le t\le\beta\\ z=z(t),\end{cases}$$

3. **空间曲线在坐标面上的投影：**由 $L:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$，消去其中一个变量(如 z)得到方程 $H(x,y)=0$，则曲线 L 的所有点都在柱面 $H(x,y)=0$ 上，此柱面（垂直于 xoy 平面）称为**投影柱面**，投影柱面与 xoy 平面的交线叫做曲线 C 在 xoy 面上的投影曲线，用方程表示为

$$\begin{cases}H(x,y)=0\\z=0\end{cases}$$

同理可以求出空间曲线 C 在其它坐标面上的投影曲线.

【例3.3】　曲线 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1\\x-2z+3=0\end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线的方程是_____.

B站：一高数

B站：一高数

第四节 多元函数微分学的几何应用

考试要求

了解空间曲线的切线和法平面及曲面的切平面和法线的概念，会求它们的方程.

知识讲解

一、 空间曲线的切线与法平面

1. 参数方程情形：设曲线L的参数方程为$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t),\end{cases}\alpha\le t\le\beta$，在曲线$L$上任取点$M_0\left(x\left(t_0\right),y\left(t_0\right),z\left(t_0\right)\right)\in L$，其中$\left(x\left(t\right),y\left(t\right),z\left(t\right)\right)$在$t_0$可导且三个导数不同时为0，则曲线$L$在点$M_0$处的

1）切向量：$\boldsymbol{\tau}=\left(x'\left(t_0\right),y'\left(t_0\right),z'\left(t_0\right)\right)$

2）切线方程：$\dfrac{x-x_0}{x'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{y'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{z'(t_0)}$

3）法平面方程：$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$.

注：过点M且与该点处切线垂直的平面称为曲线L在M处的法平面.

2．一般方程情形：设曲线L的方程$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\ G(x,y,z)=0\end{cases}$，在曲线$L$上任取点$M_0\left(x_0,y_0,z_0\right)\in L$，则曲线$L$在点$M_0$处的

方法一：以x为参数

1）切向量：$\boldsymbol{\tau}=\left(1,y'\left(x_0\right),z'\left(x_0\right)\right)$

2）切线方程：$\dfrac{x-x_0}{1}=\dfrac{y-y_0}{y'\left(x_0\right)}=\dfrac{z-z_0}{z'\left(x_0\right)}$

3）法平面方程：$\left(x-x_0\right)+y'\left(t_0\right)\left(y-y_0\right)+z'\left(t_0\right)\left(z-z_0\right)=0$

方法二：直接法

1）切向量：$\boldsymbol{\tau}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ F_x' & F_y' & F_z'\\ G_x' & G_y' & G_z'\end{vmatrix}=(l,m,n)$

2）切线方程：$\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$

3）法平面方程：$l(x-x_0)+m(y-y_0)+n(z-z_0)=0$

【例4.1】　在曲线$\begin{cases}x=t\\ y=-t^2\\ z=t^3\end{cases}$的所有切线中，

（I）与平面$x+2y+z=4$平行的切线有_____条；

（II）在点$t=1$处的切线方程和法平面方程.

二、　曲面的切平面与法线

1. **一般方程：**设曲面Σ的方程为$F(x,y,z)=0$，$M(x_0,y_0,z_0)$为曲面Σ上一点，设$F(x,y,z)$的偏导数在该点连续且不同时为零. 则Σ在点$M(x_0,y_0,z_0)$处的

1）法向量：$\vec{n}=(F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0))$

2）法线方程：

$$\frac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}.$$

3）切平面方程：

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$$

Bili:一高数

注：曲面上通过点M的一切曲线在点M的切线都在同一个平面上，这个平面称为曲面Σ在点M的**切平面**. 通过点M且垂直于切平面的直线称为曲面在该点的**法线**. 垂直于曲面上切平面的向量称为曲面的**法向量**.

2. **显式方程：**设曲面Σ的方程为$z=f\left(x,y\right)$，令$F\left(x,y,z\right)=f\left(x,y\right)-z$，则$\Sigma$在点$M(x_0,y_0,z_0)$处的

1）法向量：$\boldsymbol{n}=\left(f_x'\left(x_0,y_0\right),f_y'\left(x_0,y_0\right),-1\right)$，

2）切平面方程：

$$f_x'\left(x_0,y_0\right)\left(x-x_0\right)+f_y'\left(x_0,y_0\right)\left(y-y_0\right)-\left(z-z_0\right)=0,$$

3）法线方程：

$$\frac{x-x_0}{f_x'\left(x_0,y_0\right)}=\frac{y-y_0}{f_y'\left(x_0,y_0\right)}=\frac{z-z_0}{-1}.$$

注：如果α,β,γ表示曲面的法向量的方向角，并假定法向量的方向是向上的，即它与z轴正向成锐角，则法向量的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}},\cos\beta=\frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}},\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$$

这里，把$f_x'\left(x_0,y_0\right),f_y'\left(x_0,y_0\right)$简记为$f_x,f_y$.

【例4.2】　求曲面$z-\mathrm{e}^z+2xy=3$在点$\left(1,2,0\right)$处的切平面方程和法线方程.

【例4.3】　曲面$z=\mathrm{e}^x+2xy$在$\left(0,2,2\right)$处切平面方程为_____.

B站：一高数

第五节　方向导数和梯度

考试要求

理解方向导数与梯度的概念，并掌握其计算方法.

知识讲解

一、　方向导数

1.　定义：设l为平面上以点$M_0(x_0,y_0)$以起点的一条射线，$(\cos\alpha,\cos\beta)$是与l同方向的方向向量，l的参数方程为$x=x_0+t\cos\alpha, y=y_0+t\cos\beta$. 若极限

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

存在，则称此极限为函数$f(x,y)$在(x_0,y_0)点沿l方向的方向导数，记为$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}$

注：方向导数实际上是函数在该点处沿指定方向l的变化率.

2.　定理：

1）（二元）如果函数$f(x,y)$在$M_0(x_0,y_0)$点可微分，那么函数在该点沿任一方向l的方向导数为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta,$$

其中$\cos\alpha,\cos\beta$是l方向的方向余弦.

2）（三元）如果$f(x,y,z)$在$P_0(x_0,y_0,z_0)$点可微分，则函数在该点沿方向$\vec{e}_l=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$的方向导数为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}=f_x(x_0,y_0,z_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0,z_0)\cos\beta+f_z(x_0,y_0,z_0)\cos\gamma.$$

B站：一高数

【例4.4】　函数$u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$在点$A(1,0,1)$处沿点A指向点$B(3,-2,2)$方向的方向导数为_____.

B站:一高数

二、 梯度

1. 定义：设$f(x,y)$在平面区域D内具有一阶连续偏导数，对于每一点$P(x_0,y_0)\in D$，都可以定出一个向量

$$f_x'(x_0,y_0)\boldsymbol{i}+f_y'(x_0,y_0)\boldsymbol{j},$$

称为$f(x,y)$在点$P(x_0,y_0)$的**梯度**，记为$\boldsymbol{gradf}(x_0,y_0)$或$\nabla f(x_0,y_0)$，即

$$\boldsymbol{gradf}(x_0,y_0)=f_x'(x_0,y_0)\boldsymbol{i}+f_y'(x_0,y_0)\boldsymbol{j}$$

同理，设$f(x,y,z)$具有连续偏导数，在其定义区域内每一点$P(x_0,y_0,z_0)$，其梯度向量为

$$\boldsymbol{gradf}(x_0,y_0,z_0)=f_x'(x_0,y_0,z_0)\boldsymbol{i}+f_y'(x_0,y_0,z_0)\boldsymbol{j}+f_z'(x_0,y_0,z_0)\boldsymbol{k}$$

2. 方向导数与梯度的关系

如果$f(x,y)$在$P(x_0,y_0)$可微分，$\boldsymbol{e}_l=(\cos\alpha,\cos\beta)$是与方向$\boldsymbol{l}$同向的单位向量，那么

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta$$

$$=\boldsymbol{gradf}(x_0,y_0)\cdot\boldsymbol{e}_l=\left|\boldsymbol{gradf}(x_0,y_0)\right|\cos\left(\boldsymbol{gradf}(x_0,y_0),\boldsymbol{e}_l\right)$$

这一关系式表明，函数在某一点处沿着梯度方向，方向导数最大，并且这个最大值为梯度$\boldsymbol{gradf}(x_0,y_0)$的模.

注：1）当 $\theta=\pi$，即方向 $\mathbf{e}_l$ 与梯度 $\operatorname{grad} f\left(x_0,y_0\right)$ 的方向相反时，函数 $f(x,y)$ 减少最快，函数在这个方向的方向导数达到最小值，即 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=-\left|\operatorname{grad} f\left(x_0,y_0\right)\right|$

2）当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，即方向 $\mathbf{e}_t$ 与梯度 $\operatorname{grad} f\left(x_0,y_0\right)$ 的方向正交时，函数的变化率为零，即

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=\left|\operatorname{grad} f\left(x_0,y_0\right)\right|\cos\theta=0$$

【例4.6】　求函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $\operatorname{grad} u\big|_M$ 和最大方向导数.

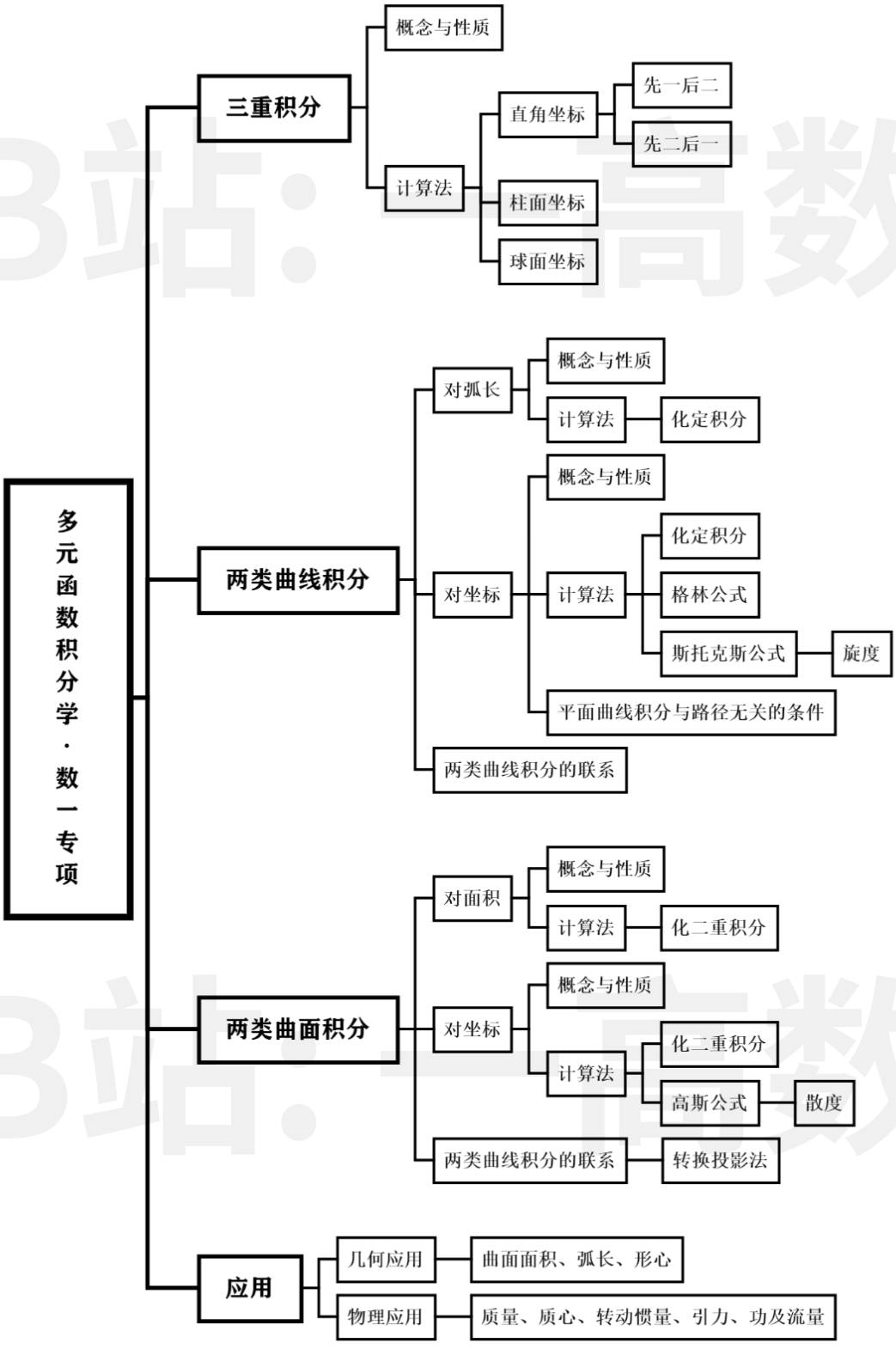
【例4.5】

B站：一高数

B站：一高数

第十一章 多元函数积分学(仅数一)

知识图解



B站:高数

第一节　三重积分

考试要求

1．理解三重积分的概念，了解三重积分的性质．

2．会计算三重积分（直角坐标、柱面坐标、球面坐标）．

知识讲解

一、　三重积分的概念

1.　三重积分的定义：

设 $f(x,y,z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数，将区域 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta v_1,\Delta v_2,\ldots,\Delta v_n$，其中 Δv_i 既表示第 i 个小闭区域，也表示它的体积．在每个 Δv_i 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i) 作乘积 $f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta v_i$，并作和 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta v_i$．如果当各个小闭域直径的最大值 λ 趋于零时，极限 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta v_i$ 存在，则称此极限值为函数 $f(x,y,z)$ 在区域 Ω 上的三重积分，记作 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv$．即

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta v_i$$

其中 $f(x,y,z)$ 称为被积函数，dv 叫做体积元素，Ω 叫做积分区域.

注：

1. $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta v_i$ 存在性不依赖于区域 Ω 的分割，也不依赖于点 (ξ_i,η_i,ζ_i) 的取法.
2. 三重积分的积分值仅与被积函数及积分区域有关，与积分变量用什么字母表示无关.
3. 若 $f(x,y,z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续，则 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv$ 存在.

2. 三重积分的物理意义：设对于任意$(x,y,z)\in\Omega$，若$f(x,y,z)\geq 0$，则$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv$表示以$f(x,y,z)$为体密度的空间立体$\Omega$的质量.

二、 三重积分的性质

性质 1（线性性质）：设α和β为常数，则有

$$\iiint\limits_{\Omega}\left[\alpha f(x,y,z)+\beta g(x,y,z)\right]dv=\alpha\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv+\beta\iiint\limits_{\Omega} g(x,y,z)dv$$

性质 2（区域的可加性）：如果闭区域Ω被分为有限个部分闭区域，那么在Ω上的三重积分等于在各部分闭区域上的三重积分的和. 公式：

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv=\iiint\limits_{\Omega_1} f(x,y,z)dv+\iiint\limits_{\Omega_2} f(x,y,z)dv,$$

其中$\Omega=\Omega_1\bigcup\Omega_2$且$\Omega_1\bigcap\Omega_2=\phi$.

性质 3： $\iiint\limits_{\Omega} 1dv=V_{\Omega}$（$\Omega$的体积）.

性质 4（比较性质）：如果在Ω上，$f(x,y,z)\leq g(x,y,z)$，则

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv\leq\iiint\limits_{\Omega} g(x,y,z)dv$$

特殊地，有$\left|\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv\right|\leq\iiint\limits_{\Omega}\left|f(x,y,z)\right|dv$.

性质 5（估值定理）：设M和m分别是$f(x,y,z)$在闭区域Ω上的最大值和最小值，V是Ω的体积，则有

$$mV\leq\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv\leq MV$$

性质 6（中值定理）：设函数$f(x,y,z)$在闭区域D上连续，V是Ω的体积，则在Ω上至少存在一点(ξ,η,ζ)，使得

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv=f(\xi,\eta,\zeta)V$$

B站：二高数

三、　三重积分的简化计算

1. 普通对称性

若积分区域Ω关于 *xoy* 平面对称，被积函数$f(x,y,z)$关于 *z* 有奇偶性，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv=\begin{cases}0, & f(x,y,-z)=-f(x,y,z)\\ 2\iint\limits_{\Omega_1} f(x,y)d\sigma, & f(x,y,-z)=f(x,y,z)\end{cases},$$

其中$\Omega_1=\Omega\bigcap\{z\geq 0\}$部分.

类似地，得到关于 *xoz* 面, *yoz* 面对称的简化公式.

2. 轮换对称性

1）如果把 *x* 和 *y* 对调后，积分区域Ω不变，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv=\iiint_{\Omega} f(y,x,z)dv$$

同理可得三重积分 *x* 与 *z*，*y* 与 *z* 的轮换对称性.

2）若积分区域Ω关于x,y,z有轮换对称性（即用 *y* 替换 *x*，*z* 替换 *y*，*x* 替换 *z* 后，对调后，积分区域Ω不变），则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv=\iiint_{\Omega} f(y,z,x)dv=\iiint_{\Omega} f(z,x,y)dv$$

注：若积分区域Ω关于x,y,z有轮换对称性，即解析式中x,y,z的“地位平等”，

则有$\iiint\limits_{\Omega} f(x)dv=\iiint\limits_{\Omega} f(y)dv=\iiint\limits_{\Omega} f(z)dv=\frac{1}{3}\iiint\limits_{\Omega}\left[f(x)+f(y)+f(z)\right]dv$.

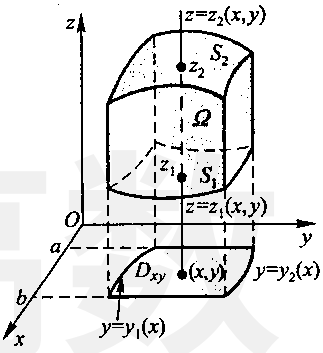
四、　三重积分的计算法

1. 利用直角坐标计算三重积分

1）**投影法（先一后二法）：**设$\Omega:(x,y)\in D_{xy},z_1(x,y)\leq z\leq z_2(x,y)$，即将$\Omega$投影到 *xoy* 平面，$D_{xy}$是$\Omega$投影区域，在投影区域内任意一点做平行于 *z* 轴的直线穿过Ω，分别与Ω接触和离开的面为$z=z_1(x,y),z=z_2(x,y)$，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv=\iint_{D_{xy}} dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz;$$

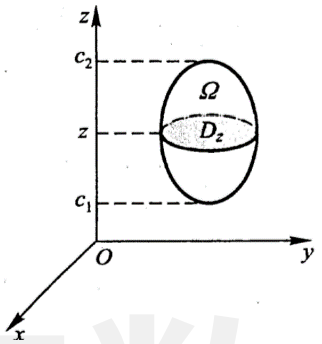
分析：



2）**截面法（先二后一法）：**设$\Omega: c_1\le z\le c_2,(x,y)\in D_z$，即用任一平行于$xoy$面的平面截$\Omega$得平面区域$D_z$，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv=\int_{c_1}^{c_2} dz\iint_{Dz} f(x,y,z)dxdy$$

分析：



注：适用于截面法（先二后一法）计算的三重积分.

1） 被积函数仅含单变量，如$\iiint_{\Omega} f(z)dv$（且D_z面积易求）；

2） Ω为中心轴为z轴的旋转体，如柱体或锥体（常结合柱面坐标系）.

【例1.1】　求 $\iiint\limits_{\Omega} x dv$，$\Omega$ 由 $x+y+2z=2$ 和三个坐标面围成.

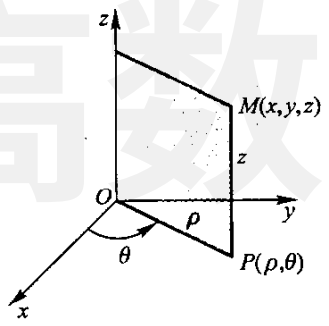
B站:一高数

【例1.2】　求 $\iiint\limits_{\Omega} z^2 dxdydz$，其中 Ω 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 围成的闭区域.

2.　利用柱面坐标系计算三重积分

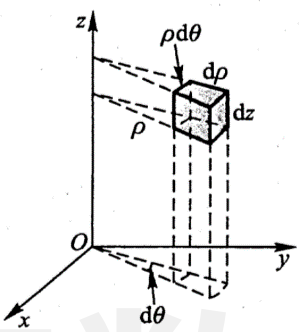
直角坐标与柱面坐标变换关系为

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ z=z \end{cases}$$



其中 $0\le r<+\infty, 0\le\theta\le 2\pi, z\in R$. 此时，体积元素 $dv=dxdydz=rdrd\theta dz$. 空间区域

$$\Omega:\begin{cases}\theta_1\le\theta\le\theta_2,\\ r_1(\theta)\le r\le r_2(\theta)\\ z_1(r,\theta)\le z\le z_2(r,\theta)\end{cases}$$



有

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dv=\iiint_\Omega f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)rdrd\theta dz$$

$$=\int_{\theta_1}^{\theta_2}d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)}rdr\int_{z_1(r,\theta)}^{z_2(r,\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$$

注：适用于柱面坐标系计算的三重积分——

1）Ω 为旋转体或部分旋转体（除球外），如中心轴为 z 轴的圆柱体、圆锥体、旋转抛物面等；

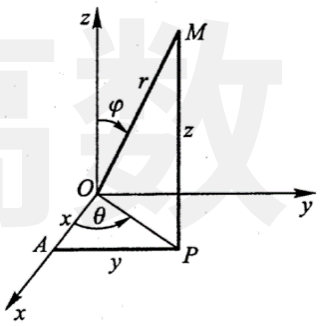
2）被积函数含 $\sqrt{x^2+y^2}$，即 $f(x,y,z)=\varphi(z)g\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$.

【例1.3】　计算三重积分 $\iiint_\Omega ze^{x^2+y^2}dv$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 以及平面 $z=2$ 所围成的区域.

3. 利用球面坐标系计算三重积分

直角坐标与球坐标变换关系为

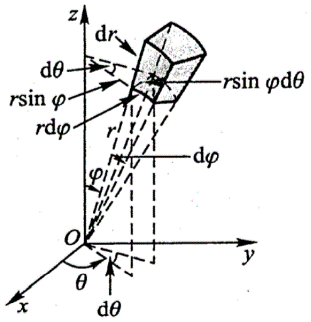
$$\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta\\ y=r\sin\varphi\sin\theta\\ z=r\cos\varphi\end{cases}$$



其中 $0\le r<+\infty,0\le\theta\le2\pi,0\le\varphi\le\pi$. 此时，体积元素

$dv=r^2\sin\varphi drd\theta d\varphi$. 空间区域

$$\Omega:\begin{cases}\theta_1\le\theta\le\theta_2,\\ \varphi_1(\theta)\le\varphi\le\varphi_2(\theta)\\ r_1(\theta,\varphi)\le r\le r_2(\theta,\varphi)\end{cases}$$



有

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dv=\iiint_\Omega f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi dr d\theta d\varphi$$

$$=\int_{\theta_1}^{\theta_2}d\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}\sin\varphi d\varphi\int_{r_1(\theta,\varphi)}^{r_2(\theta,\varphi)}f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2dr$$

注：适用于球面坐标系计算的三重积分——

1）Ω 易于用球面坐标表示，例如球体（或部分球体）、锥体与球体所围立体；

2）被积函数含 $f(x^2+y^2+z^2)$ 或 $f(x^2+y^2)$.

【例1.4】　设 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le1\}$，则 $\iiint_\Omega z^2dxdydz=$_____.

【例1.5】　设空间区域 Ω 由 $x^2+y^2+z^2=2z(z\ge1)$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成，求 $\iiint_\Omega(x+y+z^3)dv$.

B站：一高数

第二节 两类曲线积分

考试要求

1. 理解两类曲线积分的概念，了解两类曲线积分的性质及两类曲线积分的关系.

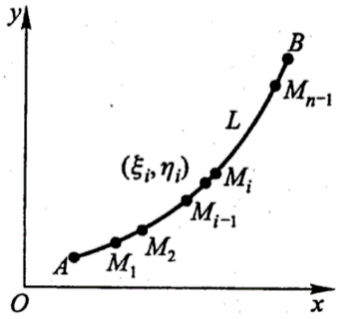
2. 掌握计算两类曲线积分的方法.

3. 掌握格林公式并会运用平面曲线积分与路径无关的条件，会求二元函数全微分的原函数.

知识讲解

一、 对弧长的曲线积分（第一类曲线积分）

1. 定义：设 L 是 xoy 面内的一条光滑曲线弧，函数 $f(x,y)$ 在 L 上有界，用 L 上任意插入一点列 $M_1,M_2,...,M_n$ 将曲线分为 n 个小段. 设第 i 段的长度为 $\Delta s_i\,(i=1,2,\cdots,n)$，又 (ξ_i,η_i) 为第 i 个小段上任意取定的一点，作乘积 $f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$，并作和 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$，如果



当各小段的长度 λ 的最大值趋于零时，此和式的极限总存在，而与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i,η_i) 的取法无关，称此极限为函数 $f(x,y)$ 在曲线弧 L 上对**弧长的曲线积分**或**第一类曲线积分**，记作 $\int_L f(x,y)ds$，即

$$\int_L f(x,y)ds=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i,$$

其中 $f(x,y)$ 叫做**被积函数**，L 叫做**积分弧段**. 当 L 是光滑封闭曲线时，记为 $\oint_L f(x,y)ds$.

类似地，若三元函数 $f(x,y,z)$ 在空间曲线 L 上光滑，也可以定义 $f(x,y,z)$ 在曲线 L 上对弧长的曲线积分 $\int_L f(x,y,z)ds$.

2. 物理意义：以被积函数为线密度的物质曲线的质量.

3. 性质：

性质 1（线性性）设 α,β 是常数，则

$$\int_L\left[\alpha f\left(x,y\right)\pm\beta g\left(x,y\right)\right]ds=\alpha\int_L f\left(x,y\right)ds\pm\beta\int_L g\left(x,y\right)ds;$$

性质 2 （路径可加性）设积分弧段L可分为两段光滑曲线弧L_1,L_2，则

$$\int_L f\left(x,y\right)ds=\int_{L_1} f\left(x,y\right)ds+\int_{L_2} f\left(x,y\right)ds$$

性质 3 $\int_L 1ds=s$（L的弧长)

性质 4（比较性质）设在L上，$f\left(x,y\right)\le g\left(x,y\right)$，则

$$\int_L f\left(x,y\right)ds\le\int_L g\left(x,y\right)ds$$

特别地，有

$$\left|\int_L f\left(x,y\right)ds\right|\le\int_L\left|f\left(x,y\right)\right|ds$$

性质 5（普通对称性）

1）平面曲线：设积分曲线L关于y轴对称，则

$$\int_L f\left(x,y\right)ds=\begin{cases}2\int_{L_1} f\left(x,y\right)ds, & f\left(-x,y\right)=f\left(x,y\right)\\ 0, & f\left(-x,y\right)=-f\left(x,y\right)\end{cases}$$

其中L_1是L在x轴正半轴的部分.

当积分曲线Γ关于x轴对称，且$f\left(x,y\right)$关于y有奇偶性时，有类似结论.

2）空间曲线：设积分曲线Γ关于yOz面对称，则

$$\int_\Gamma f\left(x,y,z\right)ds=\begin{cases}2\int_{\Gamma_1} f\left(x,y,z\right)ds, & f\left(-x,y,z\right)=f\left(x,y,z\right)\\ 0, & f\left(-x,y,z\right)=-f\left(x,y,z\right)\end{cases},$$

其中Γ_1是Γ在yOz面前面的部分.

同理可得关于其他平面的普通对称性.

性质 6 （轮换对称性）

1）平面曲线：设积分曲线L关于$y=x$对称（即把x和y对调后，L不变），则

$$\int_L f\left(x,y\right)ds=\int_L f\left(y,x\right)ds.$$

B站：一高数

特别地，$\int_L f(x)ds=\int_L f(y)ds=\frac{1}{2}\int_L[f(x)+f(y)]ds$

2）空间曲线：设积分曲线Γ关于x,y,z有轮换对称性，则

$$\int_\Gamma f(x,y,z)ds=\int_\Gamma f(y,z,x)ds=\int_\Gamma f(z,x,y)ds$$

特别地，$\int_\Gamma f(x)ds=\int_\Gamma f(y)ds=\int_\Gamma f(z)ds=\frac{1}{3}\int_\Gamma[f(x)+f(y)+f(z)]ds$.

4. 计算法（化定积分）：

1） 设平面曲线L的方程为

$$L:\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases},t\in[\alpha,\beta].$$

其中$x(t),y(t)$有一阶连续导数. 若函数$f(x,y)$在L上连续，则

$$\int_L f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt$$

类似地，若空间曲线Γ由参数方程$x=x(t),y=y(t),z=z(t)$，$\alpha\le t\le\beta$确定，则

$$\int_\Gamma f(x,y,z)ds=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}dt.$$

2） 设平面曲线L的方程为$y=y(x)(a\le x\le b)$，则

$$\int_L f(x,y)ds=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+[y'(x)]^2}dx$$

3） 设平面曲线L的方程为$r=r(\theta)(\alpha\le\theta\le\beta)$，则

$$\int_L f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\sqrt{\rho^2+\rho'^2}d\theta$$

注：

1） 第一类曲线积分化为定积分时，必须使积分下限小于上限.

2） 第一类曲线积分的被积函数定义在边界方程上，可以将边界方程代入到被积函数中，达到简化计算的效果.

B站：一高数

【例2.1】　求 $I=\oint_L|xy|ds$，其中 L 为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a\neq b,a>0,b>0\right)$.

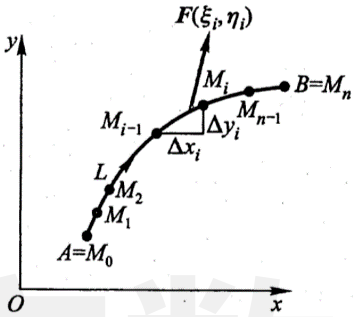
B站：一高数

【例2.2】　计算 $\oint_L\left(x^2+y^2\right)ds$，其中 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，其中 $a>0$.

B站：一高数

二、 对坐标的曲线积分（第二类曲线积分）

1. 定义：设L是xoy平面上从点A到点B的一条有向光滑曲线弧，$P(x,y),Q(x,y)$为定义在曲线L上的有界函数. 在L上沿L方向依次插入点$M_1,M_2,...,M_{n-1}$，并令$M_0(x_0,y_0)=A$，$M_n(x_n,y_n)=B$，将曲线L分为n个有向小弧段$M_{i-1}M_i$（$i=1,2,\cdots,n$）. 设$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\Delta y_i=y_i-y_{i-1}$. 记λ为各弧段长的最大值，在小弧段$M_{i-1}M_i$上任意取一点(ξ_i,η_i)，若$\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$总存在且唯一，而与曲线弧$L$的分法及点$(\xi_i,\eta_i)$的取法无关，则称之为函数$P(x,y)$在有向曲线弧$L$上**对坐标$x$的曲线积分**. 记为$\int_L P(x,y)dx$. 即



$$\int_L P(x,y)dx=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$$

类似地，函数在有向曲线L上**对坐标y的曲线积分**

$$\int_L Q(x,y)dy=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$$

其中$P(x,y),Q(x,y)$叫做**被积函数**，L叫**积分弧段**，以上两个积分也称为**第二类曲线积分.**

应用上常写为合并形式

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_L P(x,y)dx+\int_L Q(x,y)dy$$

若L为封闭有向曲线,则记为$\oint_L P(x,y)dx$，$\oint_L Q(x,y)dy$.

类似地，对于空间有向光滑曲线弧Γ，也可以定义

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz=\int_\Gamma P(x,y,z)dx+\int_\Gamma Q(x,y,z)dy+\int_\Gamma R(x,y,z)dz$$

B站：二高数

2. 物理意义： $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 表示变力 $\boldsymbol{F}(x,y)=P(x,y)\boldsymbol{i}+Q(x,y)\boldsymbol{j}$ 沿有向曲线弧 L 所作的功.

3. 性质：

性质 1（线性性） $\int_L aP(x,y)dx=a\int_L P(x,y)dx$，$a$ 为常数

性质 2（路径可加性） 设有向分段光滑曲线 $L=L_1+L_2$（L_1,L_2 与 L 的取向相同），则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_{L_1} P(x,y)dx+Q(x,y)dy+\int_{L_2} P(x,y)dx+Q(x,y)dy.$$

性质 3（方向性） 设有向曲线弧 L，L^- 表示与 L 方向相反的曲线. 则

$$\int_{L^-} P(x,y)dx+Q(x,y)dy=-\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy.$$

性质 4（普通对称性） 设积分曲线 L 关于 y 轴对称，则

$$\int_L P(x,y)dx=\begin{cases}2\int_{L_1} P(x,y)dx, & P(-x,y)=P(x,y)\\ 0, & P(-x,y)=-P(x,y)\end{cases}$$

$$\int_L Q(x,y)dy=\begin{cases}0, & Q(-x,y)=Q(x,y)\\ 2\int_{L_1} Q(x,y)dy, & Q(-x,y)=-Q(x,y)\end{cases}$$

其中 L_1 是 L 在 x 轴正半轴的部分.

当积分曲线 L 关于 x 轴对称，且 $P(x,y),Q(x,y)$ 关于 y 有奇偶性时，有类似结论.

4. 基本计算法（化定积分）：

1） 设 L 的参数方程为 $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases},t\in[\alpha,\beta]$，其中起点和终点分别对应 $t=\alpha,t=\beta$，函数 $x(t),y(t)$ 都具有连续导数，则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta\left[P(x(t),y(t))x'(t)+Q(x(t),y(t))y'(t)\right]dt$$

类似地，若空间曲线 Γ 的参数方程为 $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\\ z=z(t)\end{cases},t\in[\alpha,\beta]$，其中起点和终点分别对应

$t=\alpha, t=\beta$,函数$x(t), y(t), z(t)$都具有连续导数，则

$$\int_{\Gamma} P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$$
$$=\int_{\alpha}^{\beta}\left(P(x(t),y(t),z(t))x'(t)+Q(x(t),y(t),z(t))y'(t)+R(x(t),y(t),z(t))z'(t)\right)dt$$

2） 设曲线方程为$y=y(x)$，起点和终点对应的x的值分别是a,b，则

$$\int_{L} P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_{a}^{b}\left(P(x,y(x))+Q(x,y)y'(x)\right)dx$$

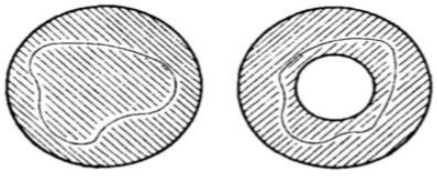
注：定积的下限和上限分别对应起点和终点，下限不一定小于上限.

【例2.3】 计算曲线积分$\int_{L} xydx$，其中L为抛物线$y=x^2$从点$A(1,1)$到点$B(-1,1)$的一段弧.

【例2.4】 设L为正向圆周$x^2+y^2=2$在第一象限中的部分,则曲线积分$\int_{L} xdy-2ydx$的值为_____.

5. 格林公式

1） **平面单连通区域：**若区域D中的任意一条封闭曲线的内部的所有的点都属于D，则D是**单连通区域**（如左图），否则称为**多连通区域**（如右图）.



注：通俗地说，单连通区域就是不含有“洞”（包括点“洞”）的区域，复连通区域就是含有“洞”（包括点“洞”）的区域.

2）**定理（格林公式）**：若平面有界闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma=\oint_L Pdx+Qdy,$$

其中 L 是 D 取正向的边界曲线.

注：

1. 格林公式表明，在平面闭区域 D 上的二重积分可以通过沿闭区域 D 的边界曲线 L 上的曲线积分来表达.
2. 规定 D 的边界曲线 L 的正向如下：当观察者沿着 L 的正向移动时，区域 D 总是在他的左边.
3. 当题目满足格林公式使用条件时，可以直接使用格林公式法，但是当不满足格林公式的使用条件时，可以采用以下思路方法：

1）曲线 L 不是封闭曲线时，采用**补线法**，补一条或者多条线，使其成为一条封闭曲线；

2）曲线 L 是封闭曲线围成的平面有界区域 D，但是 P，Q 以及偏导数在其额为成的有界区域 D 上不连续，此时可以采用**挖洞法**，将不连续的点去除，使其满足格林公式的条件.

【例2.5】　设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=9$，则曲线积分 $\oint_L(2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy=$ _____.

B站：一高数

【例2.6】　计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$,其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，R 为半径的圆周 $(R>1)$，取逆时针方向.

B站:一高数

3）**平面曲线积分与积分路径无关的条件**

设 D 为单连通区域，函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上有连续一阶偏导数，则在区域 D 内以下四个命题等价：

① 对任意分段光滑的封闭曲线 C，有 $\oint_C Pdx+Qdy=0$；

② 曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 与路径无关

③ 恒有 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 成立

④ 存在二元函数 $u(x,y)$，使 $du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

B站:一高数

注：对于 D 内以 A,B 为起点和终点的逐段光滑曲线 L，若对于任意 L 都有积分值 $\int_L Pdx+Qdy$ 不变，即积分值只与 A,B 两点有关，而与从 A 到 B 的路径 L 无关,就称曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 与路径无关.

三、　两类曲线积分的联系

公式： $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_L[P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta]ds$.

其中 $\cos\alpha,\cos\beta$ 为有向曲线 L 沿正向切向量的方向余弦.

类似地，可以得到两类空间曲线积分之间的联系：

$$\begin{aligned}&\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz\\&=\int_\Gamma\left[P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma\right]ds\end{aligned}$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为有向曲线 Γ 沿正向切向量的方向余弦.

B站：一高数

第三节　两类曲面积分

考试要求

1．了解两类曲面积分的概念、性质及两类曲面积分的关系，掌握计算两类曲面积分的方法，掌握用高斯公式计算曲面积分的方法，并会用斯托克斯公式计算曲线积分．

2．了解散度与旋度的概念，并会计算．

3．会用重积分、曲线积分及曲面积分求一些几何量与物理量（平面图形的面积、体积、曲面面积、弧长、质量、质心、形心、转动惯量、引力、功及流量等）．

知识讲解

一、　对面积的曲面积分（第一类曲面积分）

1.　定义：设函数 $f(x,y,z)$ 是定义在光滑曲面(或分片光滑曲面) Σ 上的有界函数．将曲面任意分为若干小块 $\Delta\Sigma_i\,(i=1,2,\cdots,n)$，其面积记为 $\Delta S_i\,(i=1,2,...,n)$，在小块曲面 $\Delta\Sigma_i$ 上任意取一点 $M(\xi_i,\eta_i,\varsigma_i)$，若极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\varsigma_i)\Delta S_i$$

总存在，则称此极限值为函数 $f(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上**对面积的曲面积分(或称第一类曲面积分)**．记为 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS$．即

$$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i\,.$$

其中 λ 表示各小曲面 $\Delta\Sigma_i$ 的最大直径，$f(x,y,z)$ 叫做**被积函数**，Σ 叫做**积分曲面**．当 Σ 是光滑封闭曲面时，记为 $\oiint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS$．

2.　物理意义：以被积函数为面密度的物质曲面的质量.

3.　性质（与第一类曲线积分类似）：

性质 1（线性性）设 α,β 是常数，则

$$\iint_{\Sigma}\left[\alpha f(x,y,z)\pm\beta g(x,y,z)\right]dS=\alpha\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS\pm\beta\iint_{\Sigma}g(x,y,z)dS;$$

性质 2（可加性）设积分曲面Σ可分为两段分片光滑曲面Σ_1,Σ_2，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\iint_{\Sigma_1}f(x,y,z)dS+\iint_{\Sigma_2}f(x,y,z)dS$$

性质 3 $\iint_{\Sigma}1dS=S$（Σ的面积）

性质 4（普通对称性）设积分曲面Σ关于xoy面对称，被积函数$f(x,y,z)$关于z有奇偶性，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\begin{cases}2\iint_{\Sigma_1}f(x,y,z)dS, & f(x,y,-z)=f(x,y,z)\\ 0, & f(x,y,-z)=-f(x,y,z)\end{cases}$$

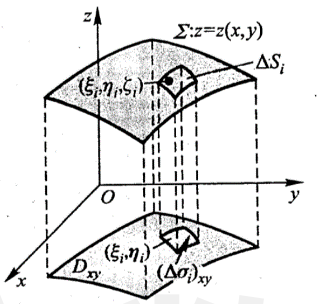
其中Σ_1是Σ在z轴正半轴的部分.

同理可得关于其他平面的普通对称性.

性质 5（轮换对称性）设积分曲面Σ关于x,y,z有轮换对称性，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\iint_{\Sigma}f(y,z,x)dS=\iint_{\Sigma}f(z,x,y)dS$$

4.　基本计算法（投影法）：



1）设曲面Σ的方程$z=z(x,y)$为单值函数，Σ在xoy面上的投影为D_{xy}，且$z=z(x,y)$在D_{xy}具有连续偏导数，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\iint_{D_{xy}}f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x'^2(x,y)+z_y'^2(x,y)}dxdy$$

2）设曲面Σ的方程$y=y(x,z)$为单值函数，Σ在xoz面上的投影为D_{xz}，且$y=y(x,z)$在D_{xz}具有连续偏导数，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\iint_{D_{xz}}f(x,y(x,z),z)\sqrt{1+y_x'^2(x,z)+y_z'^2(x,z)}dxdz$$

3）设曲面Σ的方程$x=x(y,z)$为单值函数，Σ在yoz面上的投影为D_{yz}，且$x=x(y,z)$在

D_{yz} 具有连续偏导数，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint_{D_{yz}} f\left(x(y,z),y,z\right)\sqrt{1+x'^{2}_{y}(y,z)+x'^{2}_{z}(y,z)}dydz$$

注：第一类曲面积分的被积函数定义在曲面方程上，可以将边界方程代入到被积函数中，达到简化计算的效果.

【例3.1】 计算 $\iint_{\Sigma}(y+z)dS$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2<2x$ 内的部分.

二、 对坐标的曲面积分（第二类曲面积分）

1. **定义：**设 Σ 是分片光滑的有向曲面，函数 $R(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上有界，将 Σ 任意划分为若干个小块 $\Delta\Sigma_i$，$\Delta\Sigma_i$ 在坐标面 xoy 上的投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$，取 $\Delta\Sigma_i$ 中的任意一点 (ξ_i,η_i,ζ_i)，若各个小块直径的最大值 $\lambda\to 0$ 时，极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$ 总存在且唯一，而与曲面 Σ 的分法及点 (ξ_i,η_i,ζ_i) 的取法无关，称此极限为函数 $R(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上**对坐标 x,y 的曲面积分**．记为 $\iint_{\Sigma}R(x,y,z)dxdy$，即

$$\iint_{\Sigma}R(x,y,z)dxdy=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}.$$

类似地，可以定义函数 $P(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上对坐标 y,z 的曲面积分 $\iint_{\Sigma}P(x,y,z)dxdy$，以及函数 $Q(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上对坐标 z,x 的曲面积分 $\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)dzdx$ 如下：

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)dxdy=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{yz}；$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\,dzdx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{zx}\ .$$

其中 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 叫做**被积函数**，Σ 叫**积分曲面**，以上三个积分也称为**第二类曲线积分**. 应用上常写为合并形式

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\,dydz + Q(x,y,z)\,dzdx + R(x,y,z)\,dxdy$$
$$= \iint_{\Sigma} P(x,y,z)\,dydz + \iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\,dzdx + \iint_{\Sigma} R(x,y,z)\,dxdy$$

如果 Σ 是有向封闭曲面，通常记为

$$\oiint_{\Sigma} P(x,y,z)\,dydz + Q(x,y,z)\,dzdx + R(x,y,z)\,dxdy\ ,$$

并规定取曲面的外侧.

注：我们通过曲面上的法向量的指定来确定**曲面的侧**. 对于曲面 $z=z(x,y)$，若取定的法向量 $\boldsymbol{n}$ 的指向朝上，则认为取定曲面的上侧；对于封闭曲面，若取定的法向量 $\boldsymbol{n}$ 是由内指向外的，则认为取定曲面的外侧. 选定了曲面的侧的曲面称为**有向曲面**.

2. **物理意义：** $\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\,dydz + Q(x,y,z)\,dzdx + R(x,y,z)\,dxdy$ 表示稳定流动的不可压缩液体（假定密度为 1）以速度 $\boldsymbol{v} = P(x,y,z)\boldsymbol{i} + Q(x,y,z)\boldsymbol{j} + R(x,y,z)\boldsymbol{k}$ 流向 Σ，在单位时间内流过曲面 Σ 指定侧的流体的质量.

3. **性质（与第二类曲线积分类似）：**

性质 1（曲面可加性）设 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$，则

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_{\Sigma_1} P dydz + Q dzdx + R dxdy + \iint_{\Sigma_2} P dydz + Q dzdx + R dxdy\ .$$

性质 2（方向性）设有向曲面 Σ，Σ^- 表示与 Σ 取相反侧的有向曲面，则

$$\iint_{\Sigma^-} P dydz = -\iint_{\Sigma} P dydz,\quad \iint_{\Sigma^-} Q dzdx = -\iint_{\Sigma} Q dzdx,\quad \iint_{\Sigma^-} R dxdy = -\iint_{\Sigma} R dxdy$$

性质 3（普通对称性）设积分曲面 Σ 关于 xoy 坐标面对称，则

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\begin{cases}0, & R(x,y,-z)=R(x,y,z)\\ 2\iint_{\Sigma_1} R(x,y,z)dxdy, & R(x,y,-z)=-R(x,y,z)\end{cases}$$

其中，Σ_1 是 Σ 在 xoy 坐标面上方的部分.

当积分曲线 Σ 关于 yoz, xoz 面对称，且 $P(x,y,z), Q(x,y,z)$ 关于 x, y 有奇偶性时，有类似结论.

4. **基本计算法（投影化二重积分）：**

1） 若曲面 Σ 由方程 $z=z(x,y)$ 给出，D_{xy} 为曲面 Σ 在 xoy 面上的投影区域，则有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\pm\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))dxdy$$

其中，若积分曲面 Σ 取上侧（法向量与 z 轴正向夹锐角），则等式右端取正号；若积分曲面 Σ 取下侧（法向量与 z 轴正向夹钝角），则等式右端取负号.

2） 若曲面 Σ 由方程 $x=x(y,z)$ 给出，D_{yz} 为曲面 Σ 在 yoz 面上的投影区域，则有

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz=\pm\iint_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)dydz$$

其中，若积分曲面 Σ 取前侧（法向量与 x 轴正向夹锐角），则等式右端取正号；若积分曲面 Σ 取后侧（法向量与 x 轴正向夹钝角），则等式右端取负号.

3） 若曲面 Σ 由方程 $y=y(x,z)$ 给出，D_{xz} 为曲面 Σ 在 xoz 面上的投影区域，则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)dzdx=\pm\iint_{D_{xz}} R(x,y(x,z),z)dzdx$$

其中，若积分曲面 Σ 取右侧（法向量与 y 轴正向夹锐角），则等式右端取正号；若积分曲面 Σ 取左侧（法向量与 y 轴正向夹钝角），则等式右端取负号.

注：

1）第二类曲面积分的被积函数定义在曲面方程上，可以将曲面方程代入到被积函数中，达到简化计算的效果.

2）投影时，Σ 上任意两点的投影点不能重合.

【例3.2】　计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} xyzdxdy$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 外侧在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分.

B站:一高数

5. **高斯公式**

定理：设空间有界闭区域 Ω 是由有向分片光滑的闭曲面 Σ 所围成，若函数 $P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在 Ω 上有一阶连续偏导数，则有：

$$\oiint\limits_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv$$

这里 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧.

注：

1. 高斯公式表明，在空间闭区域 Ω 上的三重积分可以通过沿闭区域 Ω 的边界曲面 Σ 上的曲面积分来表达.
2. 当题目满足高斯公式使用条件时，可以直接使用高斯公式法，但是当不满足高斯公式的使用条件时，可以采用以下思路方法：

1）曲面 Σ 不是封闭曲面时，采用**补面法**，补一个面或者多个面，使其成为一个封闭空间闭区面；

2）曲面 Σ 是封闭曲面围成的空间有界闭区域，但 P,Q,R 以及偏导数在其围成的有界区域 Ω 上不连续. 此时，可以采用**挖洞法**，将不连续的点去除，使其满足高斯公式的条件.

【例3.3】　求曲面积分$\iint\limits_{\Sigma} yzdzdx+2dxdy$，其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=4$外侧在$z\geq 0$的部分.

B站:一高数

【例3.4】　计算曲面积分$I=\oiint\limits_{\Sigma}\dfrac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，其中$\Sigma$是曲面$2x^2+2y^2+z^2=4$的外侧.

B站:一高数

三、　两类曲面积分的联系

1.　**公式：**$\iint\limits_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iint\limits_{\Sigma}\left(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma\right)dS$.

其中$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$为有向曲面$\Sigma$在点$\left(x,y,z\right)$处的法向量的方向余弦.

2.　**转换投影法：**由两类曲面积分的联系，设有向曲面Σ由方程$z=z\left(x,y\right)$给出，在xoy面投影为D_{xy}，曲面Σ取上侧，则

$$\cos\alpha=\frac{-z'_x}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}},\cos\beta=\frac{-z'_y}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}},\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}$$

整理得

$$\iint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\pm\iint_{D_{xy}}\left[P\left(-z'_x\right)+Q\left(-z'_y\right)+R\right]dxdy,$$

其中，曲面取上（下）侧，取正（负）号.

【例3.5】　将$\iint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$化成对 x 和 y 的二重积分，其中$z=8-x^2-y^2$在 xoy 面上方部分的下侧.

四、　斯托克斯公式（空间第二类曲线积分）

定理：设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线，S 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面，Γ 的正向与Σ的侧符合右手规则．若函数$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$在曲面$\Sigma$上（连同边界 Γ）具有一阶连续的偏导数，则

$$\oint_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz=\iint_{S}\begin{vmatrix}dydz & dzdx & dxdy\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\iint_{S}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}dS$$

注：斯托克斯公式是格林公式的推广．格林公式表达了平面闭区域上的二重积分与其边界曲线上的曲线积分间的关系，而斯托克斯公式则把曲面S上的曲面积分与沿着S的边界曲线的曲线积分联系起来.

【例3.6】　计算$I=\oint_L (y^2-z^2)dx+(2z^2-x^2)dy+(3x^2-y^2)dz$,其中$L$是平面$x+y+z=2$与柱面$|x|+|y|=1$的交线，从$z$轴正向看去，$L$为逆时针方向.

B站:一高数

B站:一高数

B站:一高数

B站:一高数

B站：一高数

B站：一高数